Акционерное общество
«Казанский Гипронииавиапром»
имени Б.И.Тихомирова»

Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства»
(номер АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И.Тихомирова»
в реестре СРО: 01-П №041)

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Часть 3. Автоматизация инженерных систем

1218-Д00100.1/25-ИОС5.3

Том 5.5.3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2025

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл. 31

Акционерное общество
«Казанский Гипронииавиапром»
имени Б.И.Тихомирова»

Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства»
(номер АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И.Тихомирова»
в реестре СРО: 01-П №041)

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Часть 3. Автоматизация инженерных систем

1218-Д00100.1/25-ИОС5.3

Том 5.5.3

Заместитель генерального директора по проектированию — **К.А. Горев**

Главный инженер проекта — **А.И. Хасанов**

2025

Взам. инв.N	
Подпись и дата	
Инв.N подл.	31

Обозначение	Наименование	Лист	Примечание
	Текстовая часть		
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3.ТЧ	Автоматизация инженерных систем. Текстовая часть	3	
	1.Общие положения	4-6	
	2. Автоматизация инженерных систем	7	
	2.1. Автоматизация вентиляции (АБЧ)	7-9	
	2.2. Автоматизация вентиляции (ПЧ)	10-13	
	2.3. Автоматизация водоснабжения	14-16	
	2.4. Система измерений	17-21	
	2.5. Диспетчеризация инженерных систем	23	
	Графическая часть		
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3	Ведомость графической части	24-26	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1	Схемы автоматизации	27-32	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	33-38	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2	Схемы автоматизации	39-63	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	66-80	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-АВ1	Схема автоматизации	81	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-АВ1.СО	Спецификация оборудования	82-85	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3.СИ	Структурная схема автоматизации	86	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-СИ.СО	Спецификация оборудования	87-92	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-ДИС	Структурная схема диспетчеризации	93	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-ДИС	План расположения средств диспетчеризации	94	
1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-ДИС.СО	Спецификация оборудования	95-97	

В зам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл. 6331

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подп.	Дата

1218-Д00100.1/25-ИОС5.3.С

Нач.отд.	Раков		
Гл.спец.отд.	Осипов		
Н.контр.	Гаус		
			2025

Содержание тома 5.5.3

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АО «Казанский Гипронииавиапром» им.Б.И.Тихомирова»

Пункт	**Наименование**	Лист
1	Общие положения	4-6
2	Автоматизация инженерных систем	7
2.1	Автоматизация вентиляции (АБЧ)	7-9
2.2	Автоматизация вентиляции (ПЧ)	10-13
2.3	Автоматизация водоснабжения	14-16
2.4	Система измерений	17-21
2.5	Диспетчеризация инженерных систем	22

1. Общие положения

Раздел «Автоматизации и диспетчеризации инженерных систем» разработан на основании:

-Договора на выполнение проектных работ по разработке проектной документации ;

-Задания на проектирование;

-Архитектурных решений объекта;

-Технологических решений объекта;

- Технического задания на разработку проектной документации.

При разработке данного раздела проектной документации также учитывались требования следующих действующих на территории Российской Федерации нормативных документов:

Номер документа	Название документа
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
Федеральный закон №123	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (последняя редакция)	"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
ТР ТС - 004 - 2011	- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования"
ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
СП 6.13130.2021	Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности
СП 10.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
СП7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ТР ТС 011/2011	Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов"
ГОСТ 21.208-2013	Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
СП 484.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования
СП 485.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
ТУ-ГАЗ-86	Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов
ПУЭ	Правила устройства электроустановок

Предусмотренные проектом мероприятия спроектированы таким образом, чтоб в процессе их строительства и эксплуатации не возникает угрозы оказания негативного воздействия на окружающую среду и людей.

Эксплуатацию средств автоматизации необходимо выполнять согласно требованиям нормативно-технических документов, рекомендаций заводов изготовителей, а так же эксплуатационным документам, принятым на предприятии. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов.

На момент проектирования оборудование имеет все необходимые сертификаты.

Средства контроля и автоматизации, примененные в проекте, имеют:

- сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза;
- сертификаты об утверждении типов средств измерений;
- климатическое исполнение не ниже У3 (ГОСТ 15150-69) – внутри помещений, УХЛ1 (ГОСТ 15150-69) – снаружи помещений;
- степень защиты от пыли и влаги не ниже IP44 в пожароопасных помещениях и не ниже IP66 для наружных установок и средств автоматизации во взрывоопасных зонах (ГОСТ 14254-2015, ПУЭ изд. 6).

Электроснабжение средств автоматизации предусмотрено по 1 категории надежности.

Прокладка кабелей внутри помещений осуществляется на высоте выше 2,4м в отдельных стальных коробах. Опуски ниже 2,4м к оборудованию осуществляются в гофрированных трубах.

Прокладка информационных кабелей между корпусами предусмотрена в проекте «ИОС5.1» отдельно от силовых кабельных трасс. Кабели прокладываются в траншеях (в трубах типа ССП-Пайп на глубине 900мм). По кабельным галереям - в отдельных стальных лотках.

Для проходов через стены предусмотрены сертифицированные огнестойкие проходы, не нарушающие степень огнестойкости здания.

При совместной прокладке в коробах используются кабели с оболочкой из негорючих материалов и заполнение лотков не боле 60%, слаботочные кабели прокла-

дываются отдельно от силовых. В целях пожарной безопасности при переходе кабелей через перегородки и перекрытия предусмотрены огнестойкие проходки СТОП-ОГОНЬ. Принцип действия системы активной защиты от распространения пожара «Стоп огонь»: Система представляет собой трубки и пластины, изготовленные из вспучивающейся резины, а также вспучивающийся герметик. При воздействии прямого огня или температуры более 200 градусов Цельсия, резина увеличивается (вспучивается) более чем в 10 раз относительно своего размера, создавая тем самым избыточное давление в проходке и препятствует прохождению огня. Дополнительно предусмотреть внутреннее уплотнение проводок (огнезащитный пояс) в лотках на горизонтальных участках через 30м, вертикальных участках - через 20м с помощью противопожарной монтажной пены.

В проекте предусмотрено одностороннее заземление экранов кабелей в шкафах ШД.

Заказчик - АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»
Договор - 1218-Д00100.1/25

Автоматизация инженерных систем

2.1 Автоматизация вентиляции (АБЧ)

Исходные данные

Проектная документация разработана на основании технологического задания 1218-Д00100.1/25-Р-ОВ, а также чертежей разделов «ОВ» и «АР»,

Данным проектом решаются вопросы автоматизации приточных систем: П1.1, П2.1, ПВ3.1, П4.1, производства фирмы "Веза", вытяжных систем: В1.1, В1.2, В4.1, В5.1, В6.1, В7.1, В8.1 , кондиционеров: К1.1, К2.1, противопожарных огнезадерживающих клапанов, а также вопросы отключения вентиляционных систем в случае возникновения пожара.

В качестве пусковой аппаратуры приточных систем П1.1, П2.1, ПВ3.1, П4.1, а также для управления, контроля и сигнализации используются модули управления, изготавливаемые компанией "Веза" (ШУП1.1, ШУП2.1, ШУПВ3.1, ШУП4.1).

В качестве пусковой аппаратуры для электродвигателей вентиляторов вытяжных систем, а также для управления и контроля используется модуль управления, изготавливаемый компанией "Евровент": ШУВ1 (В1.1, В2.1, В4.1), ШУВ2 (В5.1, В6.1, В7.1), ШУВ8 (В8.1)

В качестве аппаратуры управления противопожарными клапанами используются модуль управления клапаном С2000-СП4/220 производства фирмы «Болид».

Модули управления (П1.1, П2.1, ПВ3.1, П4.1) обеспечивают:

·управление электроприводом воздушных заслонок приточного воздуха и вытяжного воздуха (с обогревом);

·управление электроприводом воздушных заслонок секции смешения;

·управление приводами регулирующих клапанов на теплоносителях;

·управление работой циркуляционных насосов;

·управление работой и контроль состояния вентиляторов;

·регулирование температуры приточного воздуха;

·контроль температуры воздуха в помещении;

·контроль состояния теплообменных агрегатов (защита водяных калориферов от замораживания по температуре воздуха и обратной воды, зашита пластинчатого рекуператора по перепаду давления);

·контроль загрязнения воздушных фильтров;

·включение вентиляционных систем и индикацию рабочих режимов;

·переключение режимов зима/лето;

·отключение систем по сигналам противопожарной автоматики с сохранением питания цепей защиты от замораживания (предусмотрено в разделе «АПС», в соответствии с СП 60.13330.2020 п.11.2.3).

·отключение систем при возникновении аварийных ситуаций.

В данном проекте предусматривается:

·автоматическое переключение кондиционеров с рабочего (К1.1) на резервный (К2.1) с помощью согласователей работы кондиционеров CPK-DiM;

·световая сигнализация о положении огнезадерживающих клапанов;

·проверка противопожарных клапанов кнопками с постов управления, установленных в непосредственной близости от клапанов;

·автоматическое и дистанционное отключение всех вентиляционных систем, при пожаре предусмотрено в разделе «АПС».

·вентустановки с возможностью передачи данных всех параметров управления и сигнализации по протоколу Modbus TCP/IP.

Источники питания и система распределения электроэнергии

Модули управления П1.1, П2.1, П4.1 питаются по I категории (в соответствии с СП 60.13330.2020 п.11.1.4) от силового щита, предусмотренного в разделе “ЭМ”. Кабели питания щитов автоматики, а также электродвигателей вентиляторов предусмотрены также в разделе «ЭМ».

Отключение систем общеобменной вентиляции (кроме приточных систем с водяным нагревом) при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ".

Конструктивные и компоновочные решения

Модули управления П1.1, П2.1, ПВ3.1, П4.1, ШУВ1, ШУВ2, ШУВ8 располагаются в непосредственной близости от обслуживаемых систем.

Канализация электроэнергии

Для электрических проводок цепей питания, управления и сигнализации применены кабели ППГнг(А)-HF, КППГнг(А)-HF, МКШВнг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-HF.

Прокладка электрических кабелей выполняется металлических, 200х50, в гофрированной трубе d=25 мм.

Так же применены огнестойкие кабельные линии согласно "123-ФЗ" и "СП6.13130-2021" с кабелями: КППГнг(А)-FRHF. Прокладка электрических кабелей выполняется в гофрированной трубе d=25мм.

Для подвода кабелей к приборам и оборудованию применяются гибкие гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ-пластиката.

Заземление

Для защиты при косвенном прикосновении используются заземляющие проводники электропроводок в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.2 Автоматизация вентиляции (ПЧ)

Исходные данные

Проектная документация разработана на основании технологического задания 1218-Д00100.1/25-Р-ОВ, а также чертежей разделов «ОВ» и «АР»,

Данным проектом решаются вопросы автоматизации приточных систем: П1...П18, П19/19', П20...П23 производства фирмы "Веза", вытяжных систем: В1/1'...В31/31', В37, ТВ1...ТВ3, кондиционеров: К7.1/К8.1 (К9.1/К10.1, К11.1/К12.1, К13.1/К14.1, К15.1/К16.1, К17.1/К18.1, противопожарных систем вентиляции ДВ1, ДП1, противопожарных огнезадерживающих клапанов, противопожарных клапанов дымоудаления, а также вопросы отключения вентиляционных систем в случае возникновения пожара.

В качестве пусковой аппаратуры приточных систем П1...П18, П19/19', П20...П23, а также для управления, контроля и сигнализации используются модули управления, изготавливаемые компанией "Веза" (ШУП1/2, ШУП3/4, ШУП5/6, ШУП7...ШУП12, ШУП13/14, ШП15...ШУП23).

В качестве пусковой аппаратуры для электродвигателей вентиляторов вытяжных систем В1/1'...В31/31', ТВ1...ТВ3, В37, а также для управления и контроля используется модуль управления, изготавливаемый компанией "Евровент": ШУВ1...ШУВ31, ШУТВ1.

В качестве пусковой аппаратуры противодымной вентиляции ДВ1, ДП1 используются шкафы контрольно-пусковые «ШКП-RS» производства фирмы «Bolid».

В качестве аппаратуры управления противопожарными клапанами используются блоки сигнально-пусковые «С2000-СП4/220», «С2000-СП4/24», фирмы «Bolid».

Модули управления (ШУП1/2, ШУП3/4, ШУП5/6, ШУП7...ШУП12, ШУП13/14, ШП15...ШУП23) обеспечивают:

·управление электроприводом воздушных заслонок приточного воздуха;

·управление электроприводом воздушных заслонок вытяжного воздуха;

·управление электроприводом воздушных заслонок секции рабочего/резервного вентилятора;

·управление приводами регулирующих клапанов на теплоносителях;

·управление приводами регулирующих клапанов на втором контуре теплоносителя;

·управление работой циркуляционных насосов;

·управление работой компрессорно-конденсаторных блоков;

·управление работой и контроль состояния вентиляторов;

·регулирование температуры приточного воздуха;

·контроль температуры и влажности наружного воздуха;

·контроль температуры и влажности приточного воздуха;

·контроль температуры воздуха в помещении;

·контроль состояния теплообменных агрегатов (защита водяных калориферов от замораживания по температуре воздуха и обратной воды, зашита пластинчатого рекуператора по перепаду давления);

·контроль загрязнения воздушных фильтров;

·включение вентиляционных систем и индикацию рабочих режимов;

·переключение режимов зима/лето;

·отключение систем по сигналам противопожарной автоматики с сохранением питания цепей защиты от замораживания (предусмотрено в разделе «АПС», в соответствии с СП 60.13330.2020 п.11.2.3).

·отключение систем при возникновении аварийных ситуаций.

В данном проекте предусматривается:

·автоматическое переключение кондиционеров с рабочего (К7.1...К17.1) на резервный (К8.1...К18.1) с помощью согласователей работы кондиционеров СРК-DiM;

·автоматическое включение резервного электродвигателя вытяжной системы при аварии рабочего электродвигателя (для систем: ШУП19, ШУВ1...ШУВ31);

·световая сигнализация на посту управления о состоянии систем (для систем: ШУВ1, ШУВ2, ШУВ6...ШУВ9, ШУВ13...ШУВ16, ШУВ20...ШУВ22, ШУВ26);

·свето-звуковая сигнализация на посту управления о состоянии систем (для систем: (ШУВ4, ШУВ10, ШУВ11, ШУВ17, ШУВ18, ШУВ25, ШУВ28);

·автоматическое включение систем по сигналам от датчиков газоанализаторов, предусмотренных в разделе «СИ» (для систем: ШУП10...ШУП12, ШУП15, ШУП18, ШУВ4, ШУВ10, ШУВ11, ШУВ17, ШУВ18, ШУВ25, ШУВ28);

·поддержание температуры воздуха в помещении воздушно-компрессорной, за сет управления воздушными заслонками на приточном и вытяжном канале;

·блокировка работы систем ТВ1, ТВ2 с работой компрессорного оборудования;

·световая сигнализация о положении огнезадерживающих клапанов;

·автоматическое и дистанционное отключение всех вентиляционных систем, при пожаре предусмотрено в разделе «АПС»;

·вопросы взаимодействия пусковой аппаратуры противодымной вентиляции ДВ1, ДП1 и пусковой аппаратуры электроприводов противопожарных клапанов с системой пожарной сигнализации решаются в разделе "АПС". Дистанционное управление противопожарных систем дымоудаления и подпора, противопожарных нормально закрытых клапанов дымоудаления и подпора осуществляется с прибора приемно-контрольного и управления пожарного и с ручных пожарных извещателей, предусмотренных в разделе «АПС». Алгоритм, режимы работы и порядок включения (опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции) определяются путем программирования прибора приемно-контрольного и управления пожарного.

·системы общеобменной вентиляции имеют возможность передачи данных всех параметров управления и сигнализации в ДИС по протоколу Modbus TCP/IP.

Источники питания и система распределения электроэнергии

Модули управления ШУП1/2, ШУП3/4, ШУП5/6, ШУП10...ШУП12, ШУП13/14, ШП15...ШУП23 питаются по I категории (в соответствии с СП 60.13330.2020 п.11.1.4) от силового щита, предусмотренного в разделе “ЭМ”. Кабели питания щитов автоматики, а также электродвигателей вентиляторов предусмотрены также в разделе «ЭМ».

Модули управления ШУВ4, ШУВ10, ШУВ11, ШУВ17, ШУВ18, ШУВ25, ШУВ28, ШУВ29, ШУВ31 питаются по I категории (в соответствии с СП 60.13330.2020 п.11.1.3) от силового щита, предусмотренного в разделе “ЭМ”. Кабели питания щитов автоматики, а также электродвигателей вентиляторов предусмотрены также в разделе «ЭМ».

Отключение систем общеобменной вентиляции (кроме приточных систем с водяным нагревом) при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ".

Конструктивные и компоновочные решения

Модули управления располагаются в непосредственной близости от обслуживаемых систем.

Канализация электроэнергии

Для электрических проводок цепей питания, управления и сигнализации применены кабели ППГнг(А)-HF, КППГнг(А)-HF, МКШВнг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-HF. Прокладка электрических кабелей выполняется металлических, 200х50, в гофрированной трубе d=25 мм.

Так же применены огнестойкие кабельные линии согласно "123-ФЗ" и "СП6.13130-2021" с кабелями: КППГнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRHF. Прокладка электрических кабелей выполняется в гофрированной трубе d=25мм и металлических лотках 100х50.

Для подвода кабелей к приборам и оборудованию применяются гибкие гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ-пластиката.

Заземление

Для защиты при косвенном прикосновении используются заземляющие проводники электропроводок в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.3 Автоматизация водоснабжения

Данным проектом предусматривается автоматизация:

- задвижки с электроприводом «AUMA SA 10.2» (1шт.);
- дренажных насосов ГНОМ 10-10Г (2раб., 2рез.), расположенных в дренажных приямках.

Для контроля уровня воды используется комплект устройств компании «ОВЕН» (г. Москва) в составе с кондуктометрическими датчиками уровня для открытых резервуаров и 3-уровневыми сигнализаторами жидкости САУ-М6.

Для дистанционного открытия задвижки с электроприводом и контроля положения запорной арматуры используется комплект устройств фирмы НВП «Болид» (г. Королев) в составе:

- блок управления задвижкой «ШУЗ-RS» (1 шт.);
- контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» (1шт.);
- адресные расширители «С2000-АР8» (2шт.);
- устройства дистанционного пуска взрывозащищенное «С2000-СПЕКТРОН-512-EXD-Н-УДП-01» (10 шт.);
- устройства дистанционного пуска «УДП 513-3АМ» (12 шт.).

Пусковая аппаратура для электродвигателя задвижки расположена в шкафу управления ШУЗ. Пусковая аппаратура для электродвигателей дренажных насосов ГНОМ 10-10Г (2раб., 2рез.) расположена в шкафах управления ШУД1 и ШУД2.

Схемами предусматривается:

- подключение адресных устройств к контроллеру двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И исп.01», установленному в корпусе прибора «ШПС» (предусмотрен в томе «1218-Д00100.1/25-ИОС5.4»);
- дистанционное открывание задвижки с электроприводом AUMA SA 10.2 от устройств дистанционного пуска, установленных в шкафах пожарных кранов;
- прием сигналов от запорных устройств с контролем положения «Открыто-Закрыто» посредством адресных расширителей «С2000-АР8»;

- автоматическое включение дренажного насоса ГНОМ 10-10Г в дренажном приямке при верхнем уровне (0,7м от дна приямка) и отключение при нижнем уровне (0,1м от дна приямка) для защиты от сухого хода;
- блокировка запуска насосов при превышении температуры воды в приямке выше 95°С;
- включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.
- световая и звуковая сигнализация на ящик сигнализации ЯС, расположенный в помещении пульта управления по основным моментам:
- начало работы дренажных насосов;
- авария дренажных насосов;
- аварийный уровень воды в дренажном приямке.

Система автоматизации противопожарного водопровода здания 45Б.2 интегрируется совместно с проектируемой системой пожарной сигнализации (см. том «1218-Д00100.1/25-ИОС5.4») с передачей данных по единой интерфейсной резервированной линии связи. Кабели и материалы для интеграции систем в пределах проектируемого здания предусмотрены в томе «1218-Д00100.1/25-ИОС5.4».

Питание шкафа управления задвижкой реверсивного ШУЗ осуществляется по I кат. надежности напряжением 380В переменного тока частотой 50Гц (см. том «1218-Д00100.1/25-ИОС1.2»). Питание шкафов управления дренажными насосами ШУД1 и ШУД2 осуществляется по I кат. надежности напряжением 380В переменного тока частотой 50Гц (см. том «1218-Д00100.1/25-ИОС1.2»). Питание приборов контроля уровня 1-L и 2-L осуществляется напряжением 220В переменного тока (см. том «1218-Д00100.1/25-ИОС1.2»). Питание ящика сигнализации ЯС осуществляется напряжением 220В переменного тока (см. том «1218-Д00100.1/25-ИОС1.2»). Питание контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И исп.01» предусмотрено в томе«1218-Д00100.1/25-ИОС5.4».

Блок управления задвижкой ШУЗ устанавливается в помещении узла ввода воды. Шкаф управления дренажными насосами ШУД1 устанавливается в помещении индивидуального теплового пункта АБК. Шкаф управления дренажными насосами ШУД2 устанавливается в помещении ИТП

производственной части. Адресные приборы линии ДПЛС «С2000-КДЛ-2И исп.01» и «С2000-АР8» устанавливаются в корпусе прибора «ШПС» (предусмотрен в томе «1218-Д00100.1/25-ИОС5.4»).

Канализация электроэнергии выполнена на основе огнестойких кабельных линий «Спецкаблайн-МР в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 с сохранением работоспособности во время пожара не менее 94 мин.

Для электрических проводок цепей управления и сигнализации используются кабели и провода марок КВВГнг(А)-LS, КПСЭнг(А)-FRHF, КСБКГнг(А)-FRHF, ПуГВ. Прокладка кабелей осуществляется в металлорукавах по стенам, под перекрытием производственных помещений и за подвесными потолками. Прокладку кабелей выполнить согласно техническим условиям производителя ОКЛ.

Для проходок кабелей через стены и перегородки помещений без взрывоопасных зон используются сертифицированные огнестойкие проходы «СТОП-ОГОНЬ». Для проходок кабелей через стены помещений со взрывоопасными зонами используются разделительные уплотнения.

Для защиты при косвенном прикосновении используются заземляющие проводники электропроводок в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.4 Система измерений

В данном проекте предусматривается автоматический контроль загазованности помещений здания 45Б2.

Кладовая органических веществ

1) Контроль превышения допустимой концентрации эпихлоргидрина (ПДК=1мг/м^3);
2) Контроль превышения 20% НКПВ паров ЛВЖ (эпихлоргидрин, дихлорэтан, метанол, ксилол);
3) Светозвуковая сигнализация о превышении контролируемого порога на табло с надписью «Загазовано! Не входи!», размещенном перед входом в контролируемое помещение;
4) Опробование световой сигнализации кнопкой с поста типа ПКУ, установленного перед входом в контролируемое помещение;
5) Отключение звукового сигнала соответствующей кнопкой с ящика ЯГ1;
6) Дистанционная сигнализация на ящике ЯГ1.

Помещение приготовления катализатора и изготовления ПОМ-сырца

1) Контроль превышения допустимой концентрации тетрахлорметана (ПДК=20мг/м3) и формальдегида (ПДК=0,5мг/м3);
2) Контроль превышения 20% НКПВ паров ЛВЖ (метанол, ксилол);
3) Светозвуковая сигнализация о превышении контролируемых порогов на табло с надписью «Загазовано! Уходи!», в контролируемом помещении, с надписью «Загазовано! Не входи!» - перед входом в контролируемое помещение;
4) Опробование световой сигнализации кнопкой с поста типа ПВК, установленного в контролируемом помещении около входа;
5) Отключение звукового сигнала соответствующей кнопкой с ящика ЯГ1.
6) Дистанционная сигнализация на ящике ЯГ1.

Помещение стабилизации гамма-ПОМ

1) Контроль превышения допустимой концентрации тетрахлорметана (ПДК=20мг/м3);

2) Светозвуковая сигнализация о превышении контролируемых порогов на табло с надписью «Загазовано! Уходи!», в контролируемом помещении, с надписью «Загазовано! Не входи!» - перед входом в контролируемое помещение;
3) Опробование световой сигнализации кнопкой с поста типа ПВК, установленного в контролируемом помещении около входа;
4) Отключение звукового сигнала соответствующей кнопкой с ящика ЯГ1.
5) Дистанционная сигнализация на ящике ЯГ1.

Помещения изготовления глицидола в осях 1-10/А-В

1) Контроль превышения допустимой концентрации дихлорэтана (ПДК=10мг/м3) и эпихлоргидрина (ПДК=1м^3);
2) Контроль превышения 20% НКПВ паров ЛВЖ (эпихлоргидрин, дихлорэтан);
3) Светозвуковая сигнализация о выходе контролируемого порога взрывоопасных паров за допустимый предел на световых табло с надписью «Загазовано! Уходи!» размещенных в контролируемом помещении около выходов;
4) Опробование световой и звуковой сигнализации кнопкой с поста ПВК, установленного в контролируемом помещении у входа;
5) Снятие звуковой сигнализации кнопкой, установленной на ящике ЯГ1;
6) Дистанционная сигнализация на ящике ЯГ1.

Для контроля НКПВ паров ЛВЖ (эпихлоргидрин, дихлорэтан, метанол, ксилол) применяются термохимические датчики ДАТ-М-05. Сигналы от датчиков поступают на соответствующие блоки питания и сигнализации БПС-21М (1-БПС,2-БПС), выпускаемый ФГУП СПО «АНАЛИТПРИБОР» г.Смоленск. Для контроля предельно допустимой концентрации тетрахлорметана, формальдегида, дихлорэтана и эпихлоргидрина применяются стационарный газоанализатор ГАНК-4Ф Ех. Для дистанционной сигнализации о загазованности контролируемых участков в помещении пульта управления, предусмотрен панельный контроллер типа АГАВА ПЛК-70 (перечень сигналов см. Таблица 1). Для установки необходимой коммутационной аппаратуры и размещения блоков 1-БПС, 2-БПС, и контроллера АГАВА ПЛК применяется ящик газоанализатора ЯГ1. Во взрывоопасных зонах устанавливается оборудование соответствующего исполнения.

Датчики контроля НКПВ паров ЛВЖ (эпихлоргидрин, дихлорэтан, метанол, ксилол) устанавливаются на высоте 0,5м от уровня пола. Датчики контроля ПДК тетрахлорметана, формальдегида, дихлорэтана и эпихлоргидрина устанавливаются на высоте 1,5 м от уровня пола.

Ящик газоанализатора ЯГ1 расположен в помещении пульта управления на отм.0,000 в осях 9-11/Г-Д.

Световые табло устанавливаются в местах удобных для наблюдения, вблизи выходов.

Питание датчиков ДАТ-М осуществляется от блоков БПС-21М (1-БПС, 2-БПС) Питание блоков БПС-21М, газоанализаторов ГАНК и панельного контроллера АГАВА ПЛК-70 осуществляется от ящика ЯГ1. Для питания ящика ЯГ1 используется напряжение ~220В частотой 50Гц по первой категории надежности, по чертежам раздела «ЭМ».

Для электрических проводок цепей управления, контроля и сигнализации используются кабели и провода марок КуПе-Кнг(А)-LS, КуПе-Анг(А)-LS, КуПе-ИЭнг(А)-LS, КуПе-ИЭКнг(нг(А)-LS и ПуГВ. Прокладка электрических проводов и кабелей выполняется с применением стальных лотков с крышками. Гибкий подвод кабеля осуществляется с помощью металлорукавов в ПВХ-оболочке. Для проходов через стены предусмотрены врывозащищенные проходки «НТМ» компании «Завод Гермес» и сертифицированные огнестойкие проходы «PFH» компании «ИСМК-ПРОМ», не нарушающие степень огнестойкости здания.

Для защиты при косвенном прикосновении используются заземляющие проводники электропроводок в соответствии с требованиями ПУЭ.

Таблица 1. Перечень сигналов ПЛК АГАВА

№ входа	Слот	Сигнал	Отображение информации на экране ПЛК с одновременнм включением звукового аварийного сигнала
1	A (DI)	Кладовая органических веществ Превышение ПДК эпихлоргидрина	+
2	A (DI)	Помещение приготовления катализатора и изготовления ПОМ-сырца на 1 этаже Превышение ПДК тетрахлорметана	+
3	A (DI)	Помещение приготовления катализатора и изготовления ПОМ-сырца на 1 этаже Превышение ПДК формальдегида	+
4	A (DI)	Помещение приготовления катализатора и изготовления ПОМ-сырца на площадке Превышение ПДК тетрахлорметана	+
5	A (DI)	Помещение приготовления катализатора и изготовления ПОМ-сырца на площадке Превышение ПДК формальдегида	+
6	A (DI)	Помещение стабилизации гамма-ПОМ на 1 этаже Превышение ПДК тетрахлорметана	+
1	B (DI)	Помещение приготовления 1 на 1 этаже Превышение ПДК дихлорэтана	+
2	B (DI)	Помещение приготовления 1 на 1 этаже Превышение ПДК дихлорэтана	+
3	B (DI)	Помещение приготовления 1 на 1 этаже Превышение ПДК эпихлоргидрина	+
4	B (DI)	Помещение приготовления 1 на площадке Превышение ПДК дихлорэтана	+
5	B (DI)	Помещение приготовления 1 на площадке Превышение ПДК эпихлоргидрина	+
6	B (DI)	(Резерв)	
1	C (DI)	Помещение приготовления 2 на 1 этаже Превышение ПДК дихлорэтана	+
2	C (DI)	Помещение приготовления 2 на 1 этаже Превышение ПДК дихлорэтана	+
3	C (DI)	Помещение приготовления 2 на 1 этаже Превышение ПДК эпихлоргидрина	+
4	C (DI)	Помещение приготовления 2 на площадке Превышение ПДК дихлорэтана	+

Таблица 1. Перечень сигналов ПЛК АГАВА

№ входа	Слот	Сигнал	Отображение информации на экране ПЛК с одновременнм включением звукового аварийного сигнала
5	C (DI)	Помещение приготовления 2 на площадке Превышение ПДК эпихлоргидрина	+
6	C (DI)	(Резерв)	
1	D (DI)	Помещение приготовления 3 на 1 этаже Превышение ПДК дихлорэтана	+
2	D (DI)	Помещение приготовления 3 на 1 этаже Превышение ПДК дихлорэтана	+
3	D (DI)	Помещение приготовления 3 на 1 этаже Превышение ПДК эпихлоргидрина	+
4	D (DI)	Помещение приготовления 3 на площадке Превышение ПДК дихлорэтана	+
5	D (DI)	Помещение приготовления 3 на площадке Превышение ПДК эпихлоргидрина	+
6	D (DI)	(Резерв)	
1	E (DI)	Кладовая органических веществ Превышение ДВК	+
2	E (DI)	Помещение приготовления катализатора и изготовления ПОМ-сырца Превышение ДВК	+
3	E (DI)	Помещение приготовления катализатора и изготовления ПОМ-сырца Превышение ДВК	+
4	E (DI)	Помещение приготовления 1 Превышение ДВК	+
5	E (DI)	Помещение приготовления 2 Превышение ДВК	+
6	E (DI)	Помещение приготовления 3 Превышение ДВК	+

2.5 Диспетчеризация инженерных систем

Проектная документация разработана на основании ТЗ Заказчика, а также технологических заданий разделов «ВПр» и «ВК». Проектом предусматривается диспетчеризация инженерных систем в здании 45Б.2.

Проектом предусматривается:

- контроль состояния и дистанционное управление компрессорными установками ДЭН-11Ш-ОР и ДЭН-5,5Ш (см. раздел «ВПр») по интерфейсу RS-485;
- съем информации от шкафа автоматики накопительной емкости марки «TEN»(см. раздел «ВК») по интерфейсу RS-485.

Для этого предусматривается организация канала связи между данным оборудованием и АРМ диспетчера. Информация от блоков системы управления компрессорами марки Metacentre P4 и от шкафа автоматики преобразуется в интерфейс Ethernet с помощью преобразователя RS-485/Ethernet. Сигналы поступают на шкаф диспетчеризации ШД. Кабель в шкафу ШД подключается к АРМ диспетчера.

АРМ диспетчера и шкаф ШД устанавливаются в помещении пульта управления на отм. 0.000 в осях 10-11/В. Преобразователь интерфейсов RS-485/Ethernet устанавливается в шкаф ШД.

Шкаф ШД запитывается напряжением 220В переменного тока частотой 50Гц от силового щита, предусмотренного в разделе «ЭМ».

Для организации линии диспетчеризации используются кабели и провода марок КИПЭВнг(А)-LS, PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-10M-LSZH-GN, ПуГВ. Прокладка кабелей в помещениях выполняется в перфорированных лотках и гофрированных трубах. Подвод к оборудованию осуществляется в гибких гофрированных трубах. Для прокладки кабеля в земле от здания 45Б.2 до шкафа автоматики применяются гибкие двустенные гофрированные трубы ОКТОПУС и смотровые устройства.

Для проходов через стены предусмотрены сертифицированные огнестойкие проходки и проходки с применением сальников.

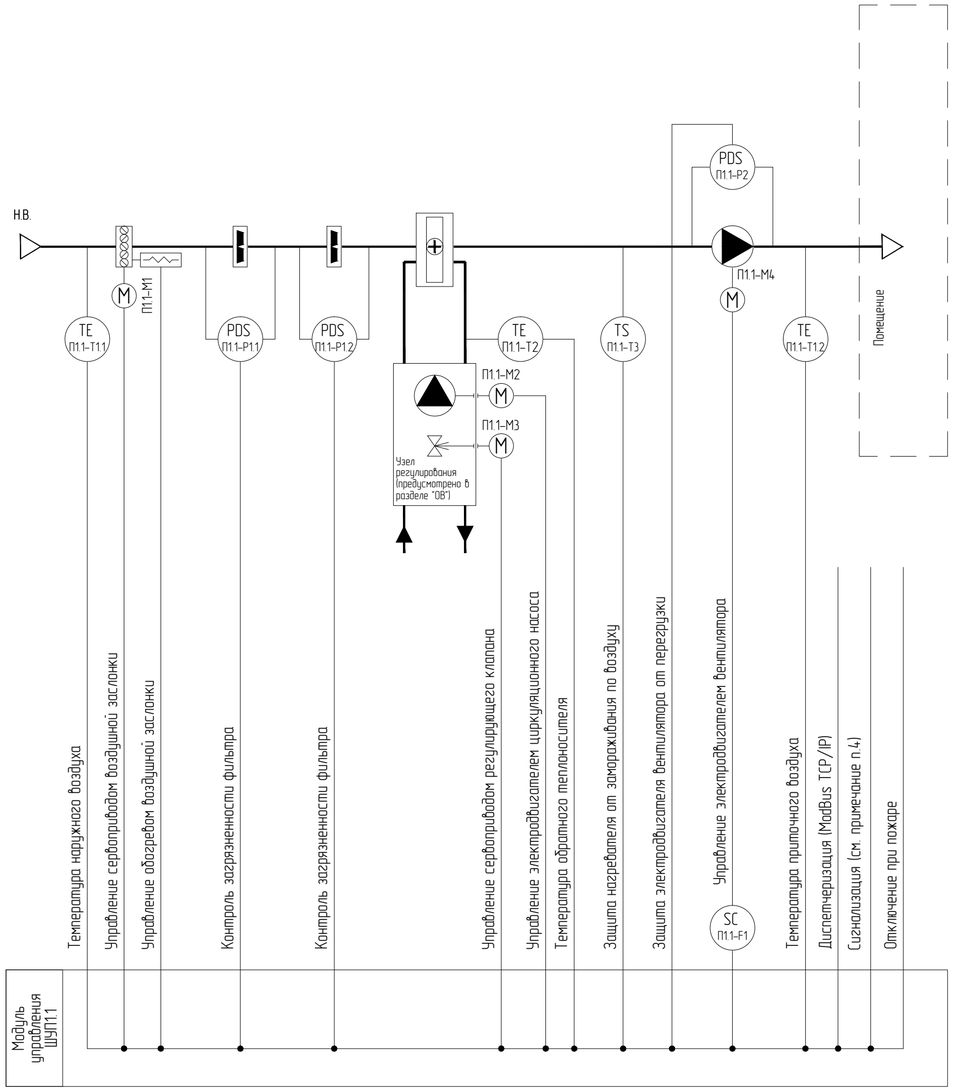
Для защиты при косвенном прикосновении используются заземляющие проводники электропроводок в соответствии с требованиями ПУЭ.

Таблица регистрации изменений								
Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер докум.	Подп.	Дата
	изменных	заменных	новых	аннулированных				

Лист	Наименование	Стр.	Примечание
	Графическая часть		
	Автоматизация вентиляции (АБЧ)		
1	Система П1.1. Схема автоматизации	27	
2	Система П2.1. Схема автоматизации	28	
3	Система ПВ3.1. Схема автоматизации	29	
4	Система П4.1. Схема автоматизации	30	
5	Система В1.1, В2.1, В4.1 (ШУВ1), В5.1, В6.1, В7.1 (ШУВ2), В8.1 (ШУВ8). Схема автоматизации	31	
6	Противопожарная вентиляция. Функциональная схема автоматизации.	32	
1-6	Спецификация оборудования, изделий и материалов	33-38	
	Автоматизация вентиляции (ПЧ)		
1	Система П1, П2. Схема автоматизации	39	
2	Система П3, П4. Схема автоматизации	42	
3	Система П5, П6. Схема автоматизации	43	
4	Система П7. Схема автоматизации	42	
5	Система П8. Схема автоматизации	43	
6	Система П9. Схема автоматизации	44	
7	Система П10. Схема автоматизации	45	
8	Система П11. Схема автоматизации	46	
9	Система П12. Схема автоматизации	47	
10	Система П13, П14. Схема автоматизации	48	
11	Система П15. Схема автоматизации	49	
12	Система П16, П17. Схема автоматизации	50	
13	Система П18. Схема автоматизации	51	
14	Система П19/19'. Схема автоматизации	52	

Лист	Наименование	Стр.	Примечание
15	Система П20. Схема автоматизации	53	
16	Система П21. Схема автоматизации	54	
17	Система П22. Схема автоматизации	55	
18	Система П23. Схема автоматизации	56	
19	Система В1/1' (В2/2', В6/6'...В9/9', В13/13'...В16/16', В20/20'...В22/22', В26/26'). ШУВ1 (ШУВ2, ШУВ6...ШУВ9, ШУВ13...ШУВ16, ШУВ20...ШУВ22, ШУВ26). Схема автоматизации	57	
20	Система В3/3' (В4/4', В10/10', В11/11', В17/17', В18/18', В25/25', В28/28'). ШУВ3 (ШУВ4, ШУВ10, ШУВ11, ШУВ17, ШУВ18, ШУВ25, ШУВ28). Схема автоматизации	58	
21	Система В5/5' (В12/12', В19/19', В23/23', В24/24', В27/27'). "ШУВ5 (ШУВ12, ШУВ19, ШУВ23, ШУВ24, ШУВ27). Схема втоматизации	59	
22	Система В29/29' (В31/31'). ШУВ29 (ШУВ31) Схема автоматизации	60	
23	Система ТВ1, ТВ2, ТВ3, В37. ШУТВ1. Схема автоматизации	61	
24	Система В33, В34. ШУВ33. Схема автоматизации	62	
25	Противопожарная вентиляция. Функциональная схема автоматизации.	63	
26-42	Спецификация оборудования, изделий и материалов	64-80	
	Автоматизация водоснабжения		
1	Схема автоматизации	81	
1-4	Спецификация оборудования	82-85	
	Система измерений		
1	Структурная схема автоматизации	86	
1-6	Спецификация оборудования	87-92	
	Диспетчеризация инженерных систем		

Лист	Наименование	Стр.	Примечание
	Структурная схема диспетчеризации	93	
	План расположения средств диспетчеризации	94	
	Спецификация оборудования	95-97	



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП1.1	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П1.1-Т1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П1.1-Т1.2			
П1.1-Т2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П1.1-Т3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П1.1-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П1.1-Р1.2			
П1.1-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П1.1-F1	Преобразователь частоты ABA00003 (1,5кВт, 380В)	1	
П1.1-М1	Сервопривод воздушной заслонки LF230-S-V (обогрев, 100Вт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П1.1-М2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 200Вт	1	
П1.1-М3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П1.1-М4	Электродвигатель вентилятора (1.1 кВт, 380В, 2.5 А)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П1.1-Т1.2);
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

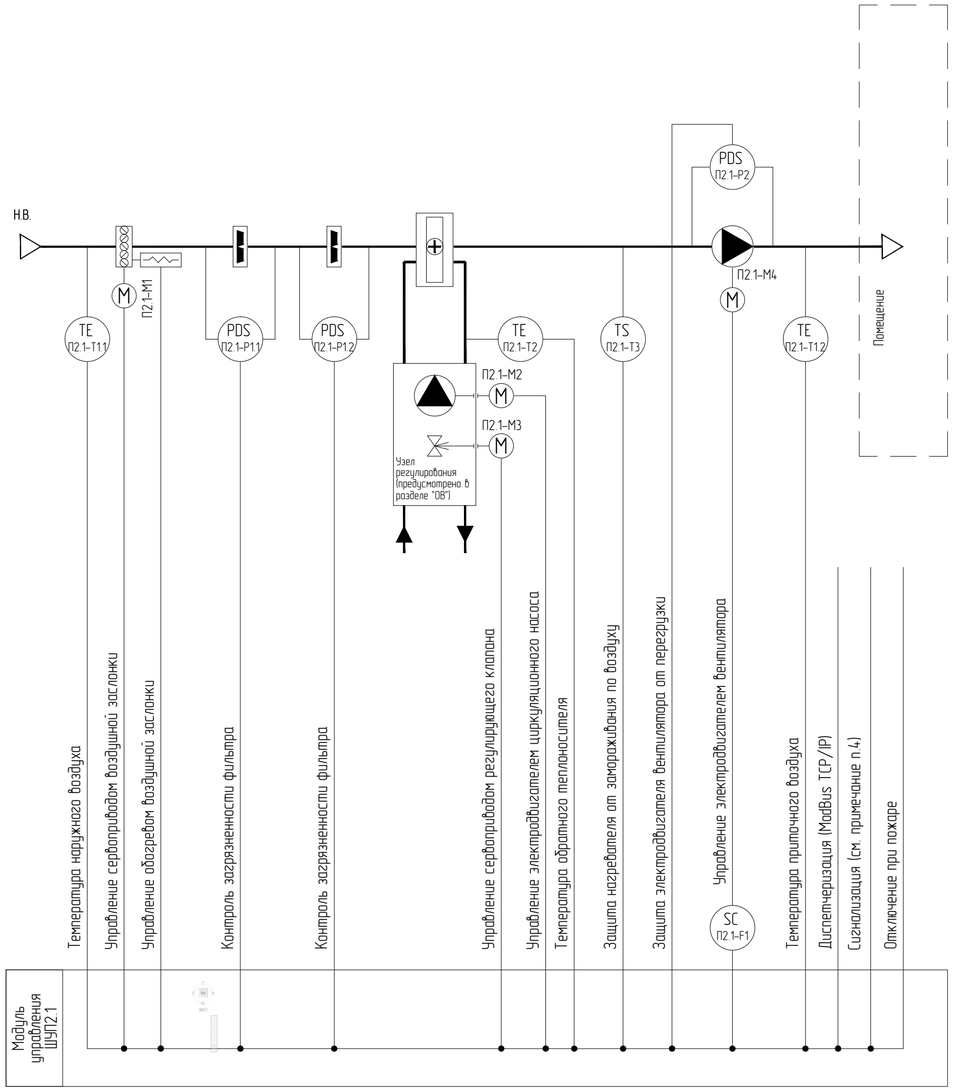
Здание 45Б.2
АБК

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Система П1.1
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП2.1	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П2.1-Т1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П2.1-Т1.2			
П2.1-Т2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П2.1-Т3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П2.1-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П2.1-Р1.2			
П2.1-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П2.1-F1	Преобразователь частоты ABA00104 (0,75кВт, 380В)	1	
П2.1-М1	Сервопривод воздушной заслонки LF230-S-V (обогрев, 100Вт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П2.1-М2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 200Вт	1	
П2.1-М3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П2.1-М4	Электродвигатель вентилятора (0.55 кВт; 380В, 1.4 А)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П2.1-Т1.2);
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

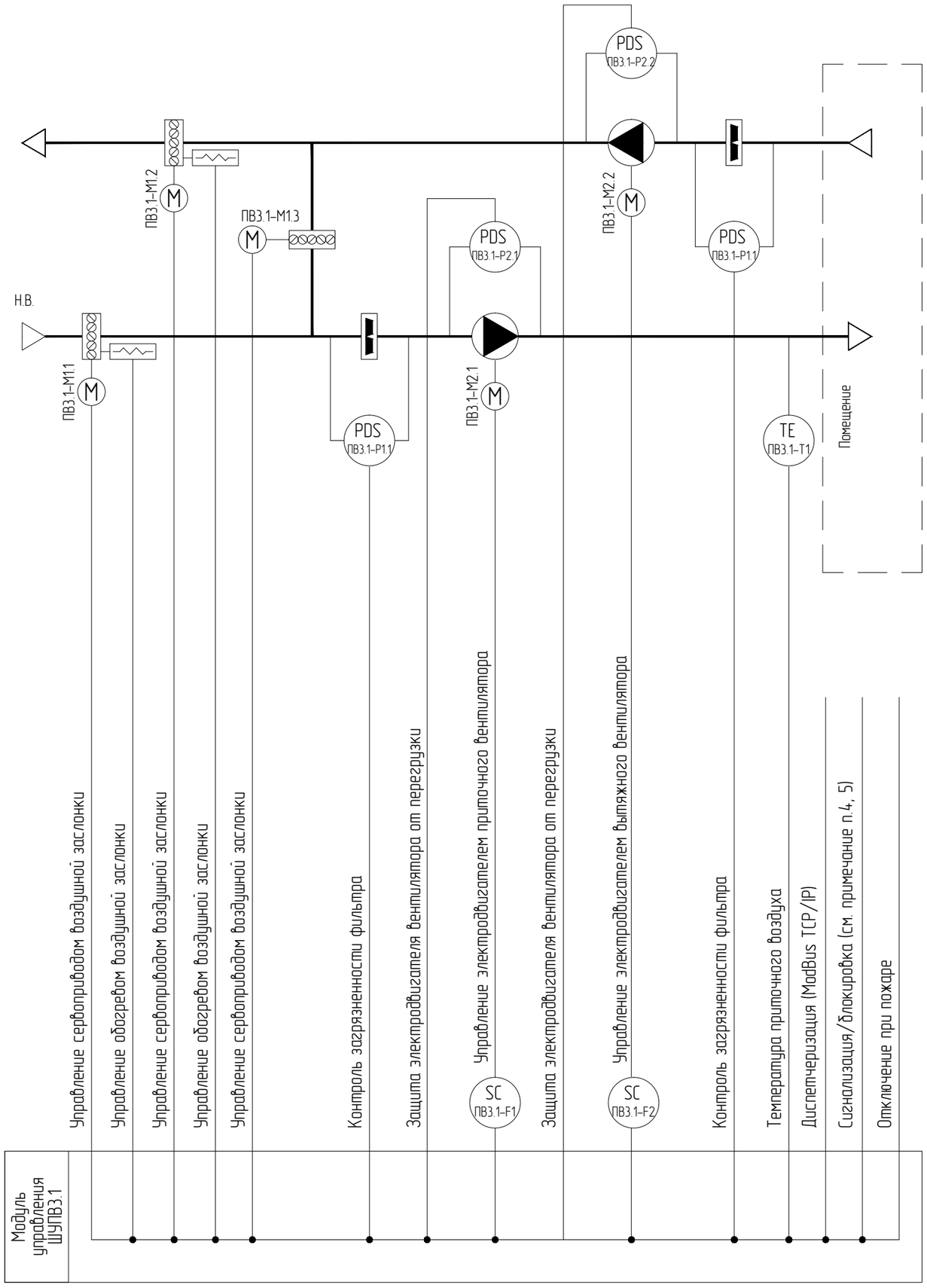
Здание 45Б.2
АБК

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Система П2.1
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУПВ3.1	Модуль управления приточной и вытяжной установкой	1	"Веза"
ПВ3.1-Т1	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П2.1-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П2.1-Р1.2			
П2.1-Р2.1	Датчик реле перепада давления SR1500	2	
П2.1-Р2.1			
ПВ3.1-F1,	Преобразователь частоты ABA00104 (0,75кВт, 380В)	2	
ПВ3.1-F2			
ПВ3.1-М2.1	Электродвигатель вентилятора (0.55 кВт; 380В, 1.4 А)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
ПВ3.1-М2.2	Электродвигатель вентилятора (0.55 кВт; 380В, 1.4 А)	1	
ПВ3.1-М1.1,	Сервопривод воздушной заслонки LF24-SR-S2-V (24В, 0-10В)	2	
ПВ3.1-М1.2			
ПВ3.1-М1.3	Сервопривод воздушной заслонки LM24-SR-V (24В, 0-10В)	1	

Примечания

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - контроль и поддержание температуры приточного воздуха +8...+16°С (по сигналам датчика ПВ3.1-Т1) за счет рециркуляции (клапан ПВ3.1-М1.2 открывается в диапазоне 0...80%, клапаны ПВ3.1-М1.1, В5-М1 закрываются обратно-пропорционально);
   - при температуры приточного воздуха >+16°С система работает на прямоток (клапан ПВ3.1-М1.2 закрыт, клапаны ПВ3.1-М1.1, В5-М1 открыты);
   - при отключении системы клапан ПВ3.1-М1.2 открыт, клапаны ПВ3.1-М1.1, В5-М1 закрыты;
4. Предусмотрена возможность блокировки с системой вентиляции компрессоров (дискретный вход, 1НО, запуск системы при включении компрессорного оборудования);
5. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2
АБК

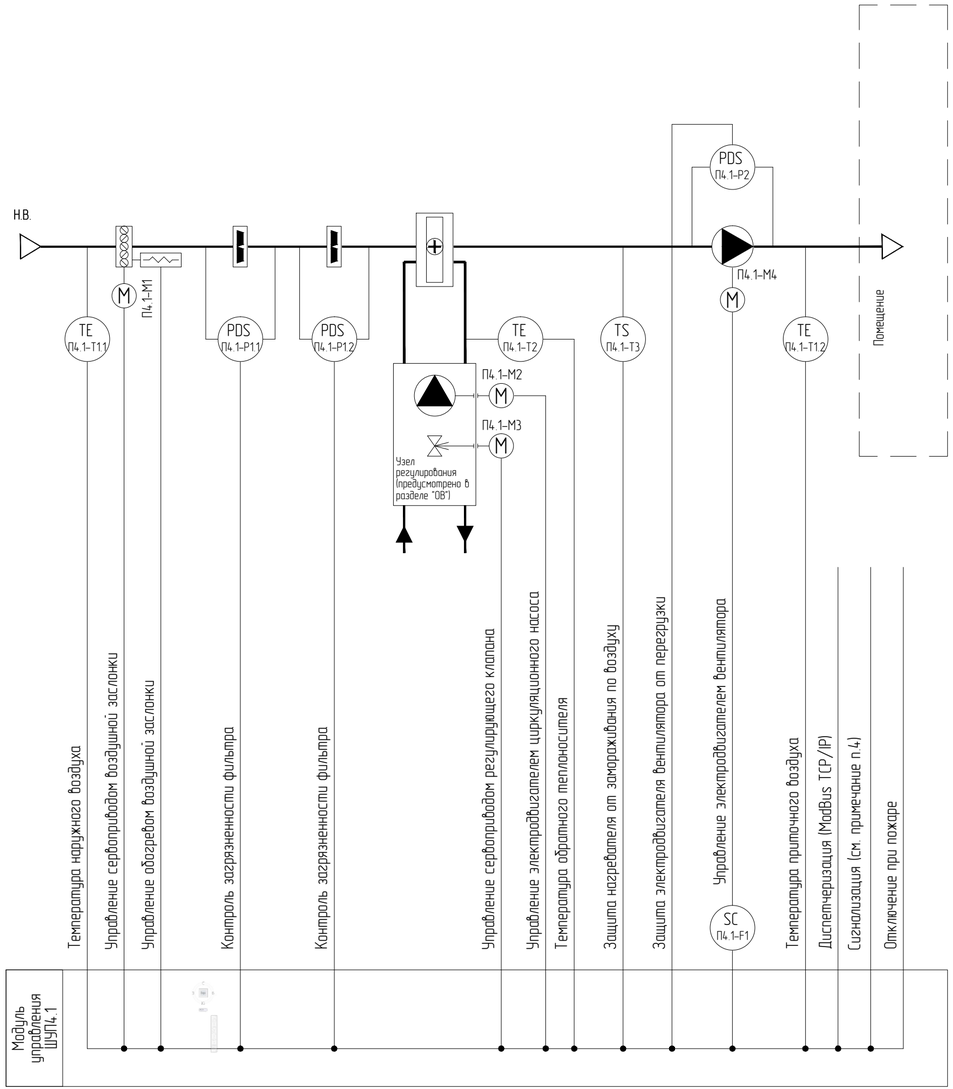
Стадия	Лист	Листов
П	3	

Система ПВ3.1
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипронииавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
6331-20.1		

Формат А3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП4.1	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П4.1-T1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405/1-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П4.1-T1.2			
П4.1-T2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П4.1-T3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П4.1-P1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П4.1-P1.2			
П4.1-P2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П4.1-F1	Преобразователь частоты ABA00104 (0,75кВт, 380В)	1	
П4.1-M1	Сервопривод воздушной заслонки LF230-S-V (обогрев, 100Вт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П4.1-M2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 200Вт	1	
П4.1-M3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П4.1-M4	Электродвигатель вентилятора (0.37 кВт; 380В, 0.9 А)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П4.1-T1.2);
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

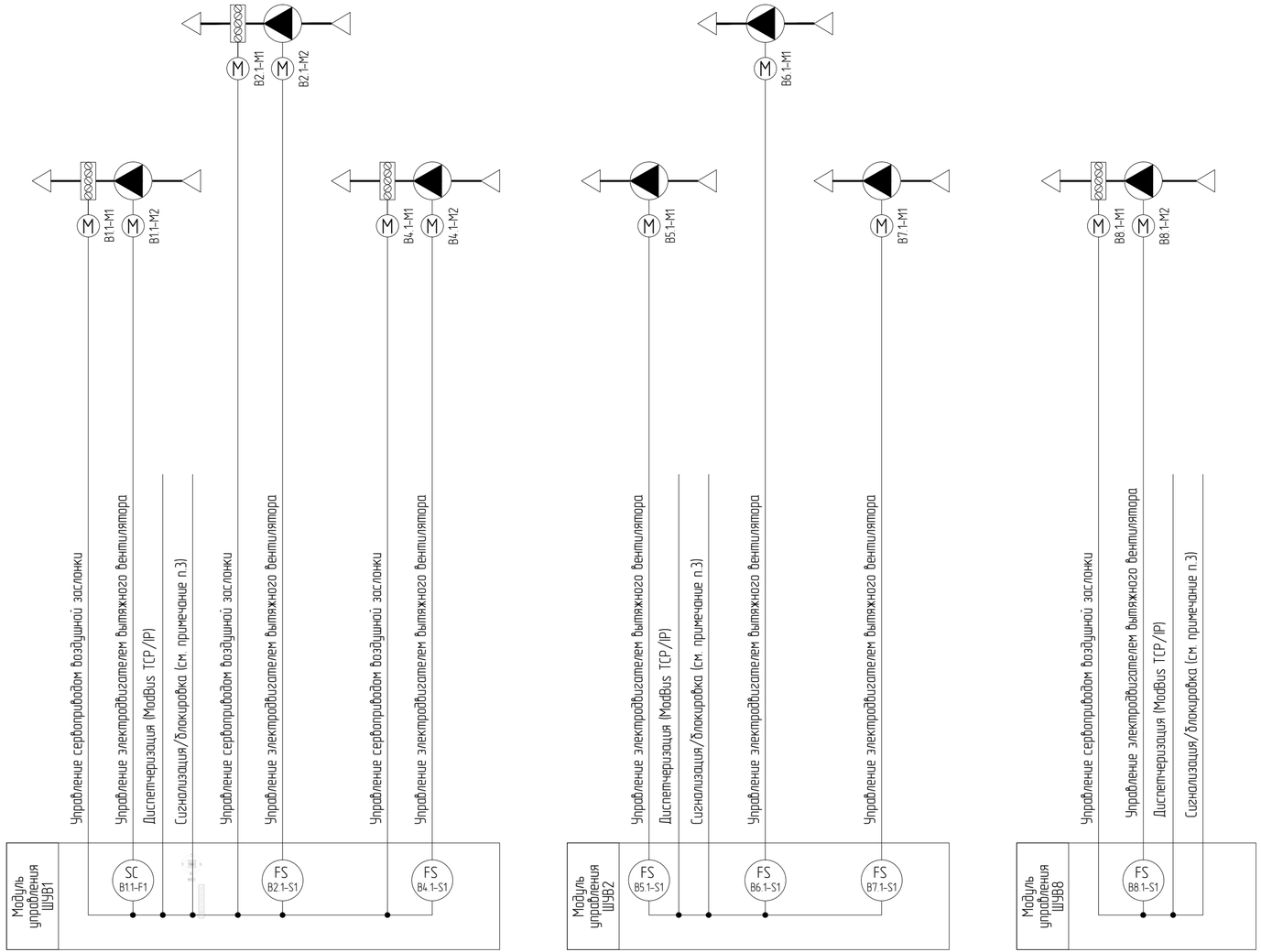
Здание 45Б.2
АБК

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Система П4.1
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУВ1	Модуль управления вытяжной установкой	1	"Евровент"
ШУВ2	Модуль управления вытяжной установкой	1	"Евровент"
ШУВ8	Модуль управления вытяжной установкой	1	"Евровент"
B1.1-F1,	Преобразователь частоты (1,5кВт, 380В)	1	в составе модуля управления ШУВ1
B2.1-S1,	Симисторный регулятор скорости на CPM7-230V (220В, 7А)	2	
B4.1-S1			
B1.1-F1,	Регулятор оборотов CPM1-230V (220В, 1А)	3	в составе модуля управления ШУВ2
B2.1-S1,			
B4.1-S1			
B8.1-S1	Регулятор оборотов CPM1-230V (220В, 1А)	1	в составе модуля управления ШУВ8
B1.1-M1...	Сервопривод воздушной заслонки F220S (220В, откр./закр.)	3	предусмотрено в разделе "ОВ"
B4.1-M1			
B8.1-M1	Сервопривод воздушной заслонки LF230-S2 (220В, откр./закр.)	1	
B1.1-M2	Электродвигатель вытяжного вентилятора (380В, 2.3А, 1,15кВт)	1	
B2.1-M2,	Электродвигатель вытяжного вентилятора (220В, 4.1А, 0,9кВт)	2	
B4.1-M2			
B5.1-M1...	Электродвигатель вытяжного вентилятора (220В, 0.135кВт, 0.6А)	3	
B7.1-M1			
B8.1-M2	Электродвигатель вытяжного вентилятора (220В, 0.07кВт, 0.3А)		

Примечания

1. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
2. Схемой предусмотрено:
   - возможность вывода сигналов "Работа"/"Авария" (220В);
   - возможность дистанционного запуска систем (1НО, для каждого вентилятора);
   - возможность дистанционного останова систем (1НЗ, для каждого вентилятора)
3. Отключение при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ"

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2 АБК

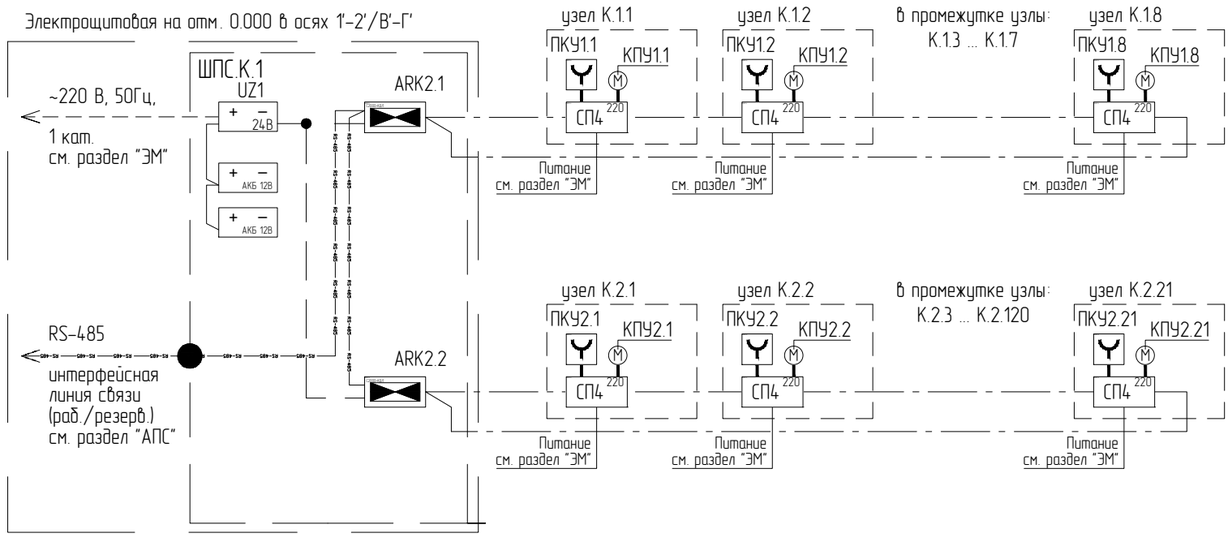
Стадия	Лист	Листов
П	5	

Система B1.1, B2.1, B4.1 (ШУВ1), B5.1, B6.1, B7.1 (ШУВ2), B8.1 (ШУВ8) Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
6331-20.1		

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШПС.К.1	Шкаф с резервированным источником питания для средств	1	
	пожарной автоматики ШПС-24 исп.12		
	Герметичная аккумуляторная батарея, 12В, 17А/ч, АБ 1217 С	2	
ARK2.1...	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И ИСП.01	2	
ARK2.2			
СП4/220	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220	29	
ПКУ1.1...	Пост кнопочный с одной кнопкой "Пуск", 1НО, 220В,	29	
ПКУ4.3	ПКЕ-222-1У2-IP54, "Опробование клапана"		
КПУ*.*	Электропривод клапана огнезадерживающего 220В,	29	предусмотрено в разделе "ОВ"
	нормально-открытый с возвратной пружиной		

Условные обозначения

ARK2.1..ARK2.3	Контроллер "С2000-КДЛ"		Кнопка опробования/дистанционного запуска
UZ1	Модуль источника питания		Линия системы пожарной сигнализации (шлейф)
СП4 220	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220	RS-485	Линия интерфейса RS-485
			Линия питания ~220В
КПУ/ДВ/ДП	Электропривод		Линия управления

Примечания:
1. Проектное решение по управлению противопожарными огнезадерживающими клапанами при пожаре рассматривать совместно с разделом АПС
2. Вопросы взаимодействия пусковой аппаратуры противопожарной вентиляции с системой пожарной сигнализации решаются в разделе "АПС". Управление данных систем осуществляется с прибора приемно -контрольного и управления пожарного и с ручных пожарных извещателей, предусмотренных в разделе «АПС». Алгоритм, режимы работы и порядок включения определяются путем программирования прибора приемно-контрольного и управления пожарного.

Таблица 1 - Расчет емкости аккумуляторной батареи UZ1 (ШПС.К.1)

Потребитель	Потребл. ток деж. реж.,мА	Потребл. ток реж. Пожар,мА	Кол-во, шт	Потребл. ток деж. реж.,мА	Потребл. ток реж. Пожар,мА
С2000-КДЛ-2И ИСП.01	80	80	2	160.0	160.0
Собственный ток потребления	120.00	120.00	1	120.0	120.0
			Итого:	280.0	280.0
Расчет аккумуляторной батареи для дежурного режима:					
0.3	x	24	=	6.7	Ач
Расчет аккумуляторной батареи для режима Пожар:					
0.3	x	1	=	0.3	Ач
Расчет необходимой емкости аккумуляторной батареи:					
6.7	+	0.3	=	7.0	Ач
Для питания приборов ПС в проекте предусматривается ШПС-24 исп.12 с АКБ емкостью А=				2x17	Ач
Коэффициент отдачи аккумуляторной батареи k1 =				0.8	
С учетом коэффициента отдачи и собственного тока потребления общая ёмкость АКБ составит: (А-Ix0,001x25)xk1=				8.6	Ач

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл. 6331-20.1

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2
АБК

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Противопожарная вентиляции
Функциональная схема автоматизации.

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
1	Приборы и средства автоматизации							
1.1	Модуль управления приточной системой П1.1			"Веза", Россия	шт	1		ШУП1.1 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,01 кВт, 220В);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 1,1 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 200 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.2	Модуль управления приточной системой П2.1			"Веза", Россия	шт	1		ШУП2.1 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,01 кВт, 220В);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 0,75 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 200 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.3	Модуль управления приточно-вытяной системой ПВ3.1			"Веза", Россия	шт	1		ШУПВ3.1 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление сервоприводами воздушных заслонок вытяжного воздуха;							

Примечание:
1) перед закупкой оборудования и материалов согласовать с производителями совместимость взаимосвязанных компонентов, в случае необходимости согласовать с проектной организацией уточнение модификаций в соответствии с рекомендациями производителей на момент закупки оборудования и материалов;
2) Марки и модели оборудования, изделий, материалов, не являются обязательными и могут быть заменены на изделия с аналогичными техническими характеристиками

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл. 6331-20.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			
Гл.спец.отд.		Осипов			
Н. контр		Гаус			
Нач. отд.		Раков			2025

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1.СО

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»
«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»,
акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»
Здание 45Б.2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

АО "Казанский Гипронииавиапром" им. Б.И. Тихомирова

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	– управление обогревами воздушных заслонок 2 шт. (0,1 кВт, 220В);							ШУПВ3.1 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 0,55 кВт, 380В), ПЧ установлен							
	внутри шкафа;							
	– с возможностью регулирования электродвигателя вытяжного вентилятора							
	(ЧРП= электродвигатель вентилятора 0,55 кВт, 380В), ПЧ установлен							
	внутри шкафа;							
	– 1-й контур: без нагрева;							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.4	Модуль управления приточной системой П4.1			"Веза", Россия	шт	1		ШУП4.1 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,01 кВт, 220В);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 0,37 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 200 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.5	Модуль управления вытяжными системами В1.1, В2.1, В4.1,			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ1 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– с возможностью регулирования электродвигателя вытяжного вентилятора В1.1							
	(ЧРП=электродвигатель вытяжного вентилятора 1,12 кВт, 380В), регулятор скорости							
	установлен внутри шкафа;							
	– с возможностью регулирования электродвигателя вытяжного вентилятора В2.1							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,9 кВт, 220В), регулятор скорости							
	установлен внутри шкафа;							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	- с возможностью регулирования электродвигателя вытяжного вентилятора В4.1							ШУВ1 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,9 кВт, 220В), регулятор скорости							
	установлен внутри шкафа;							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (для							
	каждого вентилятора);							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для							
	каждого вентилятора);							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.6	Модуль управления вытяжными системами В5.1, В6.1, В7.1,			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ2 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- с возможностью регулирования электродвигателя вытяжного вентилятора В5.1							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,2 кВт, 220В), регулятор скорости							
	установлен внутри шкафа;							
	- с возможностью регулирования электродвигателя вытяжного вентилятора В6.1							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,2 кВт, 220В), регулятор скорости							
	установлен внутри шкафа;							
	- с возможностью регулирования электродвигателя вытяжного вентилятора В7.1							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,2 кВт, 220В), регулятор скорости							
	установлен внутри шкафа;							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (для							
	каждого вентилятора);							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для							
	каждого вентилятора);							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.7	Модуль управления вытяжными системами В5.1, В6.1, В7.1,			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ8 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- с возможностью регулирования электродвигателя вытяжного вентилятора В8.1							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,1 кВт, 220В), регулятор скорости							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	установлен внутри шкафа;							ШУВ8 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (для							
	каждого вентилятора);							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для							
	каждого вентилятора);							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.8	Частотный преобразователь (1,5кВт, 380В)	АВА00003		"ВЕЗА", Россия	шт	1		Поставляется производителем модулей управления. Возможна замена на аналогичные с учетом опций и условий эксплуатации.
1.9	Частотный преобразователь (0,75кВт, 380В)	АВА00104		"ВЕЗА", Россия	шт	4		
1.10	Датчик температуры канальный, PT1000, -50...+150°С, IP54	ДТС405Л-Pt1000.В2.100		"ВЕЗА", Россия	шт	7		Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
1.11	Датчик температуры контактный PT1000, -50...+150°С, IP54	ДТС224Э1-Pt1000.В2.43/2		"ВЕЗА", Россия	шт	3		
1.12	Термостат защиты от замерзания, -35...+65°С, IP65	РТС30-3М-FH		"ВЕЗА", Россия	шт	3		
1.13	Датчик реле перепада давления, 30...300 Па, IP65	SR300		"ВЕЗА", Россия	шт	8		
1.14	Датчик реле перепада давления, 100...1500 Па, IP65	SR1500		"ВЕЗА", Россия	шт	5		
1.15	Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X		"Daichi" Россия	шт	2		
1.16	Согласователь работы кондиционеров CPK-DiM	CPK-DiM		"Daichi" Россия	шт	1		
1.17	Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной	ШПС-24 исп.12		НВП "Болид" г.Королев	шт	1		
	автоматики							
1.18	Герметичная аккумуляторная батарея, 12В, 17А/ч	АБ 1217 С		НВП "Болид" г.Королев	шт	2		
1.19	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП4/220		НВП "Болид" г.Королев	шт	29		
2	Аппаратура устанавливаемая по месту							
2.1	Пост кнопочный с одной кнопкой "Пуск", 1НО, 220В, "Опробование клапана"	ПКЕ-222-1У2-IP54		"КЭАЗ", г.Курск	шт	29		
3	Кабели и провода							
3.1	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных	ППГнг(А)-HF 3х1,5		АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»	м	100		
	композиций, не содержащих галогенов, пониженной пожароопасности	ТУ 16.К71-304-2001						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
3.2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из	КППГнг(А)-HF 7х1		АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»	м	200		
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, пониженной	ТУ 16.К71-304-2001						
	пожароопасности							
3.3	Кабель монтажный неэкранированный с жилами из медных проволок,	МКШВнг(А)-HF 1х2х1		АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»	м	250		
	с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих	ТУ 16.К13-027-2001						
	галогенов, пониженной пожароопасности							
3.4	Кабель монтажный экранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF 1х2х1		АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»	м	200		
	и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной	ТУ 16.К13-027-2001						
	опасности. сеч.1х2х1 кв.мм							
3.4	Кабель монтажный экранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF 5х2х1		АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»	м	100		
	и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной	ТУ 16.К13-027-2001						
	опасности. сеч.5х2х1 кв.мм							
3.6	Кабель монтажный экранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF 2х2х1		АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»	м	20		
	и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной	ТУ 16.К13-027-2001						
	опасности. сеч.2х2х1 кв.мм							
4	Кабельная линия согласно "123-ФЗ" и "СП6.13130-2021"							
4.1	Кабель симметричный, огнестойкий, групповой прокладки, полимерных	КПСЭнг(А)-FRHF		"Сегмент Энерго"	м	400		
	компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 2х2х1			Россия				
4.2	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, изоляция и оболочка из	КППГнг(А)-FRHF		"Сегмент Энерго"	м	150		
	полимерных компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 4х1,5 кв.мм			Россия				
4.3	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, изоляция и оболочка из	КППГнг(А)-FRHF		"Сегмент Энерго"	м	150		
	полимерных компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 7х1,5 кв.мм			Россия				
4.4	Труба гофрированная легкая ПВХ, 350Н, серая, с/з, d=25				м	700		
4.5	Скоба металлическая однолапковая ОМД 25-60				шт	2100		
4.6	Огнестойкая распределительная коробка, 16 полюсов, IP42, E120	40-0470-FR6.0-16			шт	29		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

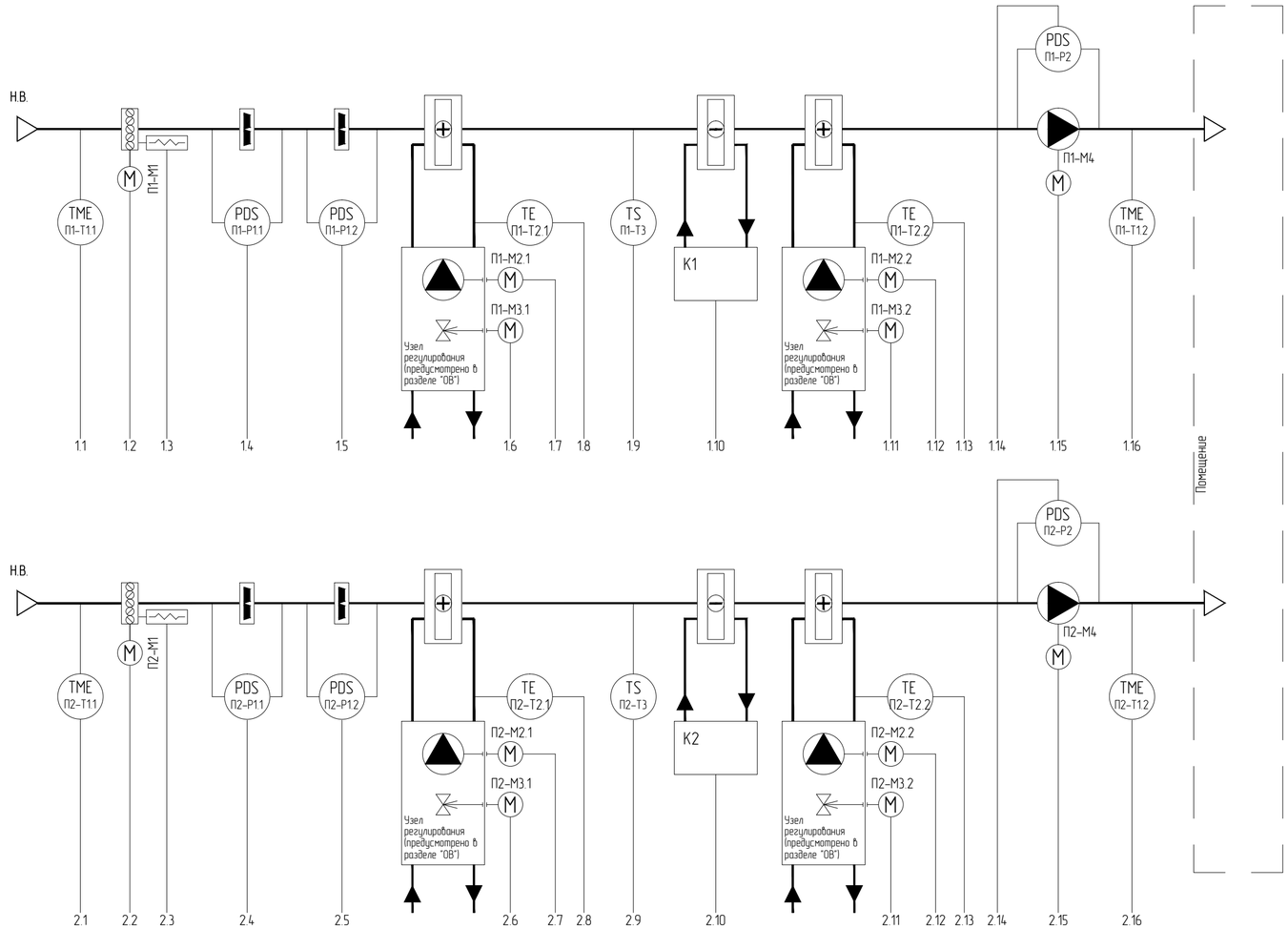
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
4.7	Огнестойкая распределительная коробка, 8 полюсов, IP42, E120	40-0470-FR6.0-8			шт	29		
5	Серийные изделия							
5.1	Ударопрочный корпус с прозрачной крышкой 300x200x146		532211	"DKC" Россия	шт	29		
5.2	Монтажная плата для корпуса, 300x200		503320	"DKC" Россия	шт	29		
5.3	Кабельный ввод		54525	"DKC" Россия	шт	145		
5.4	Металлический лоток перфорированный 200x50x3000, 1,0мм, СЦ	ЛПМ3Т-200x50x3000-1,0-СЦ		"Ostec" Россия	шт	12		
5.5	Крышка к лотку 200x15x3000, СЦ	КЛ3Т-200x15x3000-0,6-СЦ		"Ostec" Россия	шт	12		
5.6.1	С-подвес потолочный усиленный 200 мм	СППУ-200-1,5-СЦ		"Ostec" Россия	шт	48		
5.6.2	Шпилька М8x1000	ШП-8x1000.68-ГОСТ-ЭЦ		"Ostec" Россия	шт	48		
5.7	Держатель с защелкой		51025	"ДКС" Россия	шт	250		
6	Трубы защитные для электропроводок							
6.1	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластика, цвет серый,	ТУ2247-008-47022248-2002	91525	"DKC" Россия	м	250		
	внешний диаметр 25 мм							
7	Проходки кабельные через стены или перекрытия							
7.1	Сертифицированная огнестойкая проходка "СТОП ОГОНЬ" в составе:			"Про Энерго", г.Москва	шт	19		
7.2	Терморасширяющаяся трубка, Dy=12мм	СОН 12/3 ТУ2540-001-76099751-2005		"Про Энерго", г.Москва	шт	76		
7.3	Герметик Силотерм, 305г	ЭП-71 ТУ2257-003-33680530-03		"Про Энерго", г.Москва	уп	19		
7.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным	Труба 40x3,5 ГОСТ 3262-75*			м	9,5		
	гратом							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

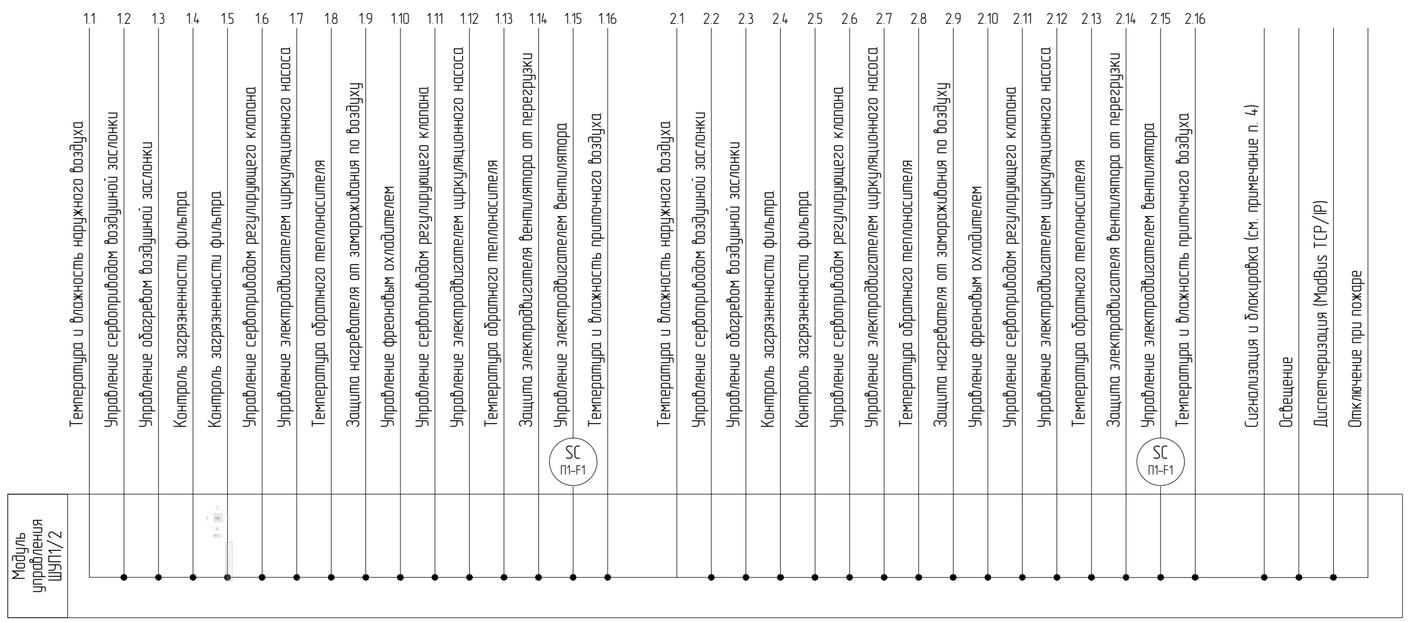
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	1218-ДО0100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.1.СО	Лист 6



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП1/2	Модуль управления приточными установками	1	"Веза"
П1-T1.1,	Канальный преобразователь температуры и влажности	4	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П1-T1.2,	ПВТ100-К1.2.И		
П2-T1.1,			
П2-T1.2			
П1-T2,	Датчик температуры контактный ДТС2243I-Pt1000.B2.43/2	2	
П2-T2			
П1-T3,	Капиллярный термостат PTC30-3M-FH	2	
П2-T3			
П1-P1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	4	
П1-P1.2,			
П2-P1.1,			
П2-P1.2			
П1-P2,	Датчик реле перепада давления SR1500	2	
П2-P2			
П1.1-F1	Преобразователь частоты VF-51 (5,5кВт, 380В)	2	
K1, K2	Компрессорно-конденсаторный блок	2	предусмотрено в разделе "ОВ"
П1-М1,	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 1 кВт)	2	
П1-М2			
П1-М2.1,	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 450Вт	2	
П2-М2.1			
П1-М2.2,	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	2	
П2-М2.2			
П1-М3.1,	Сервопривод регулирующего клапана	4	
П1-М3.2,			
П2-М3.1,			
П2-М3.2,			
П1-М4,	Электродвигатель вентилятора (4 кВт; 380В)	2	
П2-М4			

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры и влажности воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчиков температуры П1-T1.2, П2-T1.2):
   - при наружной температуре меньше +23°С и влажности выше 60%- необходим подогрев до относительной влажности 55%;
   - при наружной температуре больше +23°С и влажности выше 60%- необходимо охлаждение с +30°С до +13°С и второй подогрев до относительной влажности 55%.
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария" и дистанционного запуска систем



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

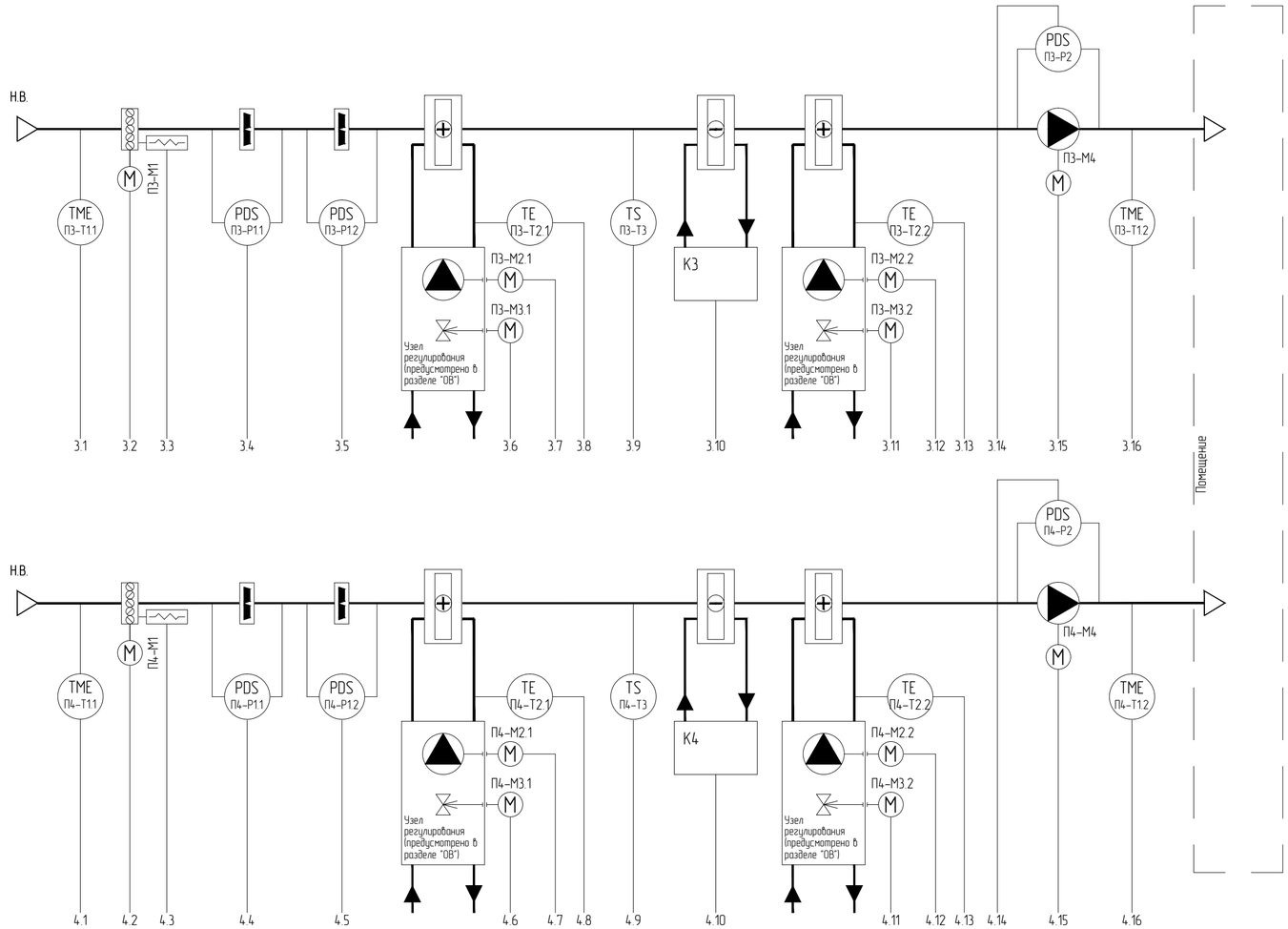
Стадия	Лист	Листов
П	1	

Система П1, П2
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл. 6331-20.1

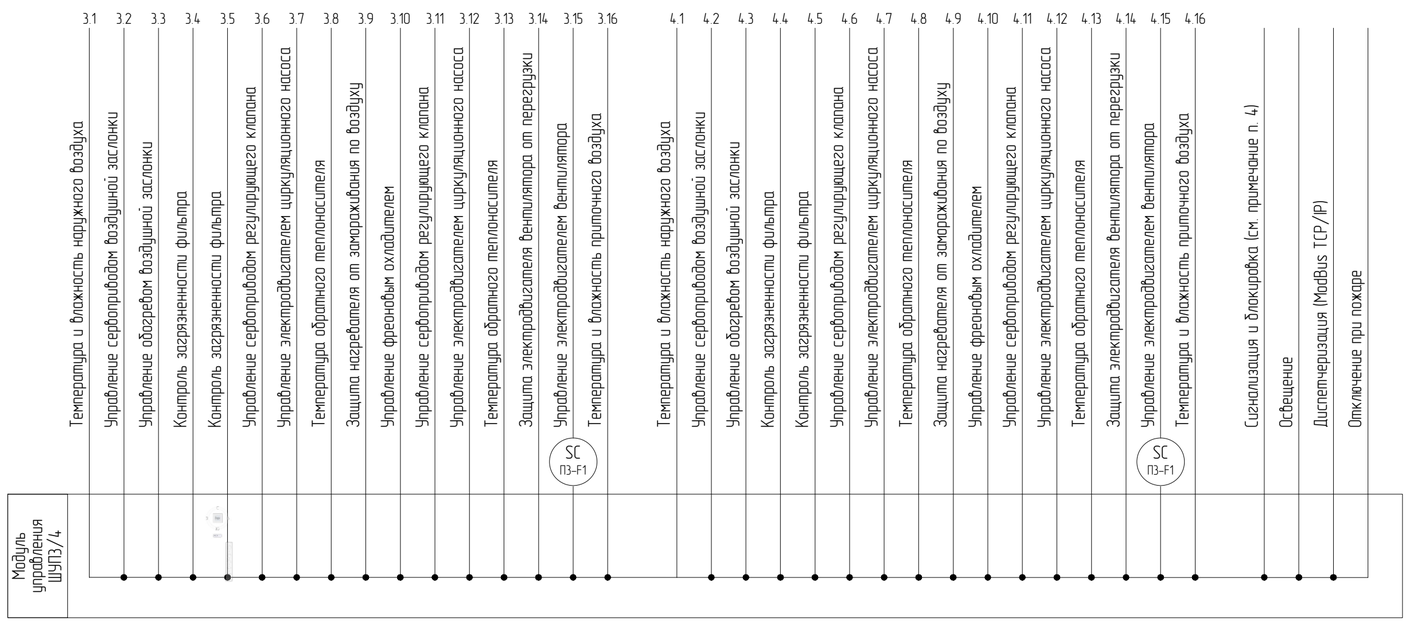
Формат А2



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП3/4	Модуль управления приточными установками	1	"Веза"
П3-Т1.1,	Канальный преобразователь температуры и влажности	4	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П3-Т1.2,	ПВТ100-К1.2.И		
П4-Т1.1,			
П4-Т1.2			
П3-Т2,	Датчик температуры контактный ДТС2243Г-Pt1000.B2.43/2	2	
П4-Т2			
П3-Т3,	Капиллярный термостат PTC30-3M-FH	2	
П4-Т3			
П3-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	4	
П3-Р1.2,			
П4-Р1.1,			
П4-Р1.2			
П3-Р2,	Датчик реле перепада давления SR1500	2	
П4-Р2			
П3.1-F1	Преобразователь частоты VF-51 (5,5кВт, 380В)	2	
К1, К2	Компрессорно-конденсаторный блок	2	предусмотрено в разделе "ОВ"
П3-М1,	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 1 кВт)	2	
П3-М2			
П3-М2.1,	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 450Вт	2	
П4-М2.1			
П3-М2.2,	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	2	
П4-М2.2			
П3-М3.1,	Сервопривод регулирующего клапана	4	
П3-М3.2,			
П4-М3.1,			
П4-М3.2			
П3-М4,	Электродвигатель вентилятора (4 кВт; 380В)	2	
П4-М4			

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры и влажности воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчиков температуры П3-Т1.2, П4-Т1.2):
   - при наружной температуре меньше +23°С и влажности выше 60%- необходим подогрев до относительной влажности 55%;
   - при наружной температуре больше +23°С и влажности выше 60%- необходимо охлаждение с +30°С до +13°С и второй подогрев до относительной влажности 55%.
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария" и дистанционного запуска систем



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

Здание 45Б.2 ПЧ

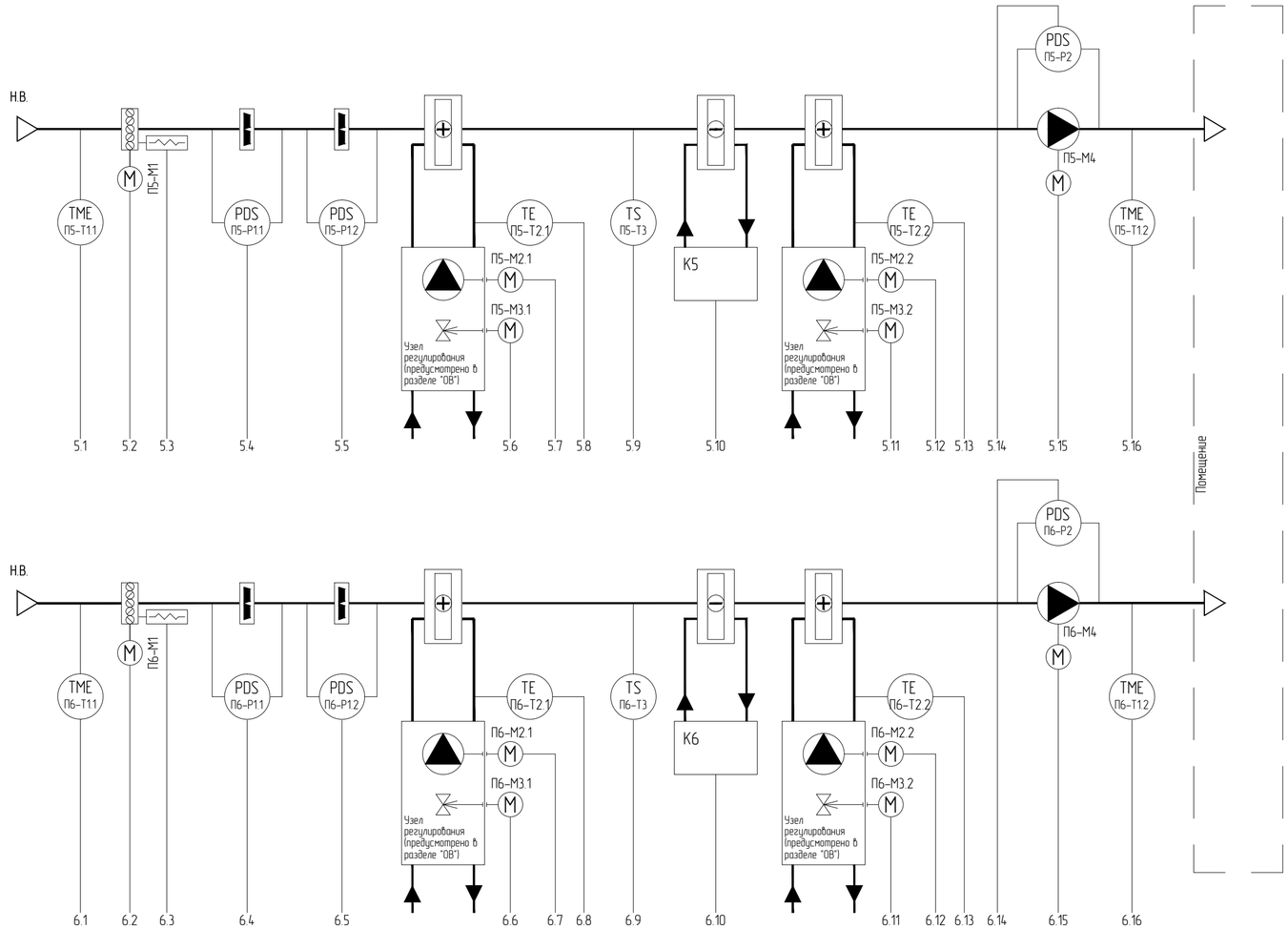
Стадия	Лист	Листов
П	2	

Система П3, П4
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипронисвиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл. 6331-20.1

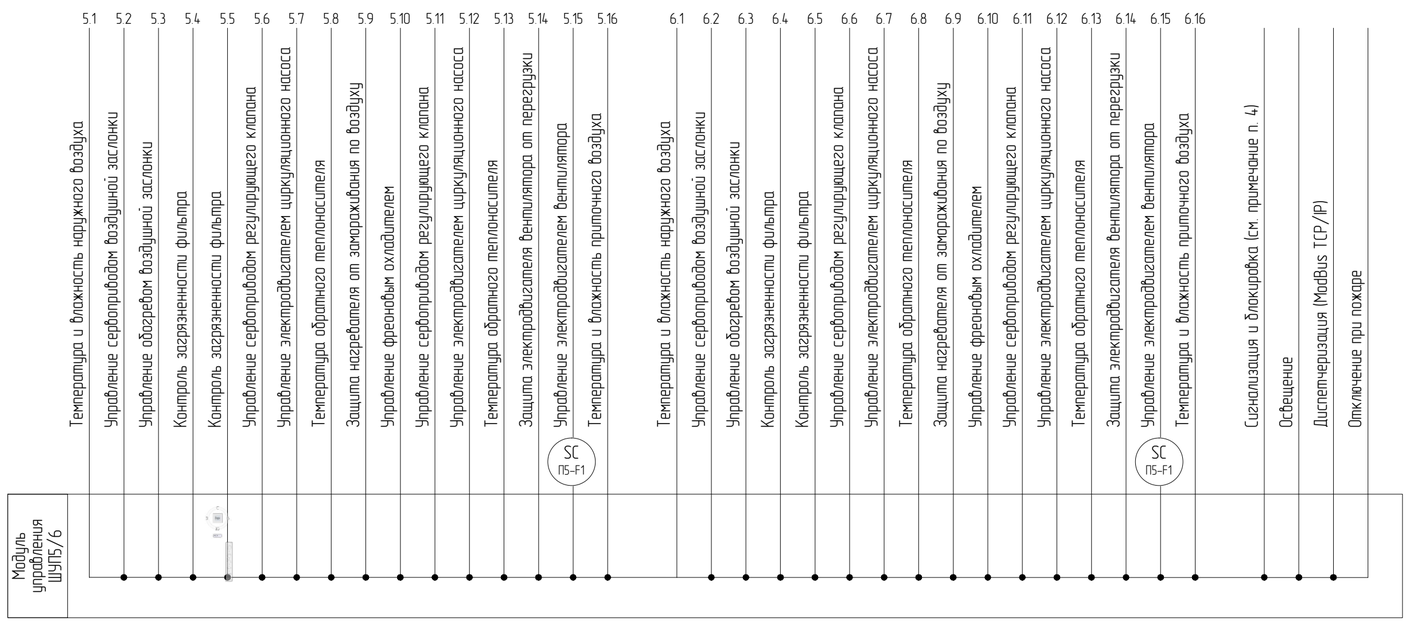
Формат А2



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП5/6	Модуль управления приточными установками	1	"Веза"
П5-Т1.1,	Канальный преобразователь температуры и влажности	4	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П5-Т1.2,	ПВТ100-К1.2.И		
П6-Т1.1,			
П6-Т1.2			
П5-Т2,	Датчик температуры контактный ДТС2243Г-Pt1000.B2.43/2	2	
П6-Т2			
П5-Т3,	Капиллярный термостат PTC30-3M-FH	2	
П6-Т3			
П5-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	4	
П5-Р1.2,			
П6-Р1.1,			
П6-Р1.2			
П5-Р2,	Датчик реле перепада давления SR1500	2	
П6-Р2			
П5.1-F1	Преобразователь частоты VF-51 (5,5кВт, 380В)	2	
К1, К2	Компрессорно-конденсаторный блок	2	предусмотрено в разделе "ОВ"
П5-М1,	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 1 кВт)	2	
П5-М2			
П5-М2.1,	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 450Вт	2	
П6-М2.1			
П5-М2.2,	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	2	
П6-М2.2			
П5-М3.1,	Сервопривод регулирующего клапана	4	
П5-М3.2,			
П6-М3.1,			
П6-М3.2,			
П5-М4,	Электродвигатель вентилятора (4 кВт; 380В)	2	
П6-М4			

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры и влажности воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчиков температуры П5-Т1.2, П6-Т1.2);
   - при наружной температуре меньше +23°С и влажности выше 60%- необходим подогрев до относительной влажности 55%;
   - при наружной температуре больше +23°С и влажности выше 60%- необходимо охлаждение с +30°С до +13°С и второй подогрев до относительной влажности 55%.
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария" и дистанционного запуска систем



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

Здание 45Б.2 ПЧ

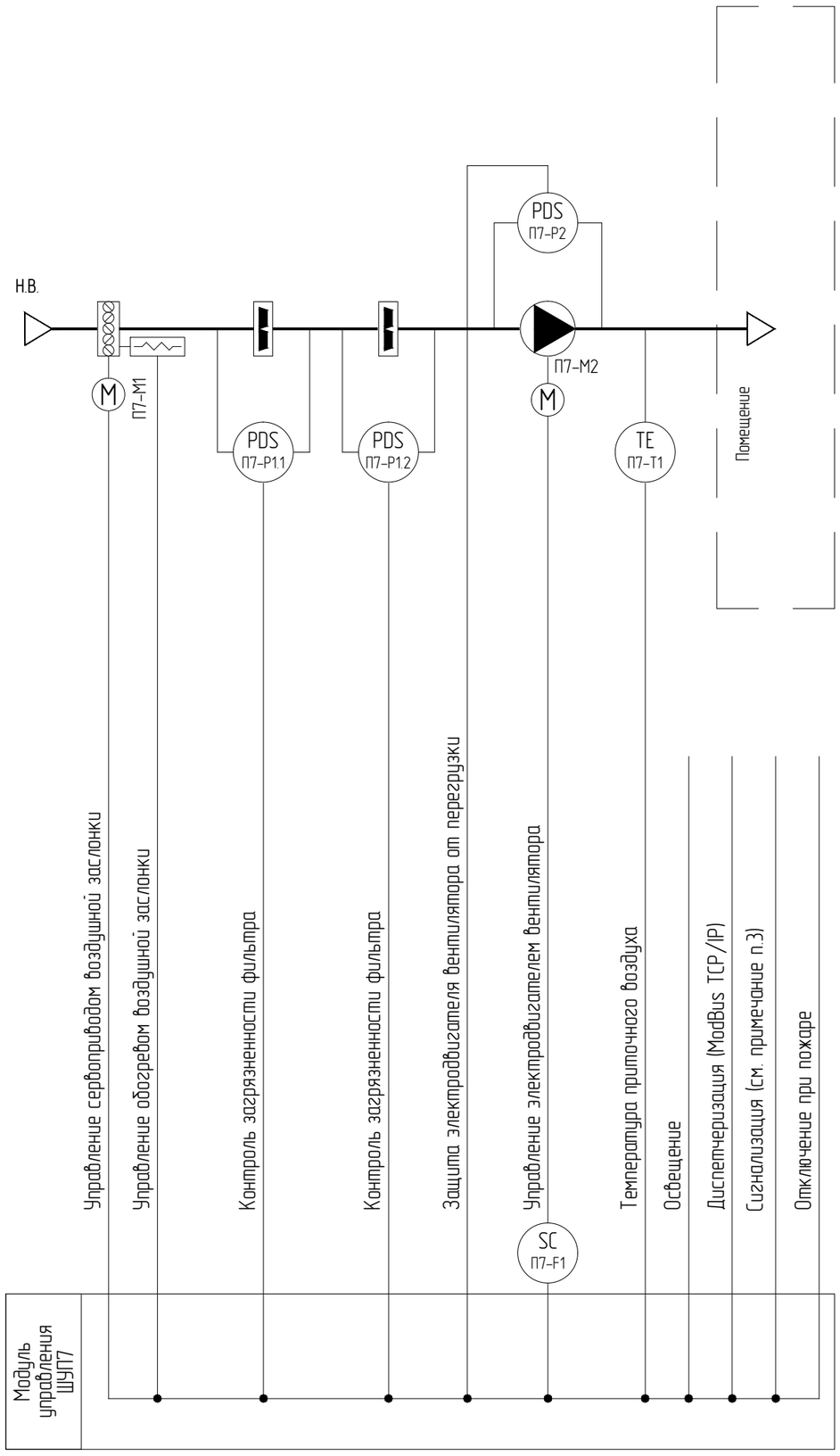
Стадия	Лист	Листов
П	3	

Система П5, П6
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипронисвиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл. 6331-20.1

Формат А2



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП7	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П7-Т1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	1	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П7-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П7-Р1.2			
П7-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П7-F1	Преобразователь частоты VF-51 (5,5кВт, 380В)	1	
П7-М1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 0,97 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П7-М2	Электродвигатель вентилятора (4 кВт; 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2
ПЧ

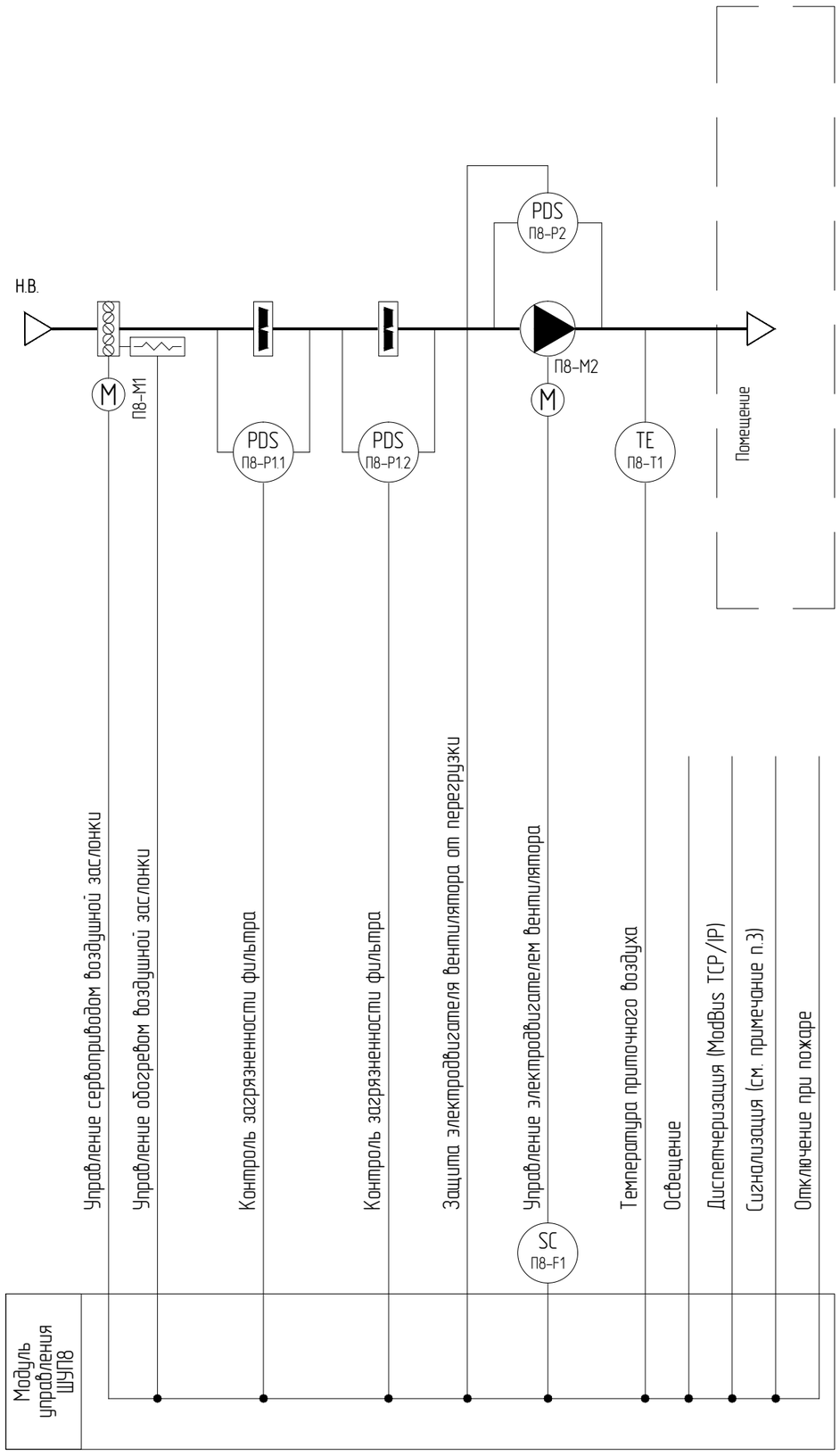
Стадия	Лист	Листов
П	4	

Система П7
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
6331-20.1		

Формат А3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП8	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П8-Т1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	1	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П8-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П8-Р1.2			
П8-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П8-F1	Преобразователь частоты VF-51 (5,5кВт, 380В)	1	
П8-М1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 0,97 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П8-М2	Электродвигатель вентилятора (4 кВт; 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2
ПЧ

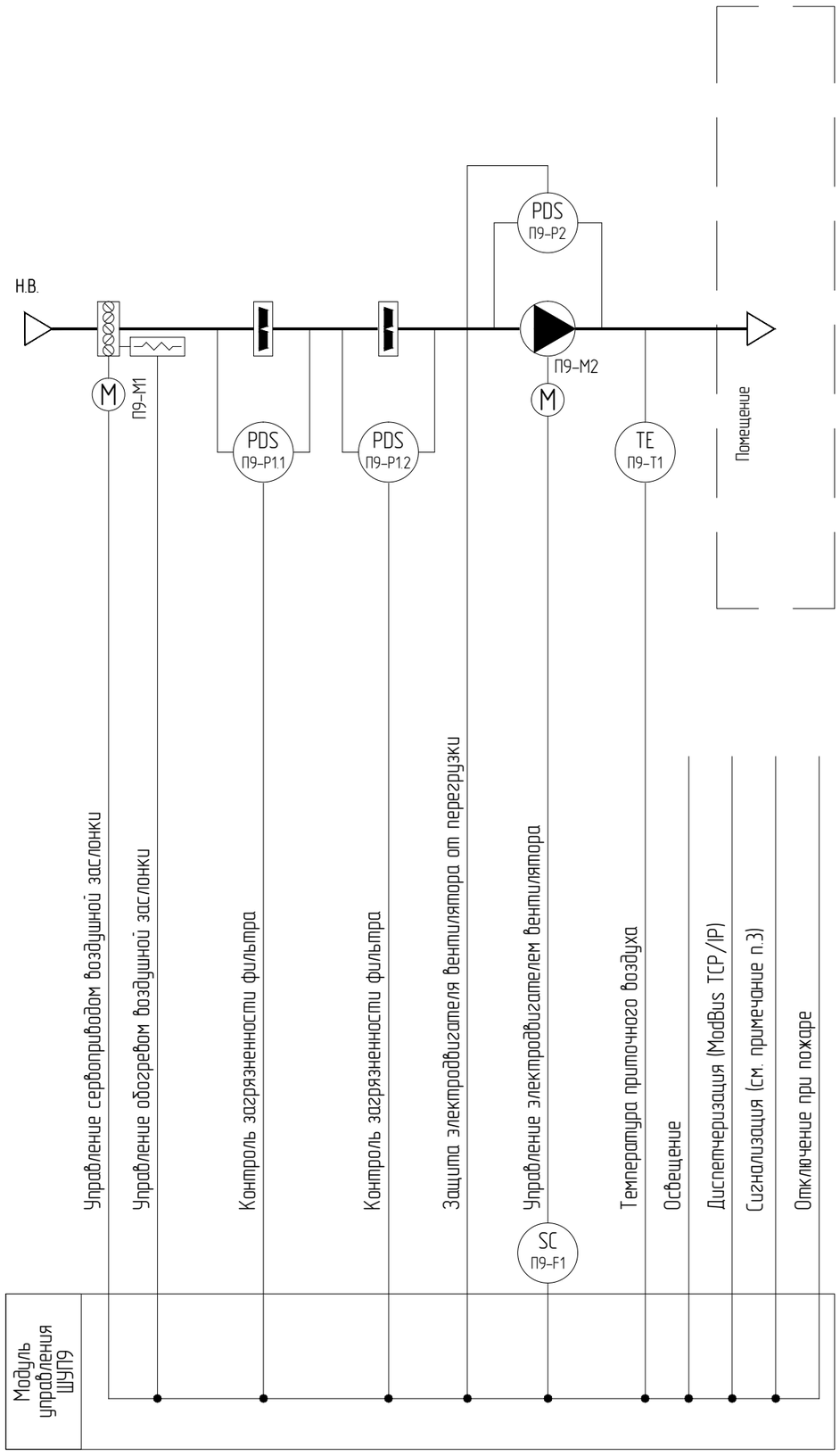
Стадия	Лист	Листов
П	5	

Система П8
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
6331-20.1		

Формат А3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП9	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П9-Т1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	1	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П9-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П9-Р1.2			
П9-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П9-F1	Преобразователь частоты VF-51 (5,5кВт, 380В)	1	
П9-М1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 0,97 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П9-М2	Электродвигатель вентилятора (4 кВт; 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2
ПЧ

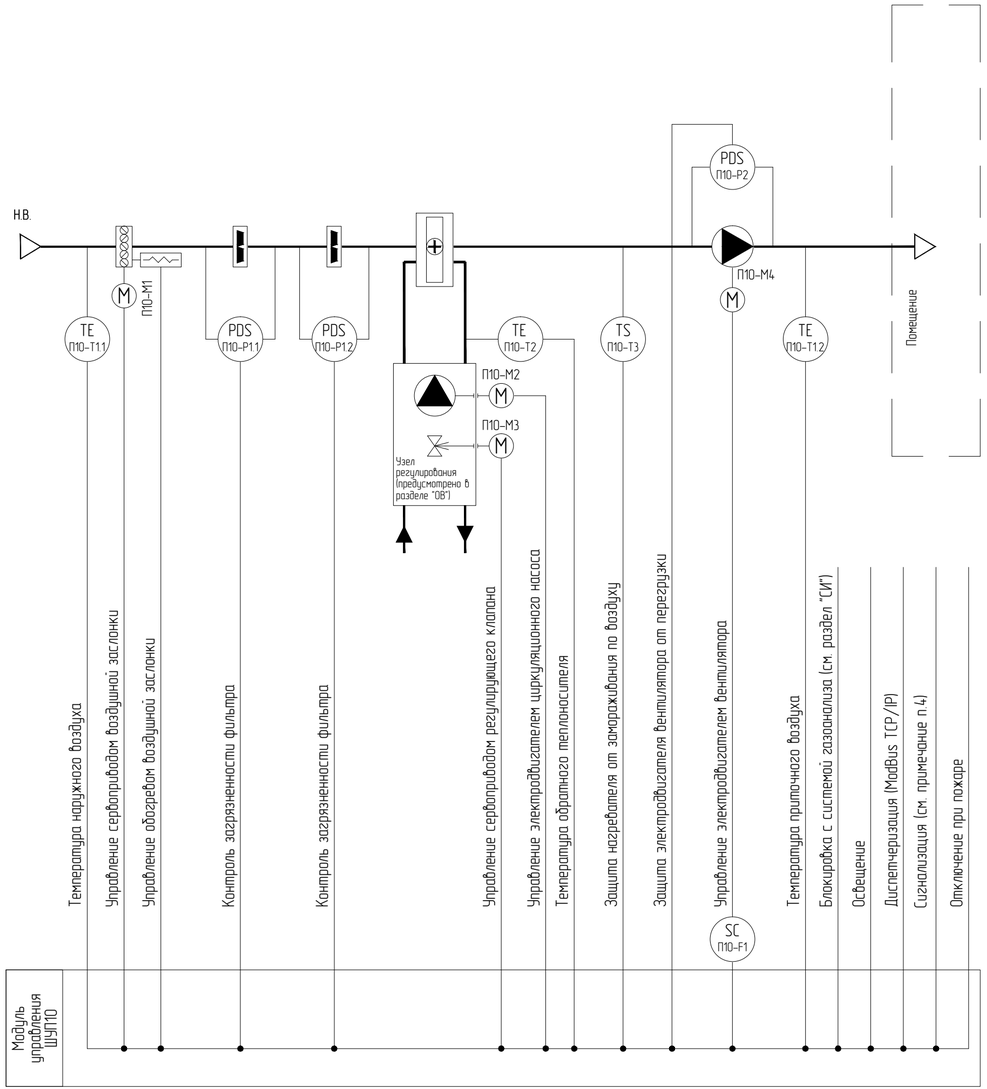
Стадия	Лист	Листов
П	6	

Система П9
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
6331-20.1		

Формат А3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП10	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П10-Т1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405/1-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П10-Т1.2			
П10-Т2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П10-Т3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П10-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П10-Р1.2			
П10-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П10-F1	Преобразователь частоты VF-S1 (7,5кВт, 380В)	1	
П10-М1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 1.1 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П10-М2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 450Вт	1	
П10-М3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П10-М4	Электродвигатель вентилятора (5.5 кВт; 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П10-Т1.2);
   - принудительный запуск системы П10, по сигналам от датчиков газоанализаторов (предусмотрены в разделе "СИ"), по средством дискретного входа (DI, 1НО, С.К.), для компенсации аварийной вентиляции.
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

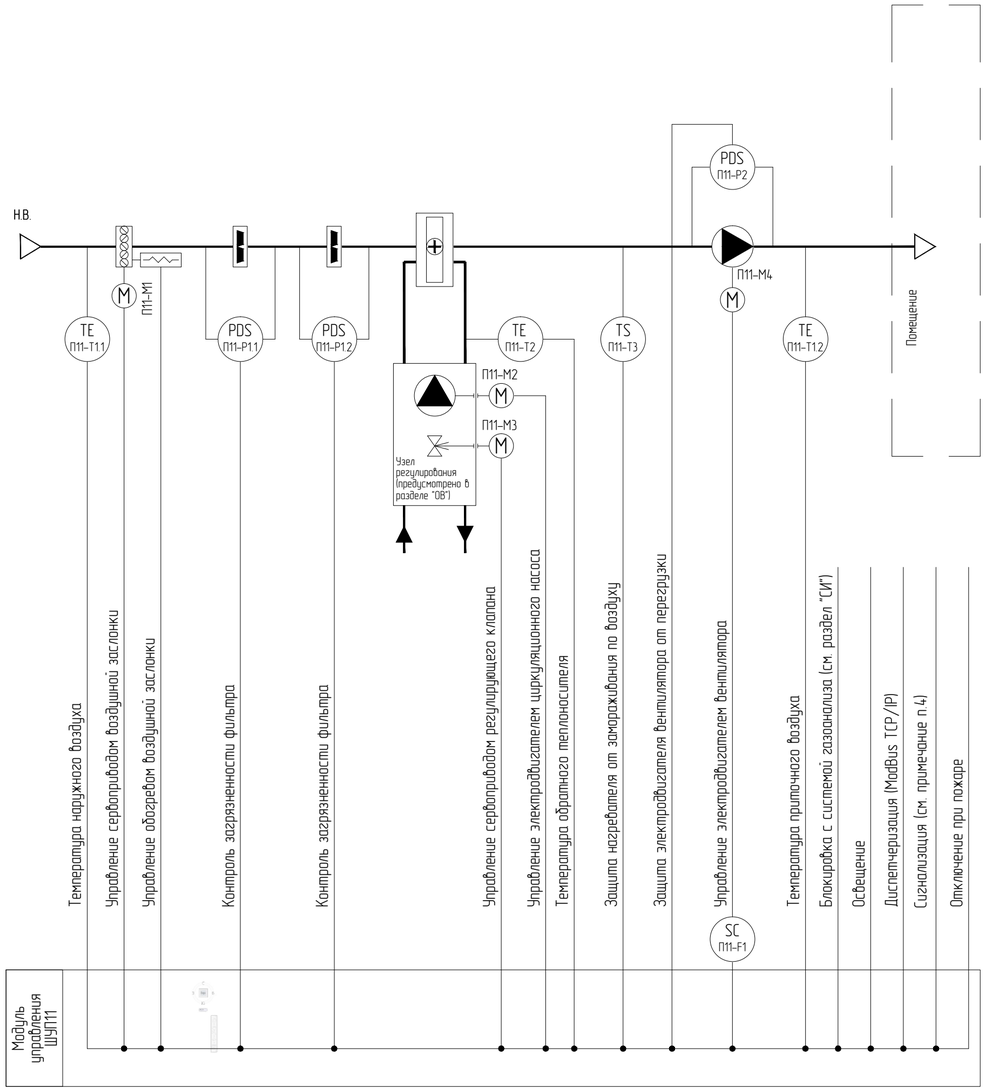
Здание 45Б.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Система П10
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП11	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П11-Т1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405/1-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П11-Т1.2			
П11-Т2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П11-Т3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П11-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П11-Р1.2			
П11-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П11-F1	Преобразователь частоты VF-S1 (7,5кВт, 380В)	1	
П11-М1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 1.1 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П11-М2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 450Вт	1	
П11-М3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П11-М4	Электродвигатель вентилятора (5.5 кВт; 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П11-Т1.2);
   - принудительный запуск системы П11, по сигналам от датчиков газоанализаторов (предусмотрены в разделе "СИ"), по средством дискретного входа (DI, 1НО, С.К.), для компенсации аварийной вентиляции.
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

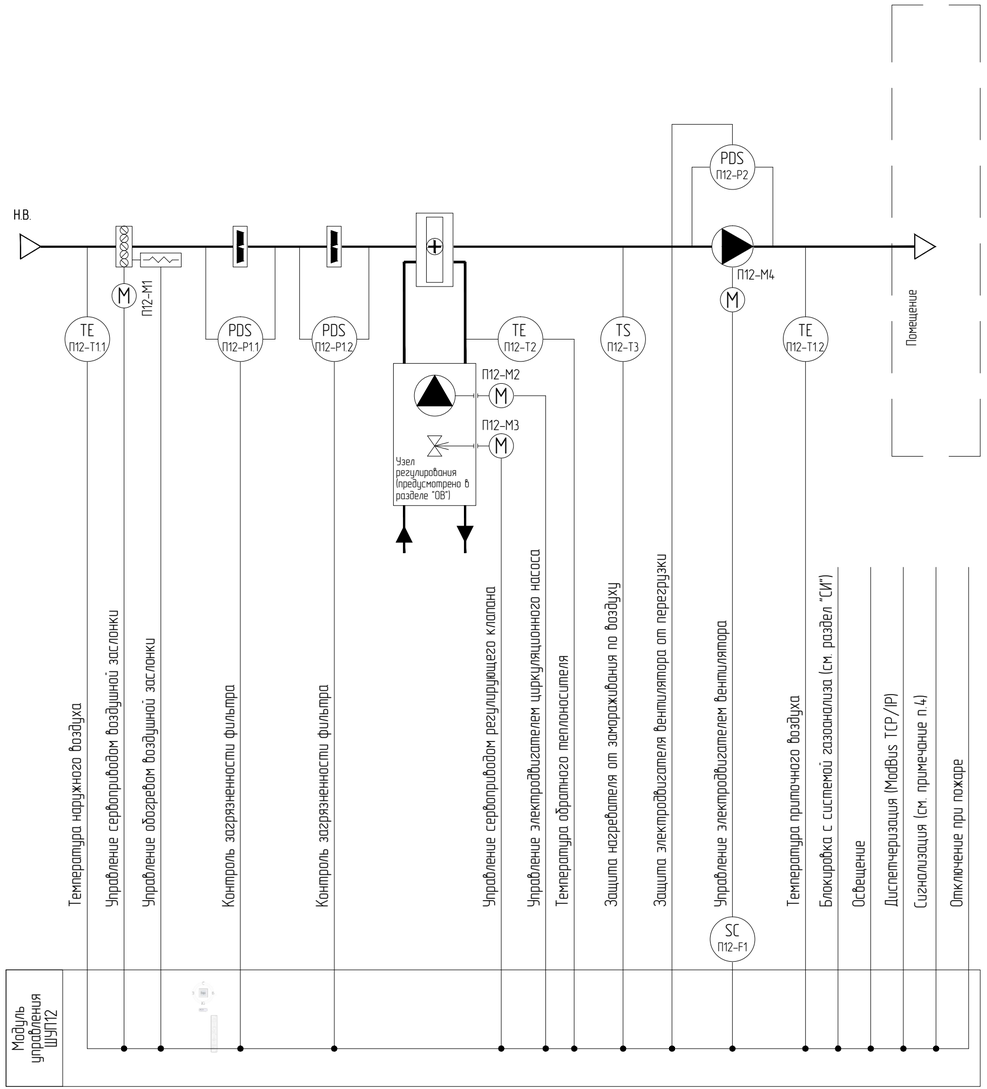
Стадия	Лист	Листов
П	8	

Система П11
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3

Взам. инв.N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	6331-20.1



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП12	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П12-T1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405/1-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П12-T1.2			
П12-T2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П12-T3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П12-P1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П12-P1.2			
П12-P2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П12-F1	Преобразователь частоты VF-51 (7,5кВт, 380В)	1	
П12-M1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 1.1 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П12-M2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 450Вт	1	
П12-M3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П12-M4	Электродвигатель вентилятора (5.5 кВт; 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П12-T1.2);
   - принудительный запуск системы П12, по сигналам от датчиков газоанализаторов (предусмотрены в разделе "СИ"), по средством дискретного входа (DI, 1НО, С.К.), для компенсации аварийной вентиляции.
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

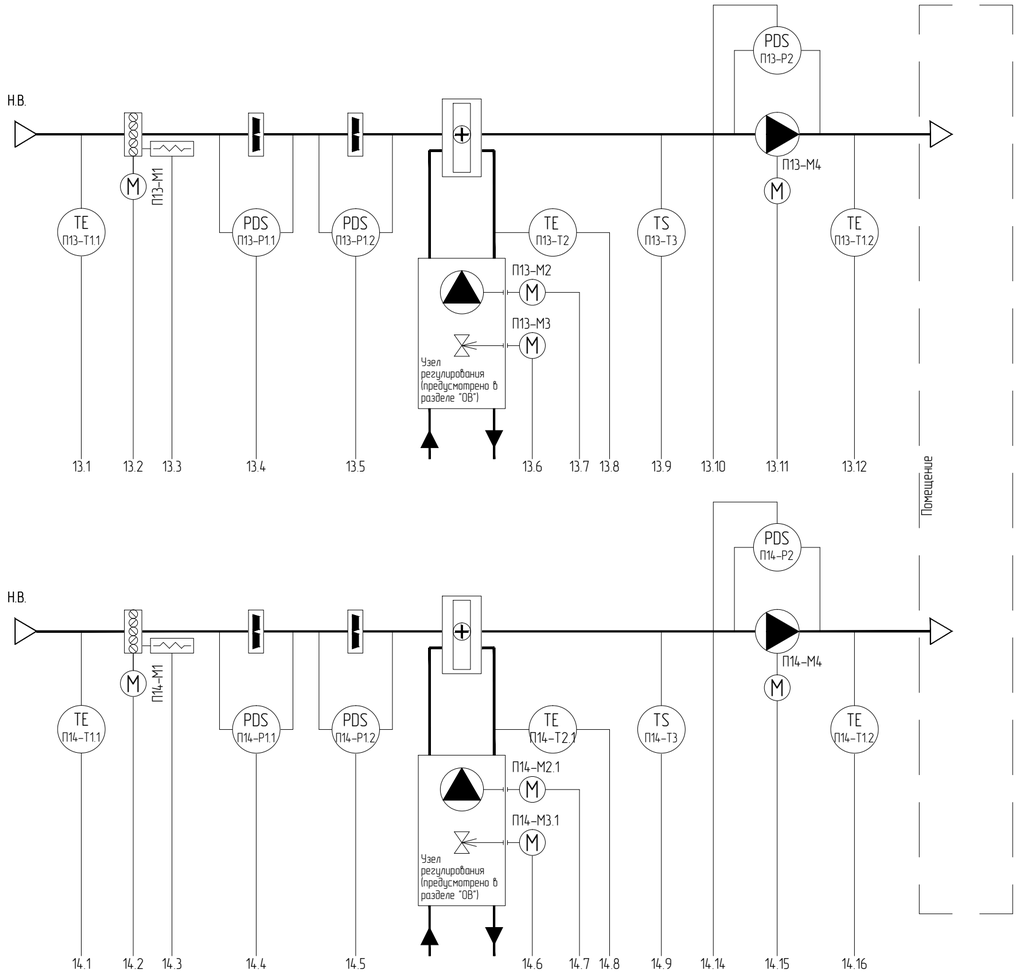
Стадия	Лист	Листов
П	9	

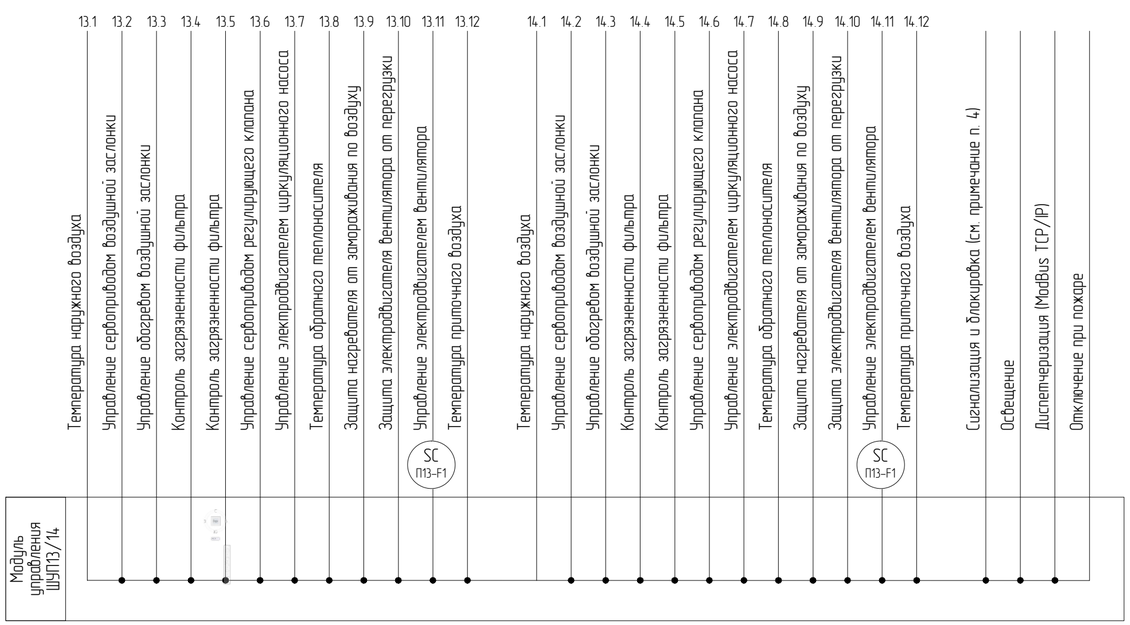
Система П12
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Взам. инв.N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	6331-20.1

Формат А4х3





Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП13/14	Модуль управления приточными установками	1	"Веза"
П13-Т1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	4	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П13-Т1.2,			
П14-Т1.1,			
П14-Т1.2			
П13-Т2,	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	2	
П14-Т2			
П13-Т3,	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	2	
П14-Т3			
П13-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	4	
П13-Р1.2,			
П14-Р1.1,			
П14-Р1.2			
П13-Р2,	Датчик реле перепада давления SR1500	2	
П14-Р2			
П13.1-F1	Преобразователь частоты VF-51 (4кВт, 380В)	2	
П13-М1,	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S-V (обогрев, 0,76 кВт)	2	предусмотрено в разделе "ОВ"
П13-М2			
П13-М2.1,	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 450Вт	2	
П14-М2.1			
П13-М3,	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П13-М4,	Электродвигатель вентилятора (2,2 кВт; 380В)	2	
П14-М4			

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры и влажности воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчиков температуры П13-Т1.2, П14-Т1.2):
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария" и дистанционного запуска систем

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

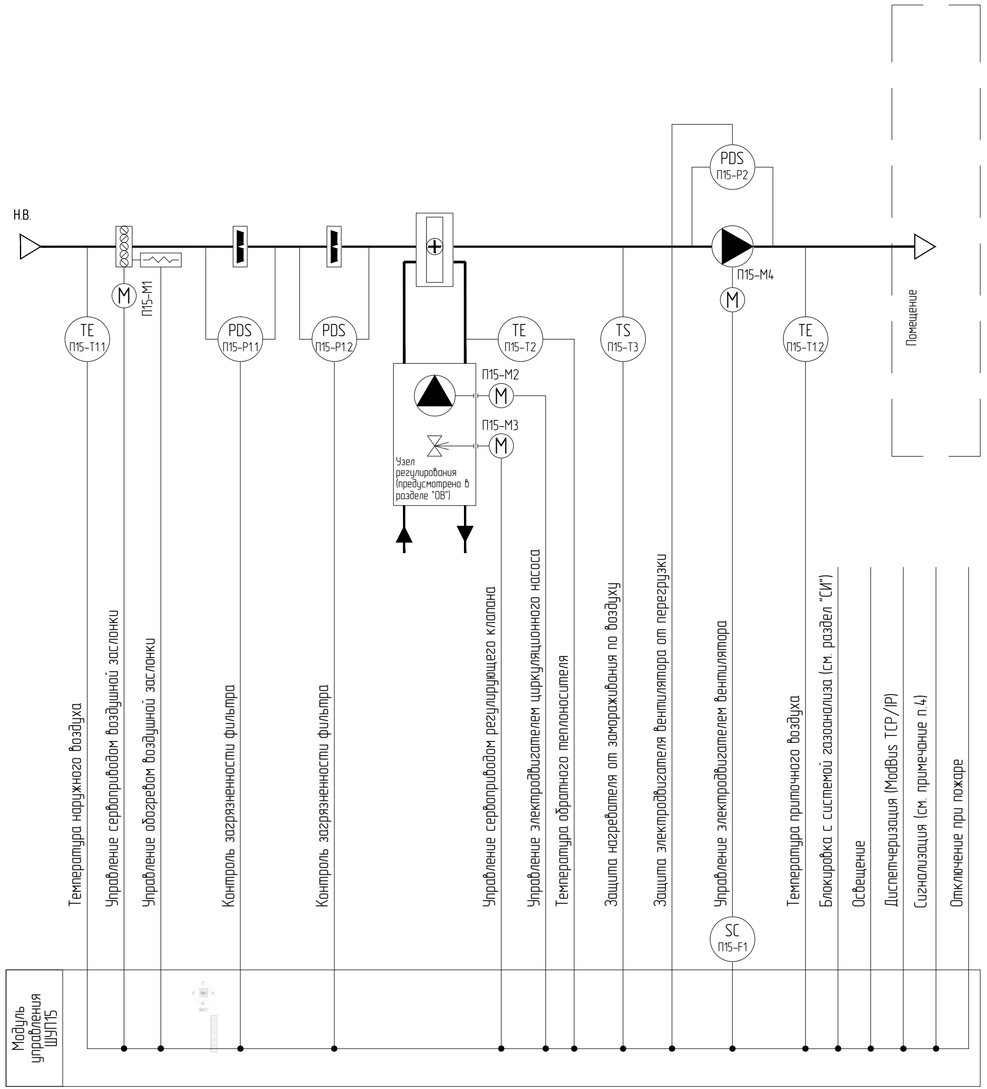
Стадия	Лист	Листов
П	10	

Система П13, П14
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипронииавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл. 6331-20.1

Формат А2



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП15	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П15-Т1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405/1-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П15-Т1.2			
П15-Т2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П15-Т3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П15-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П15-Р1.2			
П15-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П15-F1	Преобразователь частоты VF-S1 (1,5кВт, 380В)	1	
П15-М1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 0.88 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П15-М2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	1	
П15-М3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П15-М4	Электродвигатель вентилятора (1.1 кВт, 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П15-Т1.2);
   - принудительный запуск системы П15, по сигналам от датчиков газоанализаторов (предусмотрены в разделе "СИ"), по средством дискретного входа (DI, 1НО, С.К.), для компенсации аварийной вентиляции.
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

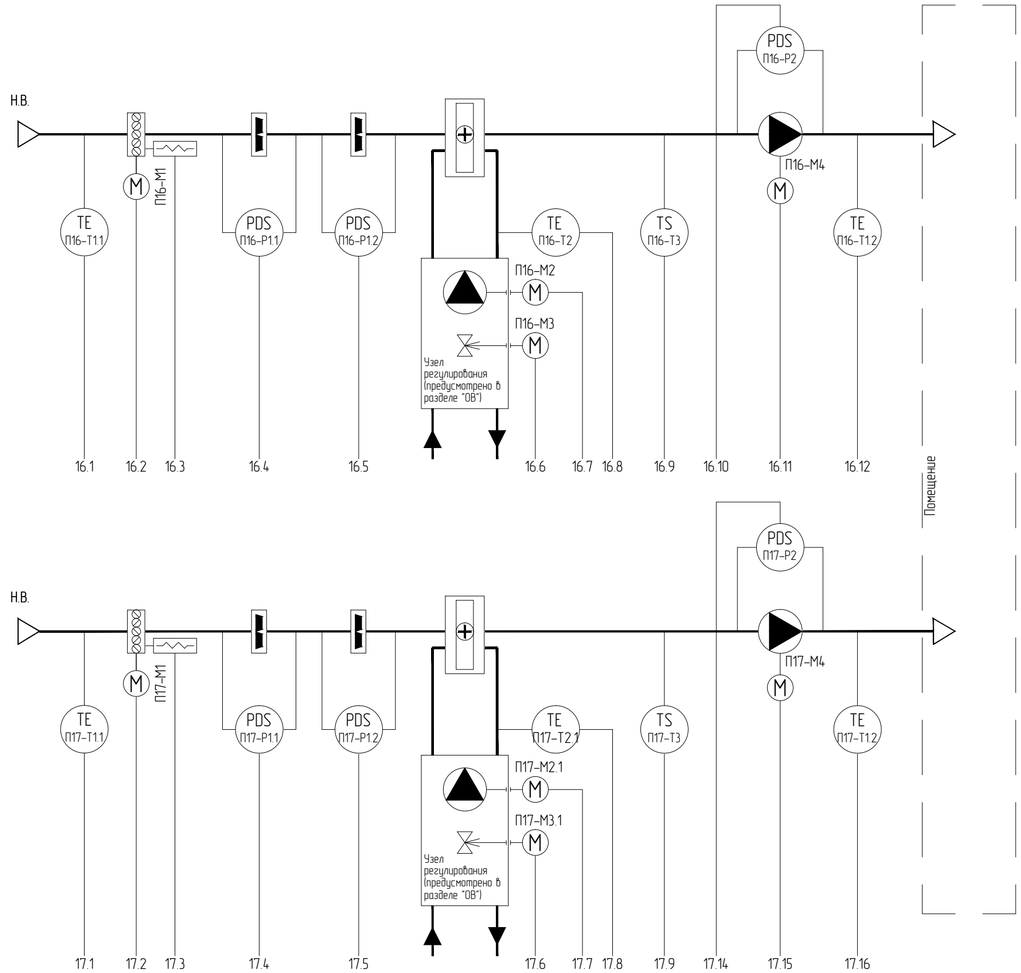
Стадия	Лист	Листов
П	11	

Система П15
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3

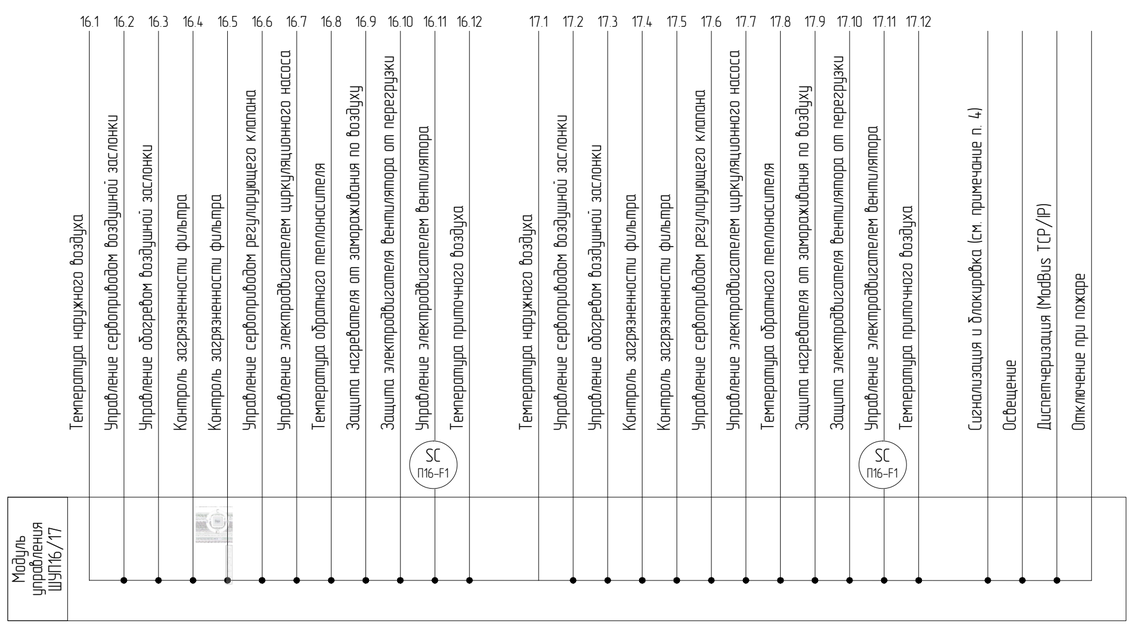
Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП16/17	Модуль управления приточными установками	1	"Веза"
П16-Т1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	4	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П16-Т1.2,			
П17-Т1.1,			
П17-Т1.2			
П16-Т2,	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	2	
П17-Т2			
П16-Т3,	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	2	
П17-Т3			
П16-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	4	
П16-Р1.2,			
П17-Р1.1,			
П17-Р1.2			
П16-Р2,	Датчик реле перепада давления SR1500	2	
П17-Р2			
П16.1-F1	Преобразователь частоты VF-51 (4кВт, 380В)	2	
П16-М1,	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S2-V (обогрев, 0,88 кВт)	2	предусмотрено в разделе "ОВ"
П16-М2			
П16-М2.1,	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 450Вт	2	
П17-М2.1			
П16-М3,	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П16-М4,	Электродвигатель вентилятора (3 кВт; 380В)	2	
П17-М4			

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры и влажности воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчиков температуры П16-Т1.2, П17-Т1.2):
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария" и дистанционного запуска систем



Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл. 6331-20.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

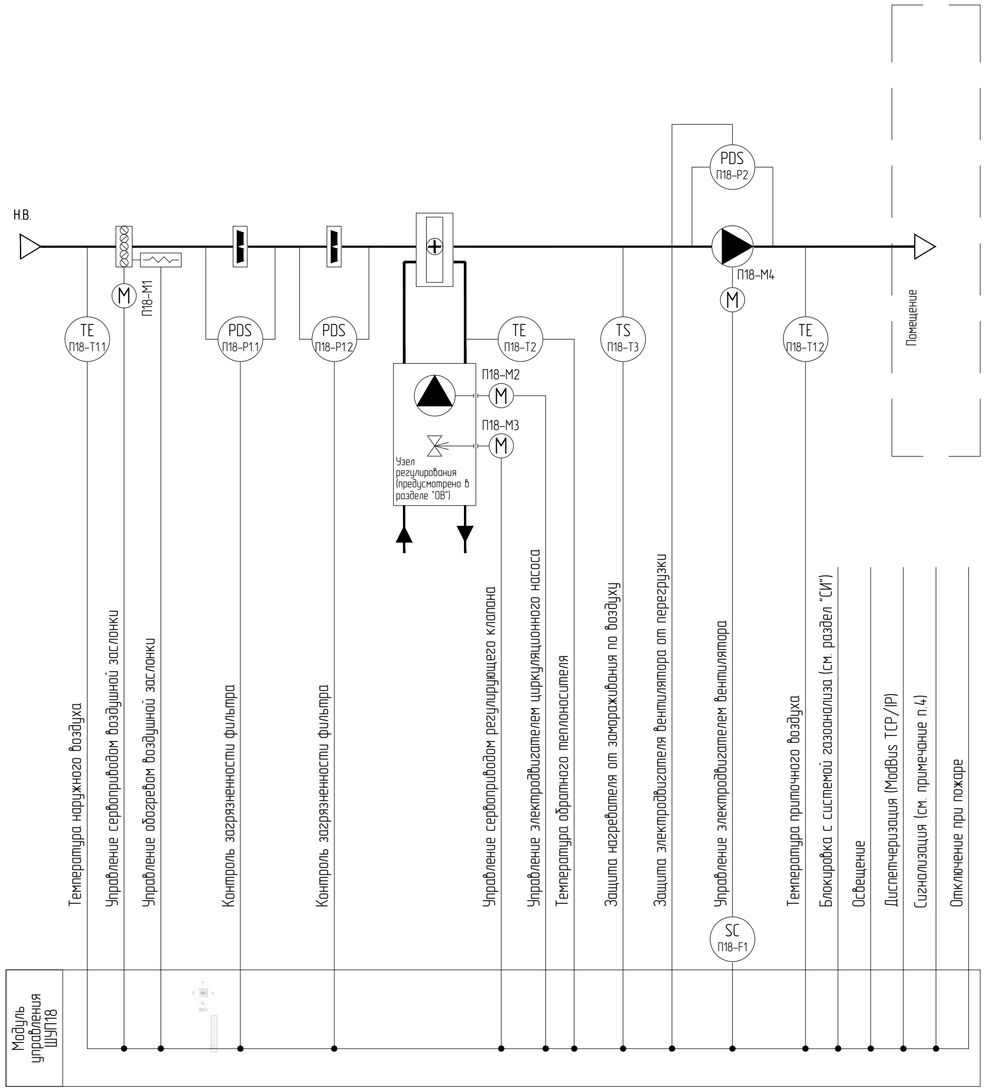
Здание 455.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Система П16, П17
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А2



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП18	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П18-T1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405/1-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П18-T1.2			
П18-T2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П18-T3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П18-P1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П18-P1.2			
П18-P2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П18-F1	Преобразователь частоты VF-51 (1,5кВт, 380В)	1	
П18-M1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S-V (обогрев, 0.73 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П18-M2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	1	
П18-M3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П18-M4	Электродвигатель вентилятора (1.5 кВт; 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П18-T1.2);
   - принудительный запуск системы П18, по сигналам от датчиков газоанализаторов (предусмотрены в разделе "СИ"), по средством дискретного входа (DI, 1НО, С.К.), для компенсации аварийной вентиляции.
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

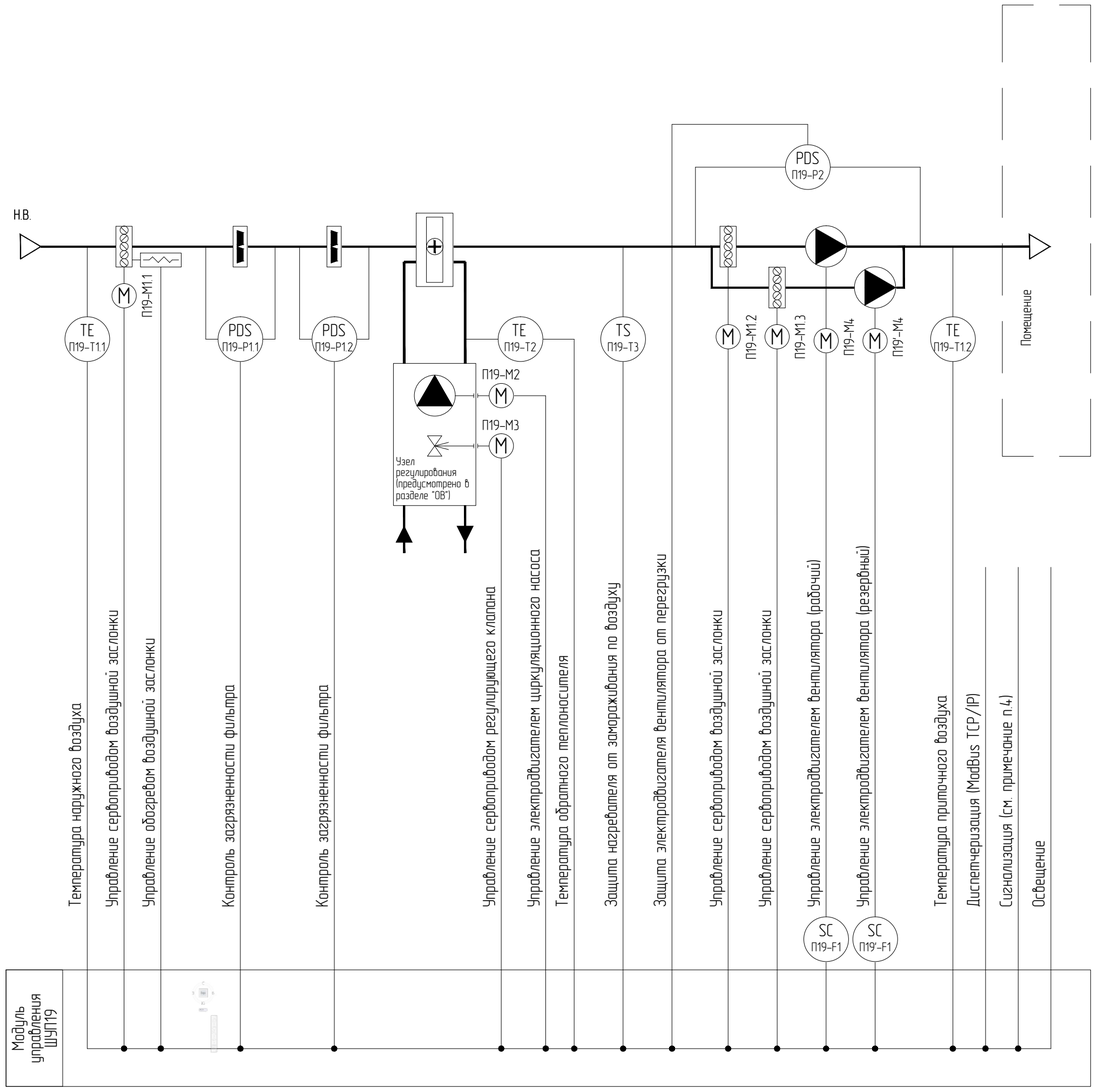
Стадия	Лист	Листов
П	13	

Система П18
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП19	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П19-T1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П19-T1.2			
П19-T2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П19-T3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П19-P1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П19-P1.2			
П19-P2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П19-F1,	Преобразователь частоты VF-51 (1,5кВт, 380В)	2	
П19'-F1			
П19-M1.1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S-V (обогрев, 0.51 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П19-M1.2,	Сервопривод воздушной заслонки LM230A-S	2	
П19-M1.3			
П19-M2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	1	
П19-M3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П19-M4,	Электродвигатель вентилятора (1.5 кВт; 380В)	2	
П19'-M4			

Примечания:
1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале +10°С (по сигналам от датчика температуры ПП1-T1.2);
   - управление приточной системой с возможностью резервирования (1раб./1рез.) приточного вентилятора и управления электроприводами воздушных заслонок рабочего и резервного вентиляторов. При включении вентилятора открывается сопряженный клапан с электроприводом для подачи воздуха в соответствующую секцию рабочего или резервного вентилятора, при выключении вентилятора сопряженный клапан закрывается, перекрывая движение воздуха через соответствующую секцию рабочего или резервного вентилятора;
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"
5. Отключение системы П19/19', в случае возникновения пожара, не выполняется, так как данные системы осуществляют подпор воздуха в тамбур-шлюз помещения категории "А".

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2
ПЧ

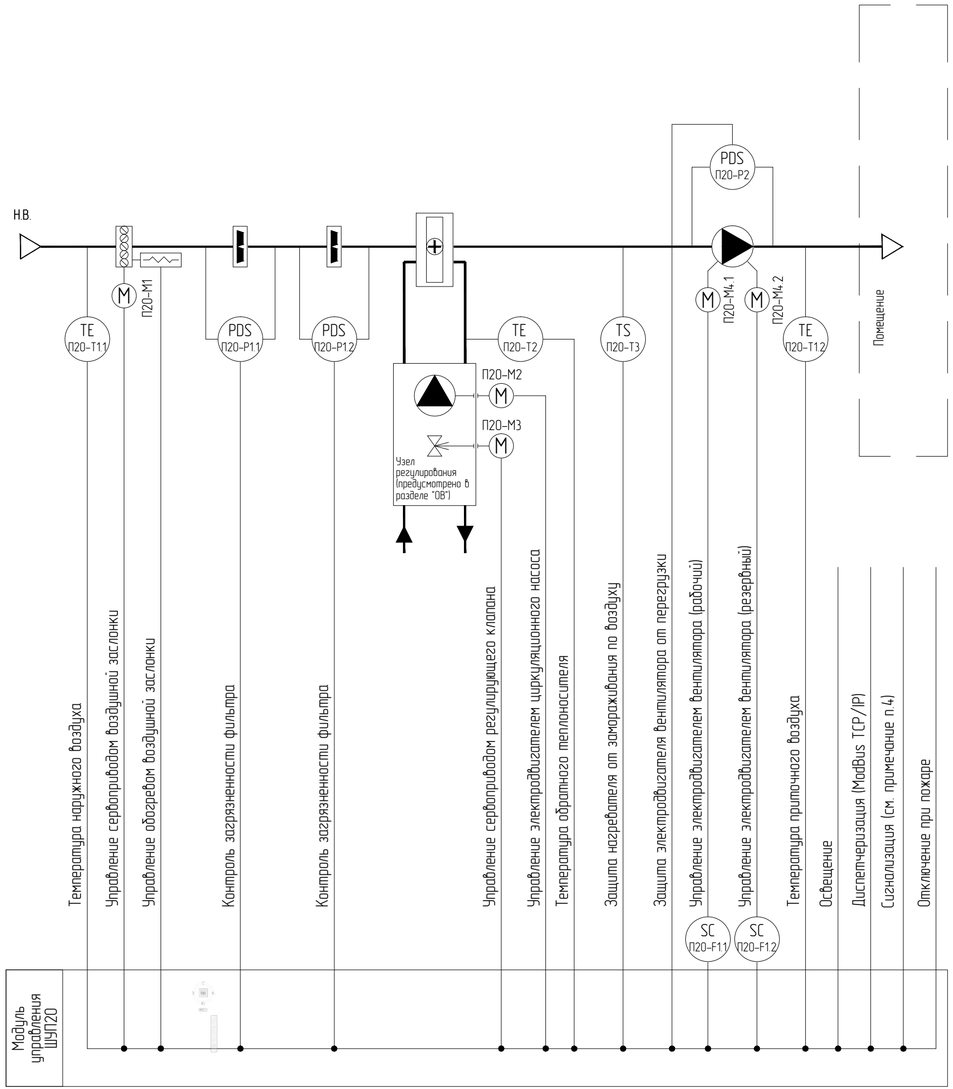
Стадия	Лист	Листов
П	14	

Система П19/19'
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл. 6331-20.1

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП20	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П20-Т1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П20-Т1.2			
П20-Т2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П20-Т3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П20-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П20-Р1.2			
П20-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П20-F1.1,	Преобразователь частоты VF-51 (4кВт, 380В)	2	
П20-F1.2			
П20-М1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S-V (обогрев, 0.73 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П20-М2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	1	
П20-М3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П20-М4.1,	Электродвигатель вентилятора (2.2 кВт; 380В)	2	
П20-М4.2			

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П20-Т1.2);
   - управление приточной системой с возможностью резервирования (1раб./1рез.) электродвигателя вентилятора (комплект резервного двигателя вентилятора состоит из аналогичного по характеристикам резервного электродвигателя, устанавливаемого на место основного электродвигателя);
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1

Изм	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

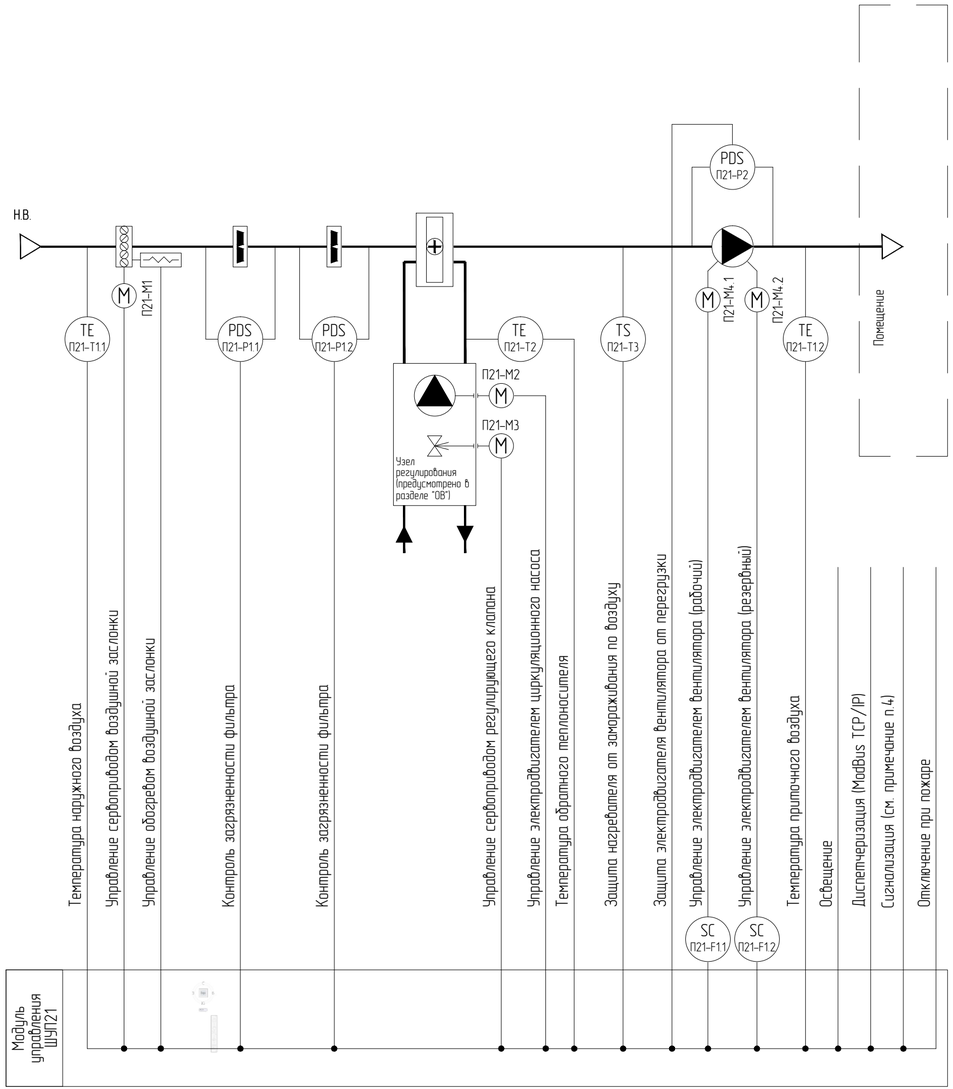
Здание 45Б.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	15	

Система П20
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП21	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П21-T1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П21-T1.2			
П21-T2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П21-T3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П21-P1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П21-P1.2			
П21-P2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П21-F1.1,	Преобразователь частоты VF-51 (1.5кВт, 380В)	2	
П21-F1.2			
П21-M1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S-V (обогрев, 0.64 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П21-M2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	1	
П21-M3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П21-M4.1,	Электродвигатель вентилятора (1.1 кВт; 380В)	2	
П21-M4.2			

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П21-T1.2);
   - управление приточной системой с возможностью резервирования (1раб./1рез.) электродвигателя вентилятора (комплект резервного двигателя вентилятора состоит из аналогичного по характеристикам резервного электродвигателя, устанавливаемого на место основного электродвигателя);
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»

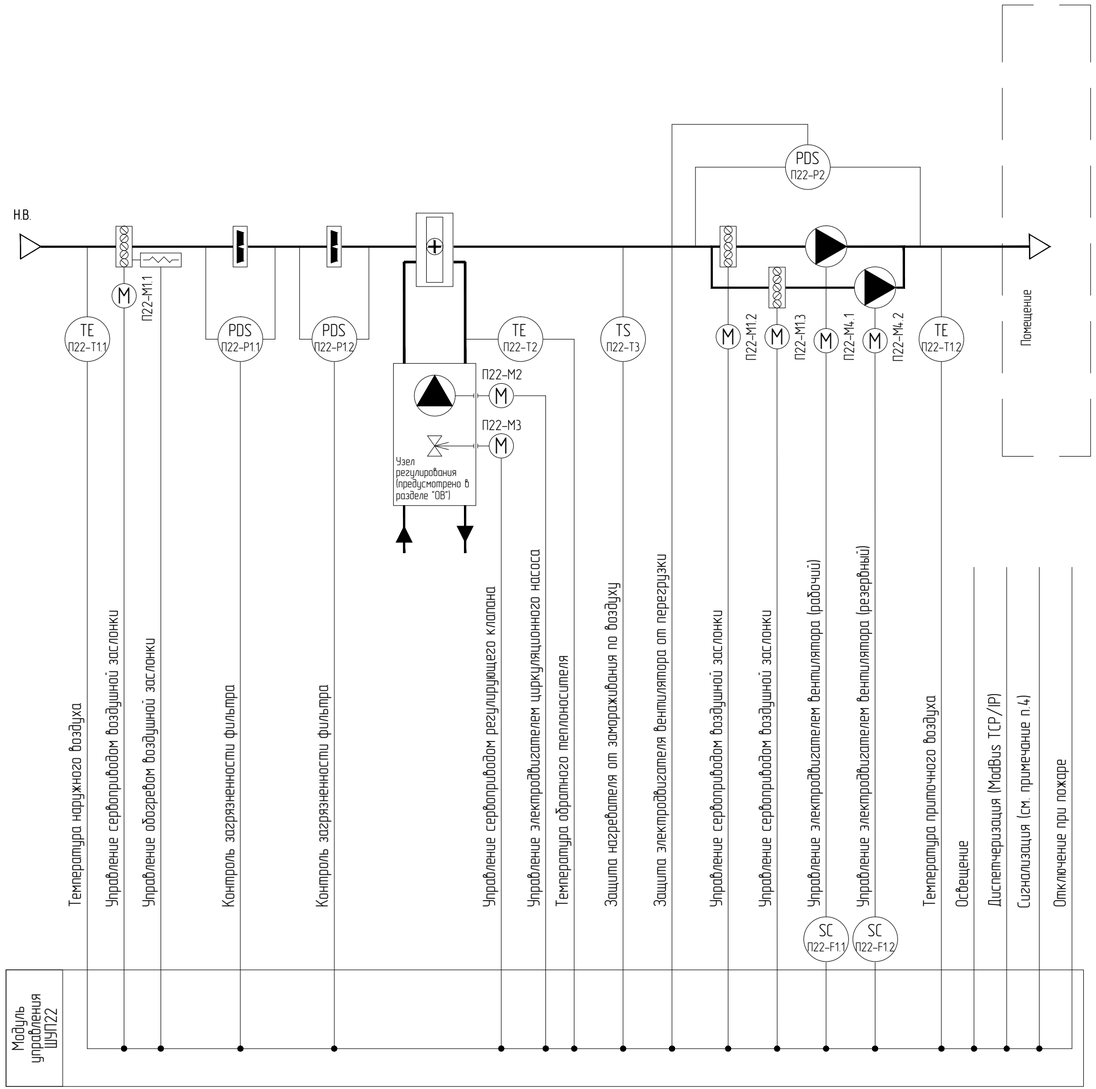
Здание 45Б.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	16	

Система П21
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП22	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П22-T1.1,	Датчик температуры канальный ДТС405Л-Pt1000.B2.100	2	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П22-T1.2			
П22-T2	Датчик температуры контактный ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2	1	
П22-T3	Капиллярный термостат РТС30-3М-FH	1	
П22-P1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П22-P1.2			
П22-P2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П22-F1.1,	Преобразователь частоты VF-51 (0.75кВт, 380В)	2	
П22-F1.2			
П22-M1.1	Сервопривод воздушной заслонки NF230-S-V (обогрев, 0.51 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П22-M1.2,	Сервопривод воздушной заслонки LM230-S-V	2	
П22-M1.3			
П22-M2	Электродвигатель циркуляционного насоса, 220В, 250Вт	1	
П22-M3	Сервопривод регулирующего клапана	1	
П22-M4.1,	Электродвигатель вентилятора (0.37 кВт; 380В)	2	
П22-M4.2			

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы .
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П22-T1.2);
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл. 6331-20.1

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

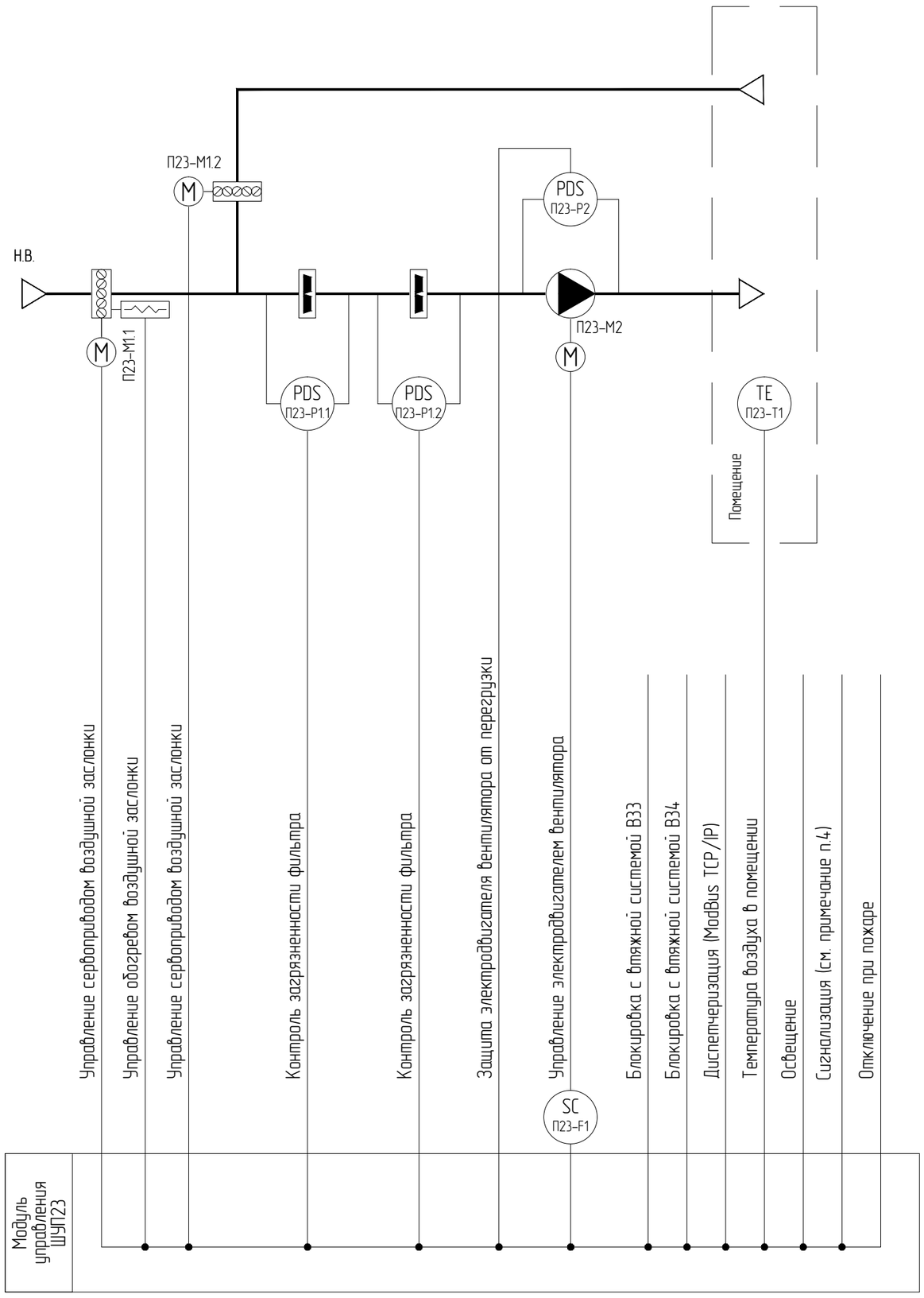
Здание 45Б.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	17	

Система П22
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А4х3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП23	Модуль управления приточной установкой	1	"Веза"
П23-Т1	Датчик температуры в помещении ДТС125Л-РТ1000.В2.60	1	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
П23-Р1.1,	Датчик реле перепада давления SR300	2	
П23-Р1.2			
П23-Р2	Датчик реле перепада давления SR1500	1	
П23-F1	Преобразователь частоты VF-51 (0.75кВт, 380В)	1	
П23-М1.1	Сервопривод воздушной заслонки LM24-SR-V (обогрев, 0.58 кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
П23-М1.2	Сервопривод воздушной заслонки LM24-SR-V	1	
П23-М2	Электродвигатель вентилятора (0.55 кВт; 380В)	1	

Примечания:

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - поддержание температуры воздуха в приточном воздушном канале (по сигналам от датчика температуры П23-Т1.2);
   - зимний режим работы:
     - по сигналам от датчика температуры П23-Т1.1 ниже +5°С, система работает в режиме рециркуляции и поддерживает температуру воздуха в помещении +10...+20°С (по датчику температуры П23-Т3)
     - блокировка с вытяжной системой В34, по средством дискретного выхода (DO, 1НО, max.6А);
   - летний режим работы:
     - по сигналам от датчика температуры П23-Т1.1 выше +5°С, система работает в прямоточном режиме
     - блокировка с вытяжной системой В33, по средством дискретного выхода (DO, 1НО, max.6А)
4. Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

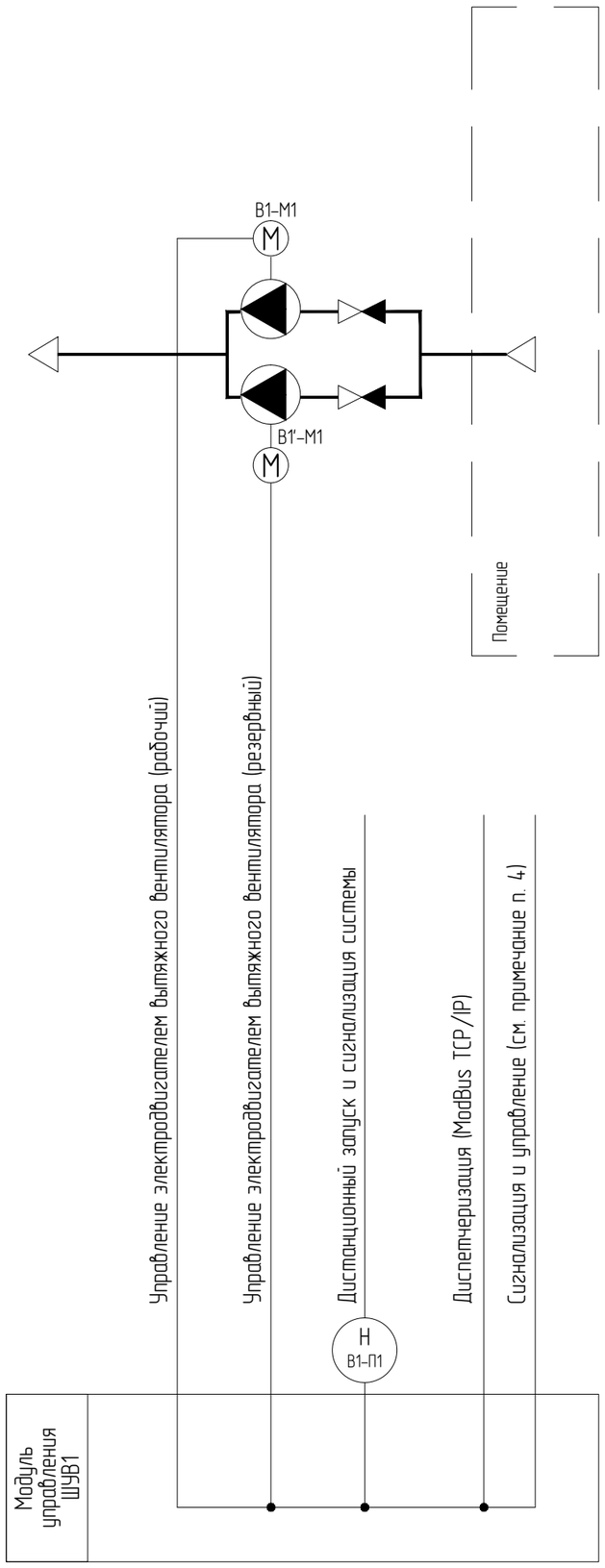
Стадия	Лист	Листов
П	18	

Система П23
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
6331-20.1		

Формат А3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУВ1	Модуль управления вытяжной установкой	1	"Eurovent"
B1-П1	Пост взрывозащищенный кнопочный серии из нержавеющей стали:	1	
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Пуск" зелен.);		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Стоп" красн.);		
	- 1 зеленой лампой (220В, "Работа");		
	- 1 красной лампой (220В, "Авария").		
	- с кабельным вводом для бронированного кабеля D=9-25мм		
B1-F1,	Преобразователь частоты (5,5кВт, 380В)	2	в составе модуля управления
B1-F1			
B1-M1,	Электродвигатель вытяжного вентилятора (380В, 1.1 кВт)	2	предусмотрено в разделе "ОВ"
B1'-M1			

Примечания

1. Схема выполнена для системы B1/1' и аналогична для систем B2/2', B6/6', B7/7', B8/8', B9/9', B13/13', B14/14', B15/15', B16/16', B20/20', B21/21', B22/22', B26/26')
2. При применении схемы индекс "1" перед обозначением приборов и аппаратов, а также в обозначении шкафа (модуля) управления заменить на индекс "2", "6"..."9", "13"..."16", "20"..."22", "26";
3. Спецификация дана для одной системы.
4. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
5. Схемой предусмотрено управление вытяжной системой с возможностью резервирования (1раб./1рез.) вытяжного вентилятора с применением обратных, воздушных клапанов, предусмотренных в разделе "ОВ".
6. Схемой предусмотрено:
   - возможность вывода сигналов "Работа"/"Авария" (220В);
   - возможность дистанционного запуска систем (1НО, для каждого вентилятора);
   - возможность дистанционного останова систем (1НЗ, для каждого вентилятора);
   - возможность блокировки с технологическим оборудованием:
     - дискретный выход (1НО, замыкается при работе системы;
     - дискретный вход (1НЗ, при размыкании система останавливается)
7. Отключение при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ"

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2
ПЧ

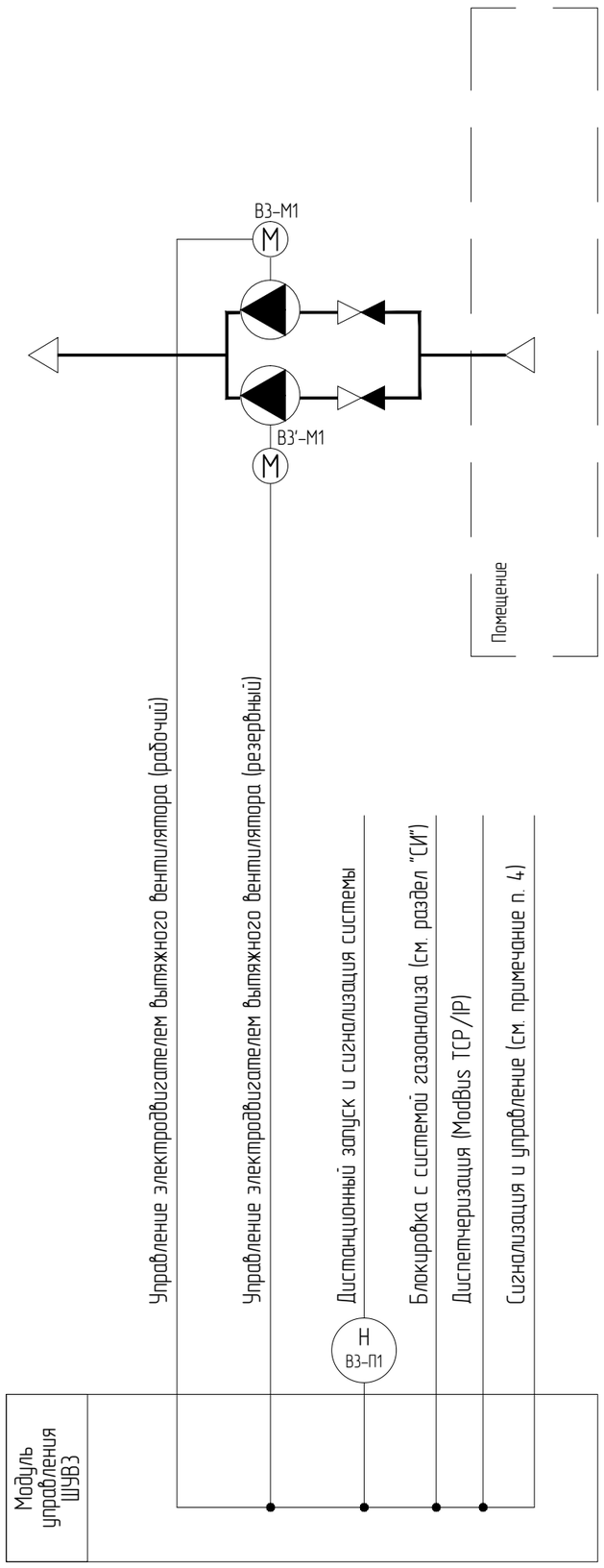
Стадия	Лист	Листов
П	19	

Система B1/1' (B2/2', B6/6'...B9/9', B13/13'...B16/16', B20/20'..B22/22', B26/26'). ШУВ1 (ШУВ2, ШУВ6...ШУВ9, ШУВ13...ШУВ16, ШУВ20...ШУВ22, ШУВ26)
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониихавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А3

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУВ3	Модуль управления вытяжной установкой	1	"Eurovent"
В3-П1	Пост взрывозащищенный кнопочный серии из нержавеющей стали:	1	
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Пуск" зелен.);		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Стоп" красн.);		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Опробование сигн." черн.);		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Отключение зв. сигн." красн.);		
	- 1 зуммер (220В, прерывистый)		
	- 1 зеленой лампой (220В, "Работа");		
	- 1 красной лампой (220В, "Авария").		
	- с кабельным вводом для бронированного кабеля D=9-25мм		
В3-М1,	Электродвигатель вытяжного вентилятора (380В, 1.1 кВт)	2	предусмотрено в разделе "ОВ"
В3'-М1			

Примечания

1. Схема выполнена для системы В3/3' и аналогична для систем В4/4', В10/10', В11/11', В17/17', В18/18', В25/25', В28/28'
2. При применении схемы индекс "3" перед обозначением приборов и аппаратов, а также в обозначении шкафа (модуля) управления заменить на индекс "4", "10", "11", "17", "18", "25", "28"
3. Спецификация дана для одной системы.
4. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
5. Схемой предусмотрено управление вытяжной системой с возможностью резервирования (1раб./1рез.) вытяжного вентилятора с применением обратных, воздушных клапанов, предусмотренных в разделе "ОВ".
6. Схемой предусмотрено:
   - принудительный запуск системы, по сигналам от датчиков газоанализаторов (предусмотрены в разделе "СИ"), по средством дискретного входа (DI, 1НО, С.К.), для аварийной вентиляции;
   - возможность вывода сигналов "Работа"/"Авария" (220В);
7. Отключение при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ"

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Разраб.	Кузнецов		01.07.25
Нач.группы	Кузнецов		
Гл. спец	Осипов		01.07.25
Н.контр.	Гаус		01.07.25
Нач.отд.	Раков		01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	20	

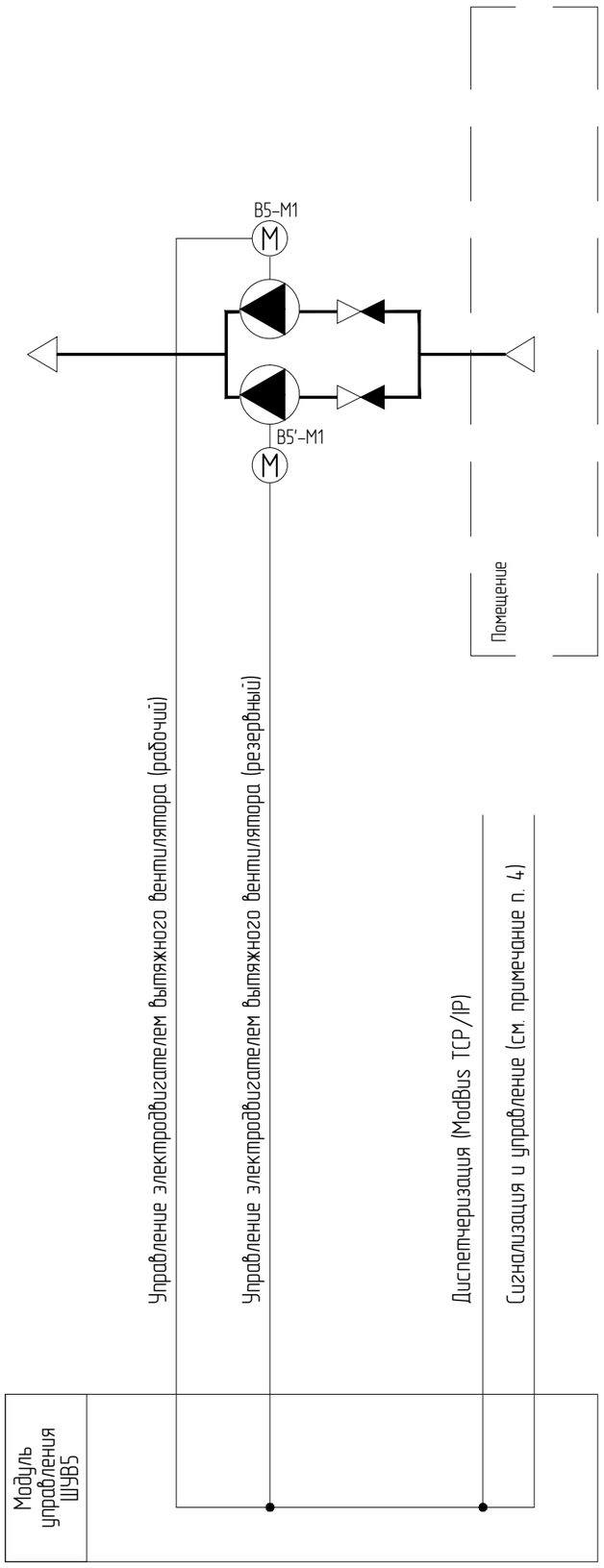
Система В3/3' (В4/4', В10/10', В11/11', В17/17', В18/18', В25/25', В28/28'). ШУВ3 (ШУВ4, ШУВ10, ШУВ11, ШУВ17, ШУВ18, ШУВ25, ШУВ28)
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониихавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
6331-20.1		

Формат А3

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУВ5	Модуль управления вытяжной установкой	1	"Eurovent"
В5-М1,	Электродвигатель вытяжного вентилятора (380В, 2.2 кВт)	2	предусмотрено в разделе "ОВ"
В5'-М1			



Примечания

1. Схема выполнена для системы В5/5' и аналогична для систем В12/12', В19/19', В23/23', В24/24', В27/27';
2. При применении схемы индекс "5" перед обозначением приборов и аппаратов, а также в обозначении шкафа (модуля) управления заменить на индекс "12", "19", "23", "24", "27";
3. Спецификация дана для одной системы;
4. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы;
5. Схемой предусмотрено управление вытяжной системой с возможностью резервирования (1раб./1рез.) вытяжного вентилятора с применением обратных, воздушных клапанов, предусмотренных в разделе "ОВ";
6. Схемой предусмотрено:
   - возможность вывода сигналов "Работа"/"Авария" (220В);
   - возможность дистанционного запуска систем (1НО);
   - возможность дистанционного останова систем (1НЗ);
4. Отключение при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ"

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Здание 45Б.2
ПЧ

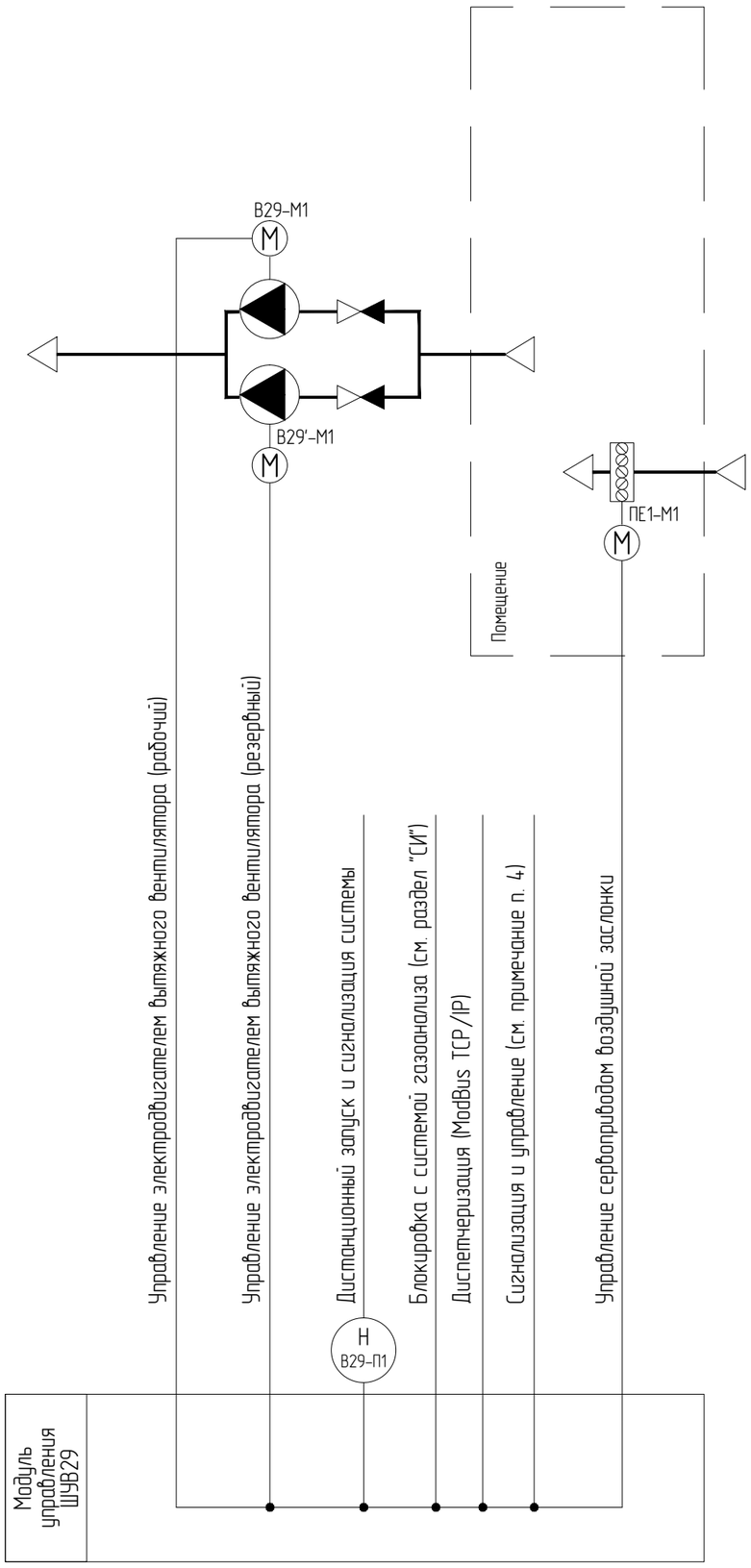
Стадия	Лист	Листов
П	21	

Система В5/5' (В12/12', В19/19', В23/23', В24/24', В27/27'). ШУВ5 (ШУВ12, ШУВ19, ШУВ23, ШУВ24, ШУВ27)
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониивиапрам" им. Б.И. Тихомирова"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл. 6331-20.1

Формат А3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУВ29	Модуль управления вытяжной установкой	1	"Eurovent"
B29-П1	Пост взрывозащищенный кнопочный серии из нержавеющей стали:	1	
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Пуск" зелен.);		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Стоп" красн.);		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Опробование сигн." черн.);		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Отключение зв. сигн." красн.);		
	- 1 зуммер (220В, прерывистый)		
	- 1 зеленой лампой (220В, "Работа");		
	- 1 красной лампой (220В, "Авария").		
	- с кабельным вводом для бронированного кабеля D=9-25мм		
ПЕ1-M1	Сервопривод воздушной заслонки (220В, открыт/закрыт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
B29-M1,	Электродвигатель вытяжного вентилятора (380В, 0.281 кВт)	2	
B29'-M1			

Примечания
1. Схема выполнена для системы B29/29' и аналогична для систем B31/31'
2. При применении схемы индекс "29" перед обозначением приборов и аппаратов, а также в обозначении шкафа (модуля) управления заменить на индекс "31"
3. Спецификация дана для одной системы.
4. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
5. Схемой предусмотрено управление вытяжной системой с возможностью резервирования (1раб./1рез.) вытяжного вентилятора с применением обратных, воздушных клапанов, предусмотренных в разделе "ОВ".
6. Схемой предусмотрено:
   - принудительный запуск системы, по сигналам от датчиков газоанализаторов (предусмотрены в разделе "СИ"), по средством дискретного входа (DI, 1НО, С.К.), для аварийной вентиляции;
   - возможность вывода сигналов "Работа"/"Авария" (220В);
7. Отключение при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ"

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

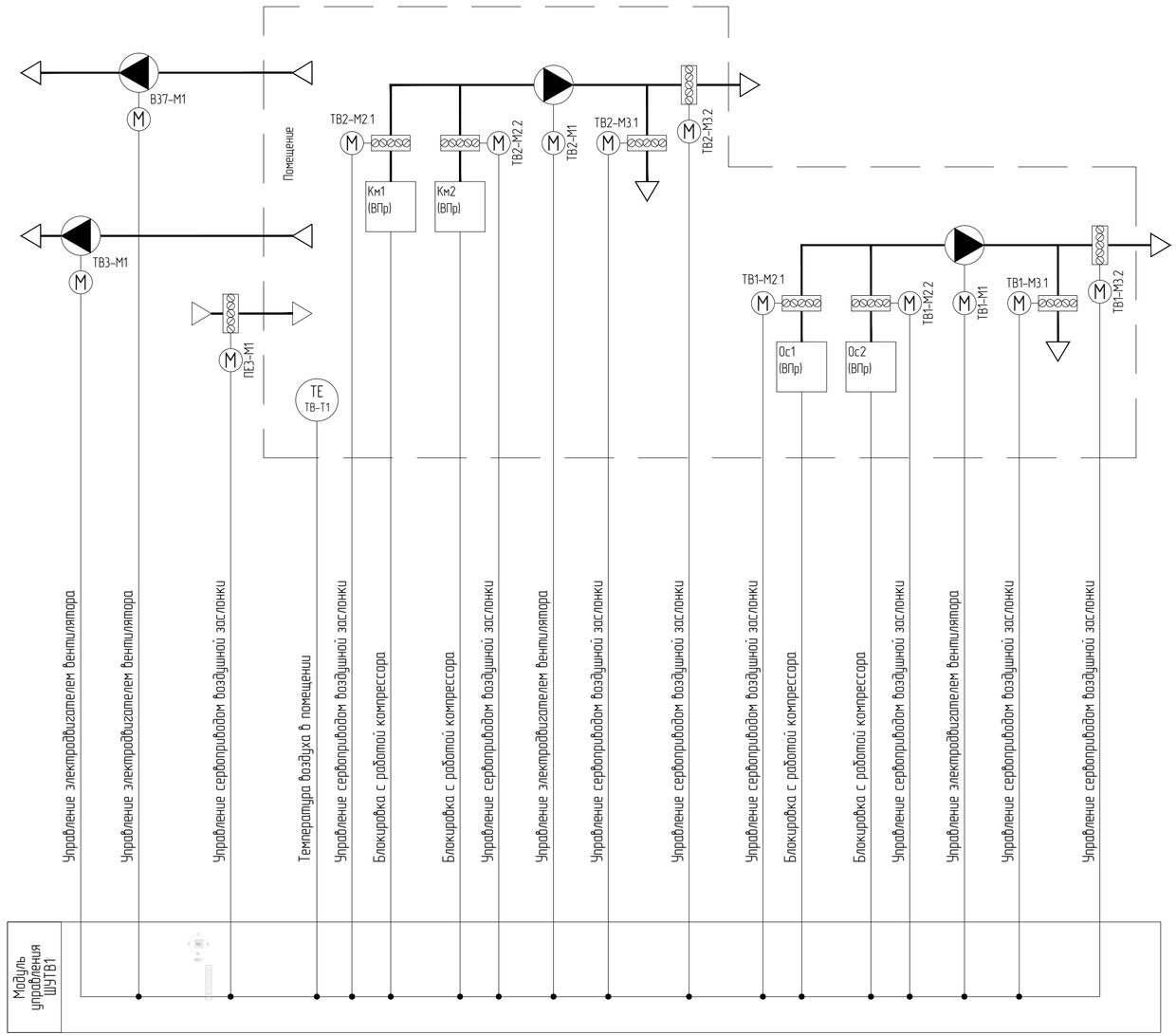
Стадия	Лист	Листов
П	22	

Система B29/29' (B31/31')
ШУВ29 (ШУВ31)
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А3

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
6331-20.1		



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУП6	Модуль управления приточной установкой	1	"Eurovent"
ТВ-Т1	Датчик температуры в помещении ДТС125Л-РТ1000.В2.60	1	Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
ТВ1-М3.1...	Сервопривод воздушной заслонки (24В, 0-10В))	4	предусмотрено в разделе "ОВ"
ТВ2-М3.2			
ПЕ3-М1	Сервопривод воздушной заслонки (220В, открыт/закрыт)	5	
ТВ1-М2.1...			
ТВ2-М2.2			
ТВ1-М1	Электродвигатель вентилятора (380В, 1.15 кВт)	1	
ТВ2-М1	Электродвигатель вентилятора (380В, 1.15 кВт)	1	
ТВ3-М1	Электродвигатель вентилятора (380В, 0.63 кВт)	1	
В37-М1	Электродвигатель вентилятора (380В, 0.63 кВт)	1	
Км1, Км2	Воздушно-компрессорная станция	2	предусмотрено в разделе "ВПр"
Ос1, Ос2	Осушитель	2	

Примечания

1. Количество датчиков, их марка и точное место отбора импульсов уточняется производителем вентсистемы, при условии сохранения требуемых, по проектным решениям, характеристик вентсистемы.
2. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
3. Схемой предусмотрено:
   - блокировка с технологическим оборудованием Км1, Км2, Ос1, Ос2 (4 дискретных входа 1НО). Запуск системы ТВ1 при включении осушителей и системы ТВ2 при включении компрессоров;
   - открытие воздушной заслонки на работающем оборудовании (если Км1 в работе – заслонка ТВ2-М2.1 открыта, ТВ2-М2.2 закрыта, если Км2 в работе – заслонка ТВ2-М2.1 закрыта, ТВ2-М2.2 открыта. Аналогично для Ос1, Ос2);
   - контроль и поддержание температуры воздуха в секции смешения +10...+28°С (по сигналам датчика ТВ-Т1) за счет рециркуляции работающих систем Км*, Ос*(клапаны ТВ1-М3.1/ТВ2-М3.1 плавно открывается, ТВ1-М3.2/ТВ2-М3.2/ПЕ3-М1 плавно закрываются);
   - автоматическое включение системы В37 при повышении температуры воздуха в помещении выше +28°С;
   - Предусмотрена возможность вывода дискретных сигналов "Работа"/"Авария"
4. Отключение при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ"

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	23	

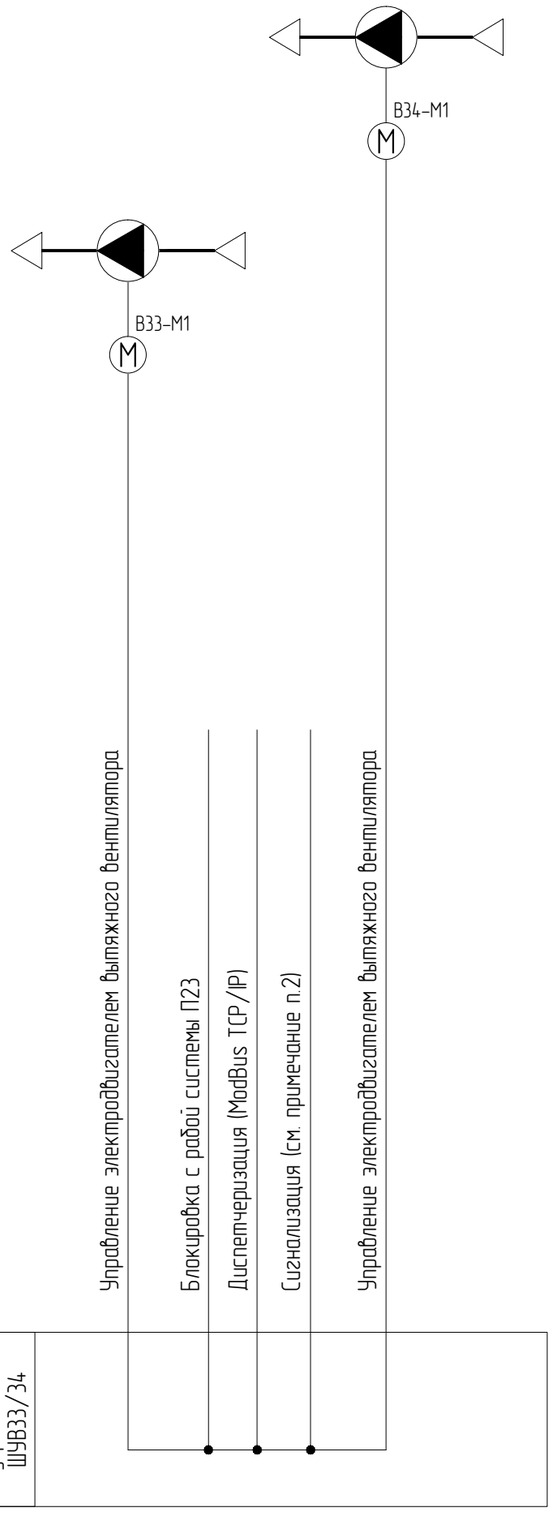
Система ТВ1, ТВ2, ТВ3, В37
ШУТВ1
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл. 6331-20.1

Формат А4х3

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШУВ33/34	Модуль управления вытяжными установками	1	"Eurovent"
В33-М1	Электродвигатель вытяжного вентилятора В33 (380В, 0,93кВт)	1	предусмотрено в разделе "ОВ"
В34-М1	Электродвигатель вытяжного вентилятора В34 (380В, 0,63кВт)	1	



Примечания

1. Схема автоматизации выполнена согласно требованиям нормативной документации, требований разработчика технологической части и технической документации производителя вентсистемы.
2. Схемой предусмотрено:
   - возможность вывода сигналов "Работа"/"Авария" (220В);
   - возможность дистанционного запуска систем (1НО, для каждого вентилятора);
   - возможность дистанционного останова систем (1НЗ, для каждого вентилятора)
3. Отключение при пожаре осуществляется в силовой сборке, предусмотренной в разделе "ЭМ"

Взам. инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-20.1

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Разраб.	Кузнецов		01.07.25
Нач.группы	Кузнецов		
Гл. спец	Осипов		01.07.25
Н.контр.	Гаус		01.07.25
Нач.отд.	Раков		01.07.25

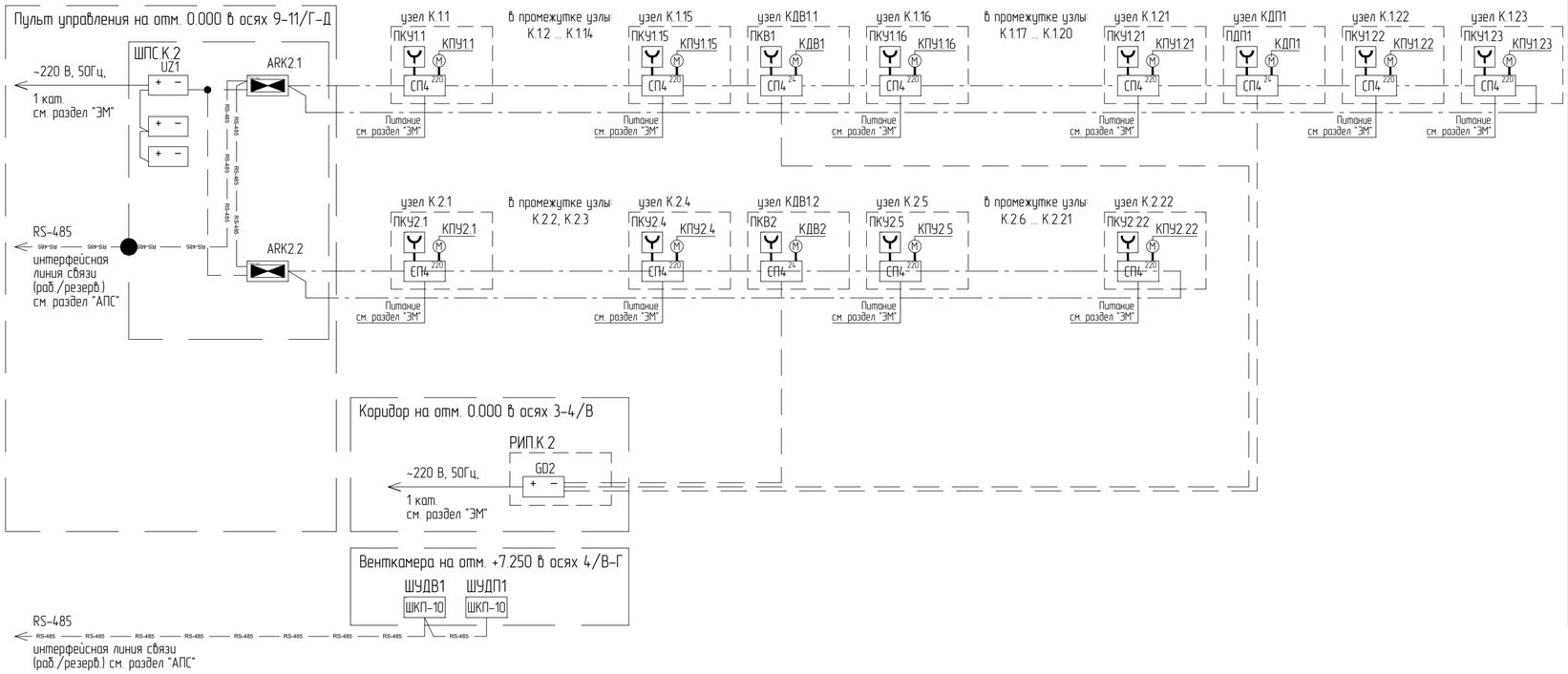
Здание 45Б.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	24	

Система В33, В34
ШУВ33
Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониииавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А3



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ШПС.К.2	Шкаф с резервированным источником питания для средств	1	
	пожарной автоматики ШПС-24 исп.12		
	Герметичная аккумуляторная батарея, 12В, 17А/ч, АБ 1217 С	2	
РИП.К.1...	Резервированный источник питания РИП-12 исп.56	1	
РИП.К.3	(РИП-12-6/80М3-Р-RS)		
	Герметичная аккумуляторная батарея, 12В, 26А/ч, АБ 1226 С	2	
ARK2.1,	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И ИСП.01	2	
ARK2.2			
СП4/220	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220	45	
СП4/24	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/24	3	
ПКУ1.1...	Пост кнопочный с одной кнопкой "Пуск", 1НО, 220В,	48	
ПДП2	ПКЕ-222-1У2-IP54, "Опробование клапана"		
ШУДВ1,	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10RS(М) IP54	2	
ШУДП1			
КПУ*.*	Электропривод клапана огнезадерживающего 220В,	45	предусмотрено в разделе "ОВ"
	нормально-открытый с возвратной пружиной		
КДУ*.*	Электропривод клапана дымоудаления 24В, нормально-закрытый	3	
ДВ1, ДП1	Электродвигадель вентилятора дымоудаления	2	

Условные обозначения

ARK2.1...ARK2.3	Контроллер "С2000-КДЛ"		Кнопка опробования/дистанционного запуска
UZ1	Модуль источника питания	— - —	Линия системы пожарной сигнализации (шлейф)
СП4 24	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/24	— RS-485 —	Линия интерфейса RS-485
СП4 220	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220		Линия питания ~220В
ШКП-4	Шкаф контрольно-пусковой	— — —	Линия управления =24В
КПУ/ДВ/ДП	Электропривод		Линия управления

Примечания:
1. Проектное решение по управлению противопожарными огнезадерживающими клапанами при пожаре рассматривать совместно с разделом АПС.
2. Вопросы взаимодействия пусковой аппаратуры противопожарной вентиляции с системой пожарной сигнализации решаются в разделе "АПС". Управление данных систем осуществляется с прибора приемно-контрольного и управления пожарного и с ручных пожарных извещателей, предусмотренных в разделе «АПС». Алгоритм, режимы работы и порядок включения определяются путем программирования прибора приемно-контрольного и управления пожарного.

Таблица №1 – Расчет емкости аккумуляторной батареи UZ1 (ШПС.К.1)

Потребитель	Потребл. ток деж. реж.,мА	Потребл. ток реж. Пожар,мА	Кол-во, шт	Потребл. ток деж. реж.,мА	Потребл. ток реж. Пожар,мА
С2000-КДЛ-2И ИСП.01	80	80	2	160.0	160.0
Собственный ток потребления	120.00	120.00	1	120.0	120.0
			Итого:	280.0	280.0
Расчет аккумуляторной батареи для дежурного режима:					
0.3	x	24	=	6.7	Ач
Расчет аккумуляторной батареи для режима Пожар:					
0.3	x	1	=	0.3	Ач
Расчет необходимой емкости аккумуляторной батареи:					
6.7	+	0.3	=	7.0	Ач
Для питания приборов ПС в проекте предусматривается ШПС-24 исп.12 с АКБ емкостью А=				2x17	Ач
Коэффициент отдачи аккумуляторной батареи k1 =				0.8	
С учетом коэффициента отдачи и собственного тока потребления общая ёмкость АКБ составит: (А-Ix0,001x25)xk1=				8.6	Ач

Таблица №2 – Расчет емкости аккумуляторной батареи GD* (РИП.К.х)

Потребитель	Потребл. ток деж. реж.,мА	Потребл. ток реж. Пожар,мА	Кол-во, шт	Потребл. ток деж. реж.,мА	Потребл. ток реж. Пожар,мА
С2000-СП4/24	200.00	200.00	3	600.0	600.0
Привод КДУ на 24В	20.00	400.00	3	60.0	1200.0
Собственный ток потребления	70.00	70.00	1	70.0	70.0
			Итого:	730.0	1870.0
Расчет аккумуляторной батареи для дежурного режима:					
0.7	x	24	=	17.5	Ач
Расчет аккумуляторной батареи для режима Пожар:					
1.9	x	1	=	1.9	Ач
Расчет необходимой емкости аккумуляторной батареи:					
17.5	+	1.9	=	19.4	Ач
Для питания приборов ПС в проекте предусматривается ШПС-24 исп.22 с АКБ емкостью А=				2x26	Ач
Коэффициент отдачи аккумуляторной батареи k1 =				0.8	
С учетом коэффициента отдачи и собственного тока потребления общая ёмкость АКБ составит: (А-Ix0,001x25)xk1=				24.2	Ач

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл. 6331-20.1

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			01.07.25
Нач.группы		Кузнецов			
Гл. спец		Осипов			01.07.25
Н.контр.		Гаус			01.07.25
Нач.отд.		Раков			01.07.25

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Здание 45Б.2
ПЧ

Стадия	Лист	Листов
П	25	

Противопожарная вентиляции
Функциональная схема автоматизации.

АО "Казанский Гипрониивиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
1	Приборы и средства автоматизации							
1.1	Модуль управления приточными системами П1, П2 (независимые):			"Веза", Россия	шт	1		ШУП1/2 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха (П1, П2);							
	– управление обогревом воздушной заслонки (1 кВт, 220В) (П1, П2);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 4 кВт, 380В) (П1, П2);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 450 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана) (П1, П2);							
	– 2-й контур: фреоновый охладитель, с 2-мя дискретными выходами							
	(2НО, 220В, 1А) дистанционного управления компрессорно-конденсаторным							
	блоком (П1, П2);							
	– 3-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана) (П1, П2);							
	– с возможностью питания активных датчиков температуры и влажности 2шт.							
	(24В, 2Вт, каждый) (П1, П2);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для каждой							
	системы);							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.2	Модуль управления приточными системами П3, П4 (независимые):			"Веза", Россия	шт	1		ШУП3/4 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха (П3, П4);							
	– управление обогревом воздушной заслонки (1 кВт, 220В) (П3, П4);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							

Примечание:
1) перед закупкой оборудования и материалов согласовать с производителями совместимость взаимосвязанных компонентов, в случае необходимости согласовать с проектной организацией уточнение модификаций в соответствии с рекомендациями производителей на момент закупки оборудования и материалов;
2) Марки и модели оборудования, изделий, материалов, не являются обязательными и могут быть заменены на изделия с аналогичными техническими характеристиками

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			
Гл.спец..отд.		Осипов			
Н. контр		Гаус			
Нач. отд.		Раков			2025

1218-ДО0100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2.СО

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»
«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»;
акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.»
Здание 45Б.2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	17

АО "Казанский Гипронииавиапром" им. Б.И. Тихомирова

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 4 кВт, 380В) (П3, П4);							ШУП3/4 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 450 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана) (П3, П4);							
	– 2-й контур: фреоновый охладитель, с 2-мя дискретными выходами							
	(2НО, 220В, 1А) дистанционного управления компрессорно-конденсаторным							
	блоком (П3, П4);							
	– 3-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана) (П3, П4);							
	– с возможностью питания активных датчиков температуры и влажности 2шт.							
	(24В, 2Вт, каждый) (П3, П4);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для каждой							
	системы);							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.3	Модуль управления приточными системами П5, П6 (независимые):			"Веза", Россия	шт	1		ШУП5/6 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха (П5, П6);							
	– управление обогревом воздушной заслонки (1 кВт, 220В) (П5, П6);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 4 кВт, 380В) (П5, П6);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 450 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана) (П5, П6);							
	– 2-й контур: фреоновый охладитель, с 2-мя дискретными выходами							
	(2НО, 220В, 1А) дистанционного управления компрессорно-конденсаторным							
	блоком (П5, П6);							
	– 3-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана) (П5, П6);							
	– с возможностью питания активных датчиков температуры и влажности 2шт.							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	(24В, 2Вт, каждый) (П5, П6);							ШУП5/6 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для каждой							
	системы);							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.4	Модуль управления приточной системой П7 (П8, П9)			"Веза", Россия	шт	3		ШУП7, ШУП8, ШУП9 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,97 кВт, 220В);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 4 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: без нагрева							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.5	Модуль управления приточной системой П10 (П11, П12)			"Веза", Россия	шт	3		ШУП10, ШУП11, ШУП12 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление обогревом воздушной заслонки (1,1 кВт, 220В);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 5,5 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 200 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	– один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (по сигналам							
	газоанализатора);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.6	Модуль управления приточными системами П13, П14 (независимые):			"Веза", Россия	шт	1		ШУП13/14 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха (П13, П14);							
	– управление обогревом воздушной заслонки (1 кВт, 220В) (П13, П14);							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код продукции	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							ШУП13/14 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 4 кВт, 380В) (П13, П14);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 450 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана) (П13, П14);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для каждой							
	системы);							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.7	Модуль управления приточной системой П15			"Веза", Россия	шт	1		ШУП15 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,88 кВт, 220В);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 1,1 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	– один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (по сигналам							
	газоанализатора);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.8	Модуль управления приточными системами П16, П17 (независимые):			"Веза", Россия	шт	1		ШУП16/17 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха (П16, П17);							
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,88 кВт, 220В) (П16, П17);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 3 кВт, 380В) (П16, П17);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 450 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана) (П16, П17);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для каждой							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	системы);							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.9	Модуль управления приточной системой П18			"Веза", Россия	шт	1		ШУП18 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	- управление обогревом воздушной заслонки (0,73 кВт, 220В);							
	- с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 1,5 кВт, 380В);							
	- 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (по сигналам							
	газоанализатора);							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.10	Модуль управления приточной системой П19/19'			"Веза", Россия	шт	1		ШУП19 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	- управление обогревом воздушной заслонки (0,51 кВт, 220В);							
	- управления электроприводом (2шт.) воздушных заслонок рабочего и							
	резервного вентилятора;							
	- с возможностью резервирования (1раб./1рез.) приточного вентилятора;							
	- с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 1,1 кВт, 380В);							
	- 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.11	Модуль управления приточной системой П20			"Веза", Россия	шт	1		ШУП20 модификацию шкафа

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							ШУП20 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,73 кВт, 220В);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 2,2 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.12	Модуль управления приточной системой П21			"Веза", Россия	шт	1		ШУП21 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,43 кВт, 220В);							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 1,1 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.13	Модуль управления приточной системой П22			"Веза", Россия	шт	1		ШУП22 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	– управление обогревом воздушной заслонки (0,51 кВт, 220В);							
	– управления электроприводом (2шт.) воздушных заслонок рабочего и							
	резервного вентилятора;							
	– с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 0,37 кВт, 380В);							
	– 1-й контур: водяной нагрев (электродвигатель циркуляционного							
	насоса 250 Вт, 220 В, управление сервоприводом регулирующего клапана);							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.14	Модуль управления приточной системой П23			"Веза", Россия	шт	1		ШУП23
	- управление сервоприводами воздушных заслонок приточного воздуха;							
	- управление обогревом воздушной заслонки (0,73 кВт, 220В);							
	- с рециркуляцией (камерой смешения), управления электроприводом							
	воздушной заслонки;							
	- с возможностью регулирования электродвигателя приточного вентилятора							
	(ЧРП=электродвигатель вентилятора 1,5 кВт, 380В);							
	- 1-й контур без нагрева							
	- 2 дискретных выход (1НО), блокировка с вытяжной системой В33, В34;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.15	Модуль управления вытяжной системой В1/1' (В6/6', В7/7', В8/8', В13/13',			"Еврovент", Россия	шт	9		ШУВ1, ШУВ6, ШУВ7, ШУВ8, ШУВ13, ШУВ14, ШУВ15, ШУВ20, ШУВ21
	В14/14', В15/15', В20/20', В21/21')							
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 1,1 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							
	- с 2-мя потенциальными выходами (220В, 50 Гц, 10 Вт каждый)							
	"Работа"/"Авария";							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы;							
	- один дискретный вход (1НЗ), дистанционный останов системы;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- выбор режима управления "Местн./Дист. (от ПДУ)"							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.16	Модуль управления вытяжной системой В2/2' (В9/9', В16/16', В22/22);			"Еврovент", Россия	шт	4		ШУВ2, ШУВ9, ШУВ16, ШУВ22

Примечание: Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							ШУВ2, ШУВ9, ШУВ16, ШУВ22 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 3 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							
	- с 2-мя потенциальными выходами (220В, 50 Гц, 10 Вт каждый)							
	"Работа"/"Авария";							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы;							
	- один дискретный вход (1НЗ), дистанционный останов системы;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- выбор режима управления "Местн./Дист. (от ПДУ)"							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.17	Модуль управления вытяжной системой В26/26';			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ26 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 5,5 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							
	- с 2-мя потенциальными выходами (220В, 50 Гц, 10 Вт каждый)							
	"Работа"/"Авария";							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы;							
	- один дискретный вход (1НЗ), дистанционный останов системы;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- выбор режима управления "Местн./Дист. (от ПДУ)"							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.18	Модуль управления вытяжной системой В3/3' (В4/4', В10/10', В11/11', В17/17',			"Евровент", Россия	шт	7		ШУВ3, ШУВ4, ШУВ10, ШУВ11, ШУВ17, ШУВ18, ШУВ28 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	В18/18', В28/28');							
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 1,5 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Подключение кнопочного поста:							ШУВ3, ШУВ4, ШУВ10, ШУВ11, ШУВ17, ШУВ18, ШУВ28 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- с 3-мя потенциальными выходами (220В, 50 Гц, 10 Вт каждый)							
	"Работа"/"Авария"/Звуковая сигнализация;							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (по сигналам							
	газоанализатора);							
	- один дискретный вход (1НО), "Опробование сигнализации"							
	- один дискретный вход (1НЗ), "Съем звуковой сигнализации"							
	- один дискретный выход (1НО) замыкается при работе системы;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.19	Модуль управления вытяжной системой В25/25';			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ25 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 1,1 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							
	Подключение кнопочного поста:							
	- с 3-мя потенциальными выходами (220В, 50 Гц, 10 Вт каждый)							
	"Работа"/"Авария"/Звуковая сигнализация;							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (по сигналам							
	газоанализатора);							
	- один дискретный вход (1НО), "Опробование сигнализации"							
	- один дискретный вход (1НЗ), "Съем звуковой сигнализации"							
	- один дискретный выход (1НО) замыкается при работе системы;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.20	Модуль управления вытяжной системой В5/5' (В12/12', В19/19');			"Евровент", Россия	шт	3		ШУВ5, ШУВ12, ШУВ19 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 2,2 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							ШУВ5, ШУВ12, ШУВ19 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	рабочий/резервный);							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы;							
	- один дискретный вход (1НЗ), дистанционный останов системы;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.21	Модуль управления вытяжной системой В23/23' (В24/24');			"Евровент", Россия	шт	2		ШУВ23, ШУВ24 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,55 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы;							
	- один дискретный вход (1НЗ), дистанционный останов системы;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.22	Модуль управления вытяжной системой В27/27';			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ27 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,37 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							
	- один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы;							
	- один дискретный вход (1НЗ), дистанционный останов системы;							
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.23	Модуль управления вытяжной системой В29/29';			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ29 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	- с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,281 кВт, 380В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Подключение кнопочного поста:							ШУВ29 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– с 3-мя потенциальными выходами (220В, 50 Гц, 10 Вт каждый)							
	"Работа"/"Авария"/Звуковая сигнализация;							
	– один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (по сигналам							
	газоанализатора);							
	– один дискретный вход (1НО), "Опробование сигнализации"							
	– один дискретный вход (1НЗ), "Съем звуковой сигнализации"							
	– один дискретный выход (1НО) замыкается при работе системы;							
	– возможность управления сервоприводом воздушной заслонки ПЕ1,							
	эл. привод 220В, открыт/закрыт;							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.24	Модуль управления вытяжной системой В31/31';			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ31 Модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– с возможностью управления рабочим/резервным вентиляторами							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,16 кВт, 220В, плавный пуск, 2шт.,							
	рабочий/резервный);							
	Подключение кнопочного поста:							
	– с 3-мя потенциальными выходами (220В, 50 Гц, 10 Вт каждый)							
	"Работа"/"Авария"/Звуковая сигнализация;							
	– один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (по сигналам							
	газоанализатора);							
	– один дискретный вход (1НО), "Опробование сигнализации"							
	– один дискретный вход (1НЗ), "Съем звуковой сигнализации"							
	– один дискретный выход (1НО) замыкается при работе системы;							
	– возможность управления сервоприводом воздушной заслонки ПЕ2,							
	эл. привод 220В, открыт/закрыт;							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария";							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.25	Модуль управления вытяжными системами			"Евровент", Россия	шт	1		ШУТВ1 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– с возможностью управления электродвигателем вытяжного вентилятора ТВ1							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 1,15 кВт, 380В, плавный пуск);							
	– с возможностью управления электродвигателем вытяжного вентилятора ТВ1							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 1,15 кВт, 380В, плавный пуск);							
	– с возможностью управления электродвигателем вытяжного вентилятора ТВ3							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,63 кВт, 380В, плавный пуск);							
	– с возможностью управления электродвигателем вытяжного вентилятора ТВ1							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,63 кВт, 380В, плавный пуск);							
	– возможность блокировки с ТХ оборудованием: 4 дискретных входа (1НО,							
	max.6А каждый, запуск вентсистемы при включении ТХ оборудования)							
	– управление сервоприводами воздушных заслонок							
	(220В, открыт/закрыт, 5шт);							
	– управление сервоприводами воздушных заслонок							
	(24В, 0-10В, 4шт);							
	– с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (общий);							
	– с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.26	Модуль управления вытяжными системами В33, В34,			"Евровент", Россия	шт	1		ШУВ33/34 модификацию шкафа уточнить у производителя согласно схемы автоматизации.
	– с возможностью управления электродвигателем вытяжного вентилятора В33							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,93 кВт, 380В, плавный пуск);							
	– с возможностью управления электродвигателем вытяжного вентилятора Т34							
	(электродвигатель вытяжного вентилятора 0,63 кВт, 380В, плавный пуск);							
	– один дискретный вход (1НО), дистанционный запуск системы (для							
	каждого вентилятора);							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	- с 2-мя дискретными выходами (220В, max.6А) "Работа"/"Авария" (для							
	каждого вентилятора);							
	- с возможностью диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP;							
1.27	Частотный преобразователь VF-51 (0,75кВт, 380В)			"ВЕЗА", Россия	шт	3		Поставляется производителем модулей управления. Возможна замена на аналогичные с учетом опций и условий эксплуатации.
1.28	Частотный преобразователь VF-51 (1,5кВт, 380В)			"ВЕЗА", Россия	шт	6		
1.29	Частотный преобразователь VF-51 (4кВт, 380В)			"ВЕЗА", Россия	шт	6		
1.30	Частотный преобразователь VF-51 (5,5кВт, 380В)			"ВЕЗА", Россия	шт	9		
1.31	Частотный преобразователь VF-51 (7,5кВт, 380В)			"ВЕЗА", Россия	шт	3		
1.32	Канальный преобразователь температуры и влажности	ПВТ100-К1.2.И		"ВЕЗА", Россия	шт	12		Возможна корректировка марки и производителя датчиков, по усмотрению производителя модуля управления, на аналогичные, с учетом соответствия проектным условиям применения
1.33	Датчик температуры в помещении	ДТС125Л-РТ1000.В2.60		"ВЕЗА", Россия	шт	2		
1.34	Датчик температуры канальный, PT1000, -50...+150°С, IP54	ДТС405Л-Pt1000.B2.100		"ВЕЗА", Россия	шт	31		
1.35	Датчик температуры контактный PT1000, -50...+150°С, IP54	ДТС224Э1-Pt1000.B2.43/2		"ВЕЗА", Россия	шт	20		
1.36	Термостат защиты от замерзания, -35...+65°С, IP65	РТС30-3М-FH		"ВЕЗА", Россия	шт	20		
1.37	Датчик реле перепада давления, 30..300 Па, IP65	SR300		"ВЕЗА", Россия	шт	46		
1.38	Датчик реле перепада давления, 100..1500 Па, IP65	SR1500		"ВЕЗА", Россия	шт	23		
1.39	Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X		"Daichi" Россия	шт	12		
1.40	Согласователь работы кондиционеров CPK-DiM	CPK-DiM		"Daichi" Россия	шт	6		
1.41	Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной	ШПС-24 исп.12		НВП "Болид" г.Королев	шт	1		
	автоматики							
1.42	Герметичная аккумуляторная батарея, 12В, 17А/ч	АБ 1217 С		НВП "Болид" г.Королев	шт	2		
1.43	Резервированный источник питания	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)		НВП "Болид" г.Королев	шт	1		
1.44	Герметичная аккумуляторная батарея, 12В, 26А/ч	АБ 1226 С		НВП "Болид" г.Королев	шт	2		
1.45	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ-2И исп 0.1		НВП "Болид" г.Королев	шт	2		
1.46	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП4/24		НВП "Болид" г.Королев	шт	3		
1.47	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП4/220		НВП "Болид" г.Королев	шт	45		
1.48	Шкаф контрольно-пусковой, 220/380В, Iном.коммут.25А, max.10 кВт	ШКП-10RS(M) IP54		"Bolid" г. Москва	шт	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2	Аппаратура устанавливаемая по месту							
2.1	Пост кнопочный с одной кнопкой "Пуск", 1НО, 220В, "Опробование клапана"	ПКЕ-222-1У2-IP54		"КЭАЗ", г.Курск	шт	48		
2.2	Пост взрывозащищенный кнопочный серии из нержавеющей стали:			"Завод Горэлтех"	шт	14		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Пуск", зелен.);			г. С.-Петербург				
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Стоп", красн.);							
	- 1 зеленой лампой (220В, "Работа");							
	- 1 красной лампой (220В, "Авария").							
2.3	Пост взрывозащищенный кнопочный серии из нержавеющей стали:			"Завод Горэлтех"	шт	10		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Пуск", зелен.);			г. С.-Петербург				
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Стоп", красн.);							
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 2НО, "Опробование сигнализации", черн.);							
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Отключение зв. сигнализации", красн.);							
	- 1 зуммер (220В, прерывистый)							
	- 1 зеленой лампой (220В, "Работа");							
	- 1 красной лампой (220В, "Авария").							
3	Кабели и провода							
3.1	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из	ППГнг(А)-HF			м	350		
	полимерных компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 3х1,5 кв.мм							
3.2	Кабель монтажный неэкранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКШВнг(А)-HF			м	1900		
	и оболочкой из полимерных компози-ций, не содержащих галогенов,							
	сеч.1х2х1,0 кв.мм							
3.3	Кабель монтажный экранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF			м	1300		
	и оболочкой из полимерных компози-ций, не содержащих галогенов,							
	сеч.1х2х1,0 кв.мм							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
3.4	Кабель монтажный неэкранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF			м	200		
	и оболочкой из полимерных компози-ций, не содержащих галогенов,							
	сеч.3х2х1,0 кв.мм							
3.5	Кабель монтажный экранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF			м	150		
	и оболочкой из полимерных компози-ций, не содержащих галогенов,							
	сеч.5х2х1,0 кв.мм							
3.6	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из	КППГнг(А)-HF			м	1100		
	полимерных компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 7х1,5 кв.мм							
3.7	Кабель монтажный бронированный с жилами из медных проволок,	МКЭКШВнг(А)-HF			м	400		
	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной							
	опасности. сеч.3х2х1 кв.мм							
3.8	Кабель монтажный бронированный с жилами из медных проволок,	МКЭКШВнг(А)-HF			м	900		
	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной							
	опасности. сеч.5х2х1 кв.мм							
4	<u>Кабельная линия согласно "123-ФЗ" и "СП6.13130-2021"</u>							
4.1	Кабель симметричный, огнестойкий, групповой прокладки, полимерных	КПСЭнг(А)-FRHF		"Сегмент Энерго"	м	535		
	компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 2х2х1			Россия				
4.2	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, изоляция и оболочка из	КППГнг(А)-FRHF		"Сегмент Энерго"	м	350		
	полимерных компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 4х1,5 кв.мм			Россия				
4.3	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, изоляция и оболочка из	КППГнг(А)-FRHF		"Сегмент Энерго"	м	300		
	полимерных компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 7х1,5 кв.мм			Россия				
4.4	Кабель монтажный бронированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭКШВнг(А)-FRHF		"Сегмент Энерго"	м	20		
	и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной			Россия				
	опасности. сеч.3х2х1 кв.мм							
4.5	Труба гофрированная легкая ПВХ, 350Н, серая, с/з, d=25				м	1185		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-АОВ1.2.СО	Лист 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4.6	Скоба металлическая однолапковая ОМД 25-60				шт	3555		
4.7	Огнестойкая распределительная коробка, 16 полюсов, IP42, E120	40-0470-FR6.0-16			шт	48		
4.8	Огнестойкая распределительная коробка, 8 полюсов, IP42, E120	40-0470-FR6.0-8			шт	48		
5	Серийные изделия							
5.1	Ударопрочный корпус с прозрачной крышкой 300x200x146		532211	"DKC" Россия	шт	48		
5.2	Монтажная плата для корпуса, 300x200		503320	"DKC" Россия	шт	48		
5.3	Кабельный ввод		54525	"DKC" Россия	шт	240		
5.4	Металлический лоток перфорированный 200x50x3000, 1,0мм, СЦ	ЛПМ3Т-200x50x3000-1,0-СЦ		"Ostec" Россия	шт	69		
5.5	Крышка к лотку 200x15x3000, СЦ	КЛ3Т-200x15x3000-0,6-СЦ		"Ostec" Россия	шт	69		
5.6	Металлический лоток неперфорированный 100x50x3000, 1,0мм, СЦ	ЛНМ3Т-100x50x3000-1,0-СЦ		"Ostec" Россия	шт	70		
5.7	Крышка к лотку 100x15x3000, СЦ	КЛ3Т-100x15x3000-0,6-СЦ		"Ostec" Россия	шт	70		
5.8	Подвес настенный сборный, в составе:							
5.8.1	Настенная планка подвеса	НПП-120		"Ostec" Россия	шт	139		
5.8.2	Консоль подвеса настенного типа	КПН(СН)-200		"Ostec" Россия	шт	139		
5.9	С-подвес потолочный усиленный 200 мм	СППУ-200-1,5-СЦ		"Ostec" Россия	шт	417		
5.10	Шпилька М8x1000	ШП-8x1000.68-ГОСТ-ЗЦ		"Ostec" Россия	шт	417		
5.11	Держатель с защелкой		51025	"ДКС" Россия	шт	1600		
6	Трубы защитные для электропроводок							
6.1	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластика, цвет серый,	ТУ2247-008-47022248-2002	91525	"DKC" Россия	м	1600		
	внешний диаметр 25 мм							
7	Проходки кабельные через стены или перекрытия							
7.1	Сертифицированная огнестойкая проходка "СТОП ОГОНЬ" в составе:			"Про Энерго", г.Москва	шт	42		
7.2	Терморасширяющаяся трубка, Dy=12мм	СОН 12/3 ТУ2540-001-76099751-2005		"Про Энерго", г.Москва	шт	168		

Взам. инв. №

Подп. и дата

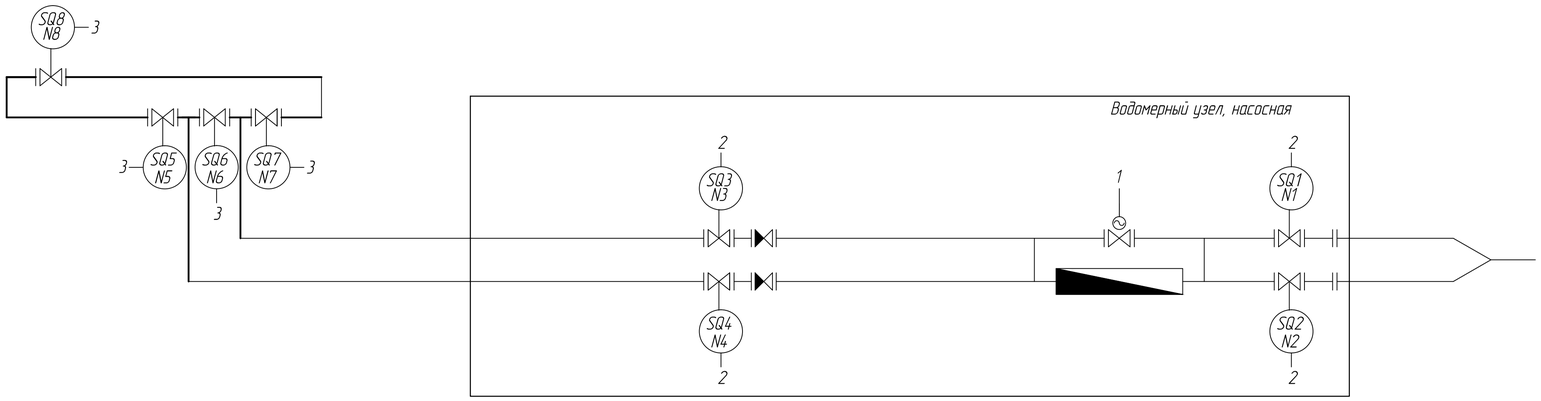
Инв. № подл. 6331-20.1

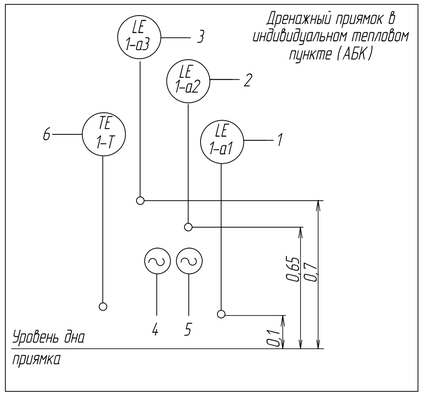
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
7.3	Герметик Силотерм, 305г	ЭП-71 ТУ2257-003-33680530-03		"Про Энерго", г.Москва	уп	42		
7.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным	Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75*			м	21		
	гратом							
7.5	Сертифицированный огнестойкий вызрывозащищенный проход "НТМ" в составе:							
7.5.1	Рама монтажная круглая НТМ-РМК100/Н	НТМ-РМК100/Н		Завод "Гермес"	шт	11		
7.5.2	Пресс-блок НТМ-ПБК100	НТМ-ПБК100		Завод "Гермес"	шт	11		
7.5.3	Транзитный модуль НТМ30/10-26	НТМ20/3-16		Завод "Гермес"	шт	59		
7.5.4	Модуль-заглушка НТМ30/0	НТМ20/0		Завод "Гермес"	шт	50		
7.5.5	Лента уплотнительная НТМ-ЛУ	НТМ-ЛУ		Завод "Гермес"	шт	11		
7.5.6	Смазка монтажная НТМ-СМ	НТМ-СМ		Завод "Гермес"	шт	11		

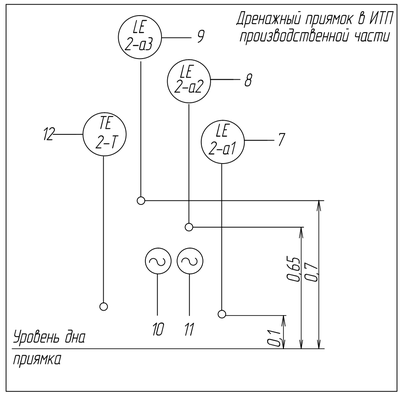
Взам. инв. №

Подп. и дата

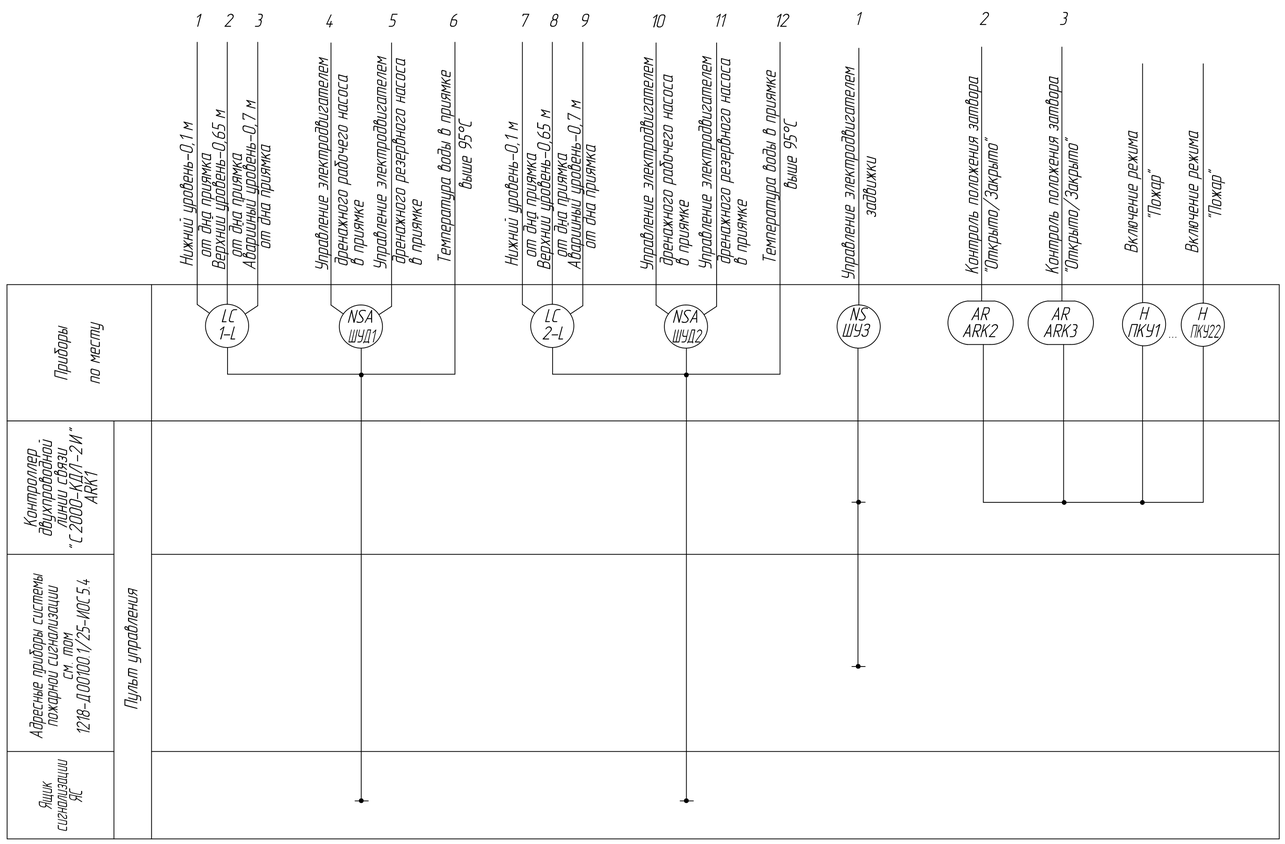
Инв. № подл. 6331-20.1







Позиция	Наименование	Кол	Примечание
ARK1	Контроллер двухпроводной линии связи "С 2000-КДЛ-2И"	1	
ARK2, ARK3	Адресный расширитель на восемь зон сигнализации "С 2000-АР.8"	2	
ПКУ 1...ПКУ 6	Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ	12	
ПКУ 9, ПКУ 10	с надписью "Запуск противопожарного водопровода"		
ПКУ 17, ПКУ 18	со встроенным БРИЗ		
ПКУ 21, ПКУ 22			
ПКУ 7, ПКУ 8	Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное адресное	10	
ПКУ 11...ПКУ 16	С 2000-СПЕКТРОН-512-EXD-H-УДП-01 с надписью "Пуск		
ПКУ 19, ПКУ 20	противопожарного водопровода"		
ШУЗ	Блок управления задвижкой "ШУЗ-RS"	1	
ШУД1, ШУД2	Шкаф управления дренажными насосами С-725880 АЭП40-004-54-21УС	2	
1-L, 2-L	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	2	
1a1, 1a2, 1a3, общ 2a1, 2a2, 2a3, общ	Кондуктометрический четырехэлектродный датчик уровня ДУ 4-1,0	2	
1-T, 2-T	Датчик температуры с кабельным выводом ДТС054-50М.В3.800/4	2	
ЯС	Ящик сигнализации	2	



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Федоров			
Нач.группы		Гаус			
Гл.спец.отд.		Осипов			
Н.контр.		Гаус			
Нач.отдела		Раков			2025

АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"

1218-Д00100.1/25-ИОС5.3-АВ1

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"; акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"; г. Пермь»

Здание 45Б.2
Новое строительство

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Схема автоматизации

АО "Казанский Гипрониавиапром" им. Б. И. Тихомирова

Взам. инв. ном.	
Подпись и дата	
Инв. ном. подл.	6331

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	Приборы и средства автоматизации							
1.1	Блок управления задвижкой	ШУЗ-RS		НВП "Болид" г. Королев	шт	1		
1.2	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ-2И		НВП "Болид" г. Королев	шт	1		
1.3	Устройство дистанционного пуска адресное, степень защиты IP41, с надписью	УДП 513-3АМ		НВП "Болид" г. Королев	шт	12		
1.4	"Пуск противопожарного водопровода" со встроенным БРИЗ							
1.5	Устройство дистанционного пуска адресное взрывозащищенное, степень	С2000-Спектрон-512-EXD-Н-УДП-01 исп.01		НВП "Болид" г. Королев	шт	10		
	защиты IP68, с надписью "Пуск противопожарного водопровода", с маркировкой							
	взрывозащиты PBExdbIMb 1ExdbIICT6Gb / ExtbIIICT85oCDb							
1.6	Адресный расширитель на восемь зон сигнализации	С2000-АР8		НВП "Болид" г. Королев	шт	2		
1.7	Шкаф управления дренажными насосами "Грантор",~380В; 1,5кВт (1 раб.,1рез.)	С-725880 АЭП40-004-54-21УС		"ADL" Россия	шт	2		
1.8	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный,~220В, 3 реле с П.К. Iмакс=4А при 220В 50Гц	САУ-М6		"ОВЕН" г.Москва	шт	2		
1.9	Кондуктометрический четырехэлектродный датчик уровня	ДУ.4-1,0		"ОВЕН" г.Москва	шт	2		
1.10	Датчик температуры с кабельным выводом	ДТС054-50М.В3.800/4		"ОВЕН" г.Москва	шт	2		
2	Ящик сигнализации в составе:							
2.1	Корпус навесной ST со сплошной дверью, размером 500х400х200, IP66	R5ST0542		DKC, г.Москва	шт.	1		
2.2	Автоматический выключатель,1А	MD63-1C1-6		DKC, г.Москва	шт.	1		
2.3	Промежуточное реле 4-контактное, Uобмотки управления=~220В, Iном контакта=5А при 250В, 5	RP-407AL		"ОВЕН" г.Москва	шт.	7		
2.4	2-ярусная колодка с винтовыми клеммами	KIPPRIBOR PYF-044BE/2		"ОВЕН" г.Москва	шт.	7		
2.5	Световая LED-лампа, цвет красный, ~220В	MT22-S64		"ОВЕН" г.Москва	шт.	6		
2.6	Световая LED-лампа, цвет зеленый, ~220В	MT22-S63		"ОВЕН" г.Москва	шт.	4		
2.7	Световая LED-лампа, цвет желтый, ~220В	MT22-S65		"ОВЕН" г.Москва	шт.	1		

Примечание – Оборудование, примененное в проекте, может быть заменено на аналогичное оборудование других производителей по согласованию с проектной организацией и без изменения ПСД.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Федоров			
Нач.гр.		Гаус			
Гл.спец.отд.		Осипов			
Н.контр.		Гаус			
Нач. отдела		Раков			2025

1218-ДО0100.1/25-ИОС5.3-АВ1.СО

АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества "Научно-исследовательский институт полимерных материалов", акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов",г. Пермь»
Здание 45Б.2 (Новое строительство)
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

АО "Казанский Гипрониавиапром" им.Б.И. Тихомирова

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2.8	Диод выпрямительный, Iвыпр=700мА, Uобр=400В	КД209А			шт.	10		
2.9	Звонок, 80дБ, пульсирующий тон, 230В АС	MT22-FM220		"ОВЕН" г.Москва	шт.	1		
2.10	Кнопка плоская без фиксации, 1н.о. конт., красная:			"ОВЕН" г.Москва	шт.	1		
	Основание с блок-контактом,Iном=10А, Uном=415В	MTB2-EZ11		"ОВЕН" г.Москва	шт.	1		
	Головка кнопки управления	MTB2-EA4		"ОВЕН" г.Москва	шт.	1		
2.11	Кнопка плоская без фиксации, 2н.о. конт., черная:			"ОВЕН" г.Москва	шт.	1		
	Основание с блок-контактом, Iном=10А, Uном=415В	MTB2-EZ13		"ОВЕН" г.Москва	шт.	1		
	Головка кнопки управления	MTB2-EA2		"ОВЕН" г.Москва	шт.	1		
2.12	Клемма 4-проводная, угловое подключение, Iном=24А			"Wago" Германия	шт.	60		
2.13	Торцевая пластина			"Wago" Германия	шт.	6		
2.14	Маркировка WMB			"Wago" Германия	уп.	1		
2.15	Фломастер капиллярный		UP1S	"ДКС" г.Москва	шт.	1		
2.16	DIN рейка Отеда 3AF (35мм)L=2000мм		02150	"ДКС" г.Москва	шт.	1		
2.17	Рамка 66х26 У3			ПЭМИ г.Ростов-на-Дону	шт.	20		
3	Огнестойкие кабельные линии "Спецкаблайн-МР" в составе:							
	Кабельная продукция							
	Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной	КПСЭнг(А)-FRHF		НПП "Спецкабель" г.Москва	км	0,33		с 10% запасом
	защиты экранированный, сеч. 2х2х0,5 кв.мм	ТУ 16.К99-036-2007						
	Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной	КПСЭнг(А)-FRHF		НПП "Спецкабель" г.Москва	км	0,54		с 10% запасом
	защиты экранированный, сеч. 3х2х0,5 кв.мм	ТУ 16.К99-036-2007						
	Кабель огнестойкий групповой прокладки, не выделяющий коррозионно-активных	КСБКГнг(А)-FRHF		НПП "Спецкабель" г.Москва	км	0,08		с 10% запасом
	газообразных продуктов при горении и тлении, бронированный 2х2х0,8 кв.мм	ТУ 16.К99-037-2009						
	Кабеленесущие и крепежные элементы ОКЛ "Спецкаблайн-МР"							
	Металлорукав герметичный в ПВХ-изоляции, DN20мм		6071R-020P	DKC, г.Москва	м	1100		
	Держатель оцинкованный односторонний, д.25 - 26мм		53344R	DKC, г.Москва	шт	4400		
	Коробка монтажная огнестойкая, 8 контактов	КМ-О (8к)-IP41-d	КФСТ.301262.001	"Гефест" г.Санкт-Петербург	шт	9		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

1218-ДО0100.1/25-ИОС5.3-АВ1.СО

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4	Кабели и провода							
4.1	Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката,	ПуГВ		"Электрокабель"	км	0,05		с 10% запасом
	повышенной гибкости, напряжением до 450В, сеч.1х1,5 кв.мм	ТУ 16-705.501-2010		г.Кольчугино				
4.2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ	КВВГнг(А)-LS		"СегментЭнерго"	км	0,04		с 10% запасом
	композиций пониженной пожароопасности, сеч. 4х0.75 мм	ТУ 16.К71-337-2004		г.Чехов				
4.2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ	КВВГнг(А)-LS		"СегментЭнерго"	км	0,13		с 10% запасом
	композиций пониженной пожароопасности, сеч. 10х0.75 мм	ТУ 16.К71-337-2004		г.Чехов				
5	Серийные изделия							
5.1	Коробка взрывозащищенная 1 трубный ввод (D=40мм) и 1 кабельный вывод	KCPB202012(6UT2,5)-1KHBTB5VGHK(Б)		"Кортем-Горэлтех"	шт	10		Для разделительного уплотнения
	d=10-18мм (снизу)	-1KHB2MHK/P(Г)						
5.2	Коробка взрывозащищенная 1" 1/2	CKBE-ПД5		"Кортем-Горэлтех"	шт	10		
5.3	Разделительный фитинг с заливкой компаундом 1" 1/2	PЗГ5G		"Кортем-Горэлтех"	шт	10		
5.4	Муфта соединительная 1" 1/2	TCHH5		"Кортем-Горэлтех"	шт	10		
5.5	Резистор 4,7кОм				шт	18		
5.6	Резистор 1,5кОм				шт	2		
6	Трубы для электропроводок							
6.1	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным гратом	Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75*			м	10		
7	Проходки кабельные через стены или перегородки							
7.1	Сертифицированная огнестойкая проходка "СТОП ОГОНЬ" в составе:			ПРО ЭНЕРГО НН	шт	7		
	Терморасширяющаяся трубка, Dy=12мм	СОН 12/3 ТУ2540-001-76099751-2005		г.Нижний Новгород	шт	2		Количество указано на 1 проходку
	Терморасширяющаяся трубка, Dy=14мм	СОН 14/3 ТУ2540-001-76099751-2005			шт	1		
	Герметик Силотерм	ЭП-71 ТУ2257-003-33680530-03			кг	0,3		
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным гратом	Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75			м	2,1		Для изготовления гильзы огнестойкой проходки
7.2	Сертифицированная огнестойкая проходка "СТОП ОГОНЬ" в составе:			ПРО ЭНЕРГО НН	шт	3		
	Терморасширяющаяся трубка, Dy=12мм	СОН 12/3 ТУ2540-001-76099751-2005		г.Нижний Новгород	шт	1		Количество указано на 1 проходку
	Терморасширяющаяся трубка, Dy=14мм	СОН 14/3 ТУ2540-001-76099751-2005			шт	4		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Герметик Силотерм	ЭП-71 ТУ2257-003-33680530-03			кг	0,3		
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным гратом	Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75			м	0,9		Для изготовления гильзы огнестойкой проходки
7.3	Сертифицированная огнестойкая проходка "СТОП ОГОНЬ" в составе:			ПРО ЭНЕРГО НН	шт	2		
	Терморасширяющаяся трубка, Dy=12мм	СОН 12/3 ТУ2540-001-76099751-2005		г.Нижний Новгород	шт	1		Количество указано на 1 проходку
	Терморасширяющаяся трубка, Dy=14мм	СОН 14/3 ТУ2540-001-76099751-2005			шт	5		
	Герметик Силотерм	ЭП-71 ТУ2257-003-33680530-03			кг	0,3		
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным гратом	Труба 65х4,0 ГОСТ 3262-75			м	0,6		Для изготовления гильзы огнестойкой проходки
8	ЭИП							
8.1	Устройство дистанционного пуска адресное, степень защиты IP41, с надписью	УДП 513-3АМ		НВП "Болид" г. Королев	шт	1		
	"Пуск противопожарного водопровода" со встроенным БРИЗ							
8.2	Устройство дистанционного пуска адресное взрывозащищенное, степень	С2000-Спектрон-512-EXD-Н-УДП-01 исп.01		НВП "Болид" г. Королев	шт	1		
	защиты IP68, с надписью "Пуск противопожарного водопровода", с маркировкой							
	взрывозащиты PBExdbIMb 1ExdbIICT6Gb / ExtbIIICT85oCDb							

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
		6331

Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.
		6331-208

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Инж. 1 кат.		Молостова				Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»	
Нач. группы		Спирин				1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-СИ	
Нач.отд.		Раков				«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь»	
Норм.кон.		Гаус			2025	Здание 456.2 (Новое строительство)	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
						Структурная схема автоматизации	АО "Казанский Гипронижавиапром"

Формат А4х3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Приборы и средства автоматизации							
1	Блок питания и сигнализации 7 канальный	БПС-21М-7Ц		"Аналитприбор" г.Смоленск	шт	1		Система 1
2	Датчик газоанализатор термохимический, контролируемые компоненты	ДАТ-М-05		"Аналитприбор" г.Смоленск	шт	1		
	эпихлоргидрин, дихлорэтан, метанол, ксилол, порог срабатывания -							
	20% НКПР, 1ExdIICT6, с кабельным вводом под бронированный кабель							
3	Датчик газоанализатор термохимический, контролируемые компоненты	ДАТ-М-05		"Аналитприбор" г.Смоленск	шт	1		
	метанол, ксилол, порог срабатывания - 20% НКПР, 1ExdIICT6,							
	с кабельным вводом под бронированный кабель							
4	Датчик газоанализатор термохимический, контролируемые компоненты	ДАТ-М-05		"Аналитприбор" г.Смоленск	шт	3		
	эпихлоргидрин, дихлорэтан, порог срабатывания - 20% НКПР, 1ExdIICT6,							
	с кабельным вводом под бронированный кабель							
5	Блок питания и сигнализации 7 канальный	БПС-21М-7Ц		"Аналитприбор" г.Смоленск	шт	1		Система 2
6	Датчик газоанализатор термохимический, контролируемые компоненты	ДАТ-М-05		"Аналитприбор" г.Смоленск	шт	6		
	эпихлоргидрин, дихлорэтан, порог срабатывания - 20% НКПР, 1ExdIICT6,							
	с кабельным вводом под бронированный кабель							
7	Световое табло, =24В, IP68, белые буквы на красном фоне,	"Плазма" П-С3-40х20		"ЭРВИСТ" г.Москва	шт	1		
	надпись: "Загазованно! Не входи"	ТУ4372-014-11861194-2010						
8	Световое взрывозащищенное табло, =24В, IP68, белые буквы на красном фоне,	"Плазма" Ex(m)-С3-4-40х20		"ЭРВИСТ" г.Москва	шт	2		
	надпись: "Загазованно! Не входи", 2ExmIIT6 X	ТУ4372-014-11861194-2010						
9	Световое взрывозащищенное табло, =24В, IP68, белые буквы на красном фоне,	"Плазма" Ex(m)-С3-4-40х20		"ЭРВИСТ" г.Москва	шт	8		
	надпись: "Загазованно! Уходи", 2ExmIIT6 X	ТУ4372-014-11861194-2010						
10	Кнопочный пост управления, без фиксации	ПКИВА101008-КГВ01Ч11-КНВМ2М-		ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ»,	шт	1		

Оборудование, примененное в проекте, может быть заменено на аналогичное оборудование других производителей по согласованию с проектной организацией и без изменения ПСД.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.8

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Молостова			
Нач. гр.		Спирин			
Гл.спец.отд.		Осипов			
Н.контр.		Гаус			
Нач.отд.		Раков			2025

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-СИ.СО

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» «Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»
Здание 456.2
(Новое строительство)
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

АО "Казанский Гипрониавиапром" им.Б.И. Тихомирова

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	кнопка черного цвета 1НО, 1НЗ	20НК/Р/ПРОМ		г.Санкт-Петербург"				
		ТУ 3400-005-72453807-07						
11	Кнопочный пост управления взрывозащищенный, без фиксации	ПКИВА101008-КГВ01Ч11-КНВМ2М-		ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ»,	шт	5		
	кнопка черного цвета 1НО, 1НЗ	20НК/Р		г.Санкт-Петербург"				
		ТУ 3400-005-72453807-07						
	Электроаппаратура, устанавливаемая в ящике ЯГ1							
12	Автоматический выключатель YON MD63 (Icn=6000A), характеристика срабатывания С, 10А	MD63-1C10-6		"ДКС" г.Москва	шт	1		
13	Автоматический выключатель YON MD63 (Icn=6000A), характеристика срабатывания С, 6А	MD63-1C6-6		"ДКС" г.Москва	шт	4		
14	Автоматический выключатель YON MD63 (Icn=6000A), характеристика срабатывания С, 1А	MD63-1C1-6		"ДКС" г.Москва	шт	6		
15	Блок питания одноканальный	БП30А-24		ОВЕН" г.Москва	шт	7		
16	Промежуточное реле 4-контактные, 24VDC, 5А/250V,	RP-403.DL.TU		"MEYERTEC-ОВЕН" г.Москва	шт	6		
17	Промежуточное реле 4-контактные, 220АС, 5А/30V,	RP-407.AL.TU		"MEYERTEC-ОВЕН" г.Москва	шт	26		
18	Зхярусная колодка с винтовыми клеммами для реле серии RP, черная,	PYF-044BE/3		"MEYERTEC-ОВЕН" г.Москва	шт	32		
19	Кнопка плоская без фиксации, 1н.о. + 1н.з. конт., красная	MTB2-EAZ124		"MEYERTEC-ОВЕН" г.Москва	шт	6		
20	Сигнальная LED лампа, цвет желтый, 220V AC, IP65	MT22-S65		"MEYERTEC-ОВЕН" г.Москва	шт	1		
21	Панельный программируемый конроллер АГАВА с 5 субмодулями дискретного ввода	АГАВА ПЛК-70.М.10.S (DI6 - DI6		"КБ АГАВА", г. Екатеринбург	шт	1		
		- DI6 - DI6 - DI6)						
	Кабели и провода							
22	Кабель монтажный с медными лужеными жилами, парной скрутки,	МКЭШВнг(А)-LS			км	0,31		
	экранированный, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ композиций	ТУ 16.К13-023-96						
	пониженной пожарной опасности, сеч. 5х2х1,5 кв.мм							
22	Кабель монтажный гибкий, с медными лужеными жилами, парной скрутки, с броней из	МККШВнг(А)-LS			км	1,16		
	стальных оцинкованных проволок, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным	ТУ 16.К13-023-96						
	шлангом из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности, сеч. 2х2х1,5 кв.мм							
23	Кабель монтажный с медными лужеными жилами, с изоляцией из ПВХ композиции п	МКЭКШВнг(А)-LS			км	0,74		
	ониженной пожарной опасности, парной скрутки, экранированный, с броней из	ТУ 16.К13-023-96						
	стальных оцинкованных проволок, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	шлангом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, сеч. 2х2х1,0 кв.мм							
24	Кабель силовой силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой,	ВБШвнг(А)-LS			км	0,91		
	изоляцией и защитным шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 3х2,5кв.мм	ТУ 16.К71-310-2001						
25	Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной	ПуГВ			км	0,73		
	гибкости, напряжением до 450В, сеч 1х1,5 кв.мм	ТУ 16-705.501-2010						
26	Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной	ПуГВ РЕ			км	0,03		
	гибкости, напряжением до 450В, желто-зеленый, сеч.1х1,5 (РЕ) кв.мм	ТУ 16-705.501-2010						
	Серийные электромонтажные изделия							
27	Комплект шкафа CQE, 1800 х 600 х 400 мм в составе:			"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Стойки вертикальные, для шкафов nCQE высотой 1800 мм, 4 шт. RAL 7035		R5NKMN18	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 600 х 400 мм		R5NKTB64	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 1800х600 мм		R5NCPE1860	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Панель задняя для шкафов CQE N, ВхШ 1800х600 мм		R5NCRE1860	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 1800х400 мм, комплект 2 шт.		R5NLE1842	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Плата монтажная перфорированная для шкафов CQE N 1800х600 мм		R5NPCEP1860	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп = 4 шт.		R5NBP01B	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт.		R5NFPB60	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Комплект панелей цоколя, Ш/Г=400 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт.		R5NFPB40	"ДКС" г.Москва	шт	1		
28	DIN рейка Omega перфорированная 3AF (35 мм) L=2000мм		2150	"ДКС" г.Москва	шт	3		
29	Клемма 4-проводная, угловое подключение		ZCR110GR	"ДКС" г.Москва	шт	200		
30	Торцевая пластина		ZCR111GR	"ДКС" г.Москва	шт	10		
31	Маркировка WMB		ZNU008	"ДКС" г.Москва	уп	1		
32	Фломастер капилярный		UP1S	"ДКС" г.Москва	шт	1		
33	Рамка	РПМ 66х26,		ПЭМИ г.Ростов-на-Дону	шт	23		
34	Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	80х100х3000	35062	"ДКС" г.Москва	м	81		
35	Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	80х300х3000	35065	"ДКС" г.Москва	м	81		
36	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	50х100х3000	35262	"ДКС" г.Москва	м	333		
37	Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	осн. 100мм, L=3000	35522	"ДКС" г.Москва	м	414		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
38	Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	осн. 300мм, L=3000	35525	"ДКС" г.Москва	м	81		
39	Перегородка лотка SEP, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	H=80, L=3000	36500	"ДКС" г.Москва	м	81		
40	Перегородка лотка SEP, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	H=50, L=3000	36480	"ДКС" г.Москва	м	333		
41	Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинк. по методу Сендзимира	DPT, 80x100	36142	"ДКС" г.Москва	шт	4		
42	Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира	CP090, 80x100	36022	"ДКС" г.Москва	шт	3		
43	Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира	CP090, 80x300	36025	"ДКС" г.Москва	шт	3		
44	Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинк. по методу Сендзимира	DPT, 80x300	36145	"ДКС" г.Москва	шт	4		
45	Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира	CP090, 50x100	36002	"ДКС" г.Москва	шт	32		
46	Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинк. по методу Сендзимира	DPT, 50x100	36122	"ДКС" г.Москва	шт	8		
47	Крышка Т-ответв. гориз., сталь оцинк. по методу Сендзимира	DPT осн.100мм	38042	"ДКС" г.Москва	шт	12		
48	Крышка угла гориз. 90°, сталь оцинк. по методу Сендзимира	CP090 осн.100мм	38002	"ДКС" г.Москва	шт	35		
49	Крышка угла гориз. 90°, сталь оцинк. по методу Сендзимира	CP090 осн.300мм	38005	"ДКС" г.Москва	шт	3		
50	Крышка Т-ответв. гориз., сталь оцинк. по методу Сендзимира	DPT осн.300мм	38045	"ДКС" г.Москва	шт	4		
51	П-образный профиль PSM, L1000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира	PSM	BPM2910	"ДКС" г.Москва	м	413		
52	Консоль BM на лоток с осн.100 , сталь оцинк. по методу Сендзимира	BM	BBM5010	"ДКС" г.Москва	шт	333		
53	Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира		BSF2101	"ДКС" г.Москва	шт	86		
54	Консоль BM на лоток с осн.300 , сталь оцинк. по методу Сендзимира	BM	BBM5030	"ДКС" г.Москва	шт	80		
55	Скоба TM для лотка с основ. 500 мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира	TM L=500	BMM1050	"ДКС" г.Москва	шт	6		
56	Консоль потолочная CS на лоток с осн.100 , сталь оцинк. по методу Сендзимира	CS	BBA1010	"ДКС" г.Москва	шт	83		
57	Пластина соединительная, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	GTO 80	37303	"ДКС" г.Москва	шт	72		
58	Пластина для электрического контакта, медь	PTCE	37501	"ДКС" г.Москва	шт	248		
59	Пластина соединительная, сталь оцинкованная по методу Сендзимира	GTO 50	37301	"ДКС" г.Москва	шт	176		
60	Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь	M6x10	CM010610	"ДКС" г.Москва	шт	2890		
61	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь	M6	CM100600	"ДКС" г.Москва	шт	2890		
62	Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь	M5x8	CM030508	"ДКС" г.Москва	шт	410		
63	Болт с частиной резьбой M8x60, гальванически оцинкованная сталь	M8x60	CM020860	"ДКС" г.Москва	шт	826		
64	Болт с частиной резьбой M8x70, гальванически оцинкованная сталь	M8x70	CM020870	"ДКС" г.Москва	шт	172		
65	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь	M8	CM100800	"ДКС" г.Москва	шт	998		
66	Стандартный анкер со шпилькой M8	M8	CM440850	"ДКС" г.Москва	шт	427		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
67	Стандартный анкер со шпилькой М10	М10	СМ441060	"ДКС" г.Москва	шт	654		
68	Стандартный анкер с болтом М8	М8	СМ430850	"ДКС" г.Москва	шт	12		еще горэлтех
69	Взрывозащищенная клеммная коробка из алюминия GRP 220х120х90мм	TBE-A-14-(12xAVK.2.5RD)-1xADS(MB(A)-	1201.141.25.123X	"ДКС" г.Москва	шт	6		
	1Ex e IIC T5 Gb / Ex tb IIIC T95°C Db IP66, 12 клемм AVK.2.5RD	2xKA3MHK(A)-1xKA4MHK(C)						
	1 ввод со стороны А – взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный	1Ex e IIC T5 Gb / Ex tb IIIC T95°C Db IP68						
	кабель, два уплотнения М25х1,5 d10,5-18мм D15-24мм; 2 ввода со стороны А –							
	взрывозащищенный кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля							
	М25х1,5 d:11,8-18мм D:15-25мм; 1 ввод со стороны С – взрывозащищенный							
	кабельный ввод серии КН для небронированного кабеля М32х1,5 D:17,8-25мм							
70	Корпус RAM box без МП 300х150х146 мм, с фланцами, непрозрачная крышка		531210	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	высотой 21 мм, IP66/IP68							
71	Монтажная плата с крепежом для корпусов RAM box 300х150 мм		503310	"ДКС" г.Москва	шт	1		
	Трубы защитные для электропроводок							
72	Металлорукав DN 26мм в гладкой PU оболочке, Двн 26,5 мм, Днар34,0мм,25м, цвет черный		607PU32N	"ДКС" г.Москва	м	179		
	Проходки кабельные через стены или перегородки							
73	Сертифицированная огнестойкая проходка в составе:			"ИСМК-ПРОМ" г.Казань	шт	1		
	Противопожарная кабельная проходка с крышкой, квадратная 65х65х250мм	PFH 102 F		"ИСМК-ПРОМ" г.Казань	шт	3		указано
	Рамка тройная прямоугольная	PF 102 3		"ИСМК-ПРОМ" г.Казань	шт	2		на 1 проходку
74	Взрывозащищенная одиночная кабельная проходка НТМ, в составе:							
	Рама монтажная круглая НТМ-РМК30	НТМ-РМК30	00-00004145	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	1		
	Пресс-блок НТМ-В031	НТМ-В031	00-00006924	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	1		
	Лента уплотнительная НТМ-ЛУ	НТМ-ЛУ	00-00000039	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	м	1		
	Смазка монтажная НТМ-СМ	НТМ-СМ	00-00000166	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	1		
75	Взрывозащищенные модульные кабельные проходки НТМ, в составе:							
	Рама монтажная круглая НТМ-РМК100	НТМ-РМК100	00-00002193	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	10		
	Рама ответная круглая, глубина 100 мм	НТМ-РОКФ100	00-00013456	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	10		
	Пресс-блок НТМ-ПБК100	НТМ-ПБК100	00-00002214	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	10		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Рама монтажная круглая НТМ-РМК150	НТМ-РМК150	00-00002254	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	13		
	Рама ответная круглая, глубина 100 мм	НТМ-РОКФ150	00-00013863	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	13		
	Пресс-блок НТМ-ПБК150	НТМ-ПБК100	00-00002214	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	13		
	Лента уплотнительная НТМ-ЛУ	НТМ-ЛУ	00-00000039	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	м	23		
	Смазка монтажная НТМ-СМ	НТМ-СМ	00-00000166	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	23		
	Транзитный модуль НТМ30/10-26	НТМ30/10-26	00-00004698	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	131		
	Заглушка НТМ30/0	НТМ30/0	00-00004753	"Завод ГЕРМЕС" г.Пермь	шт	26		

Взам. инв. №

Подп. и дата

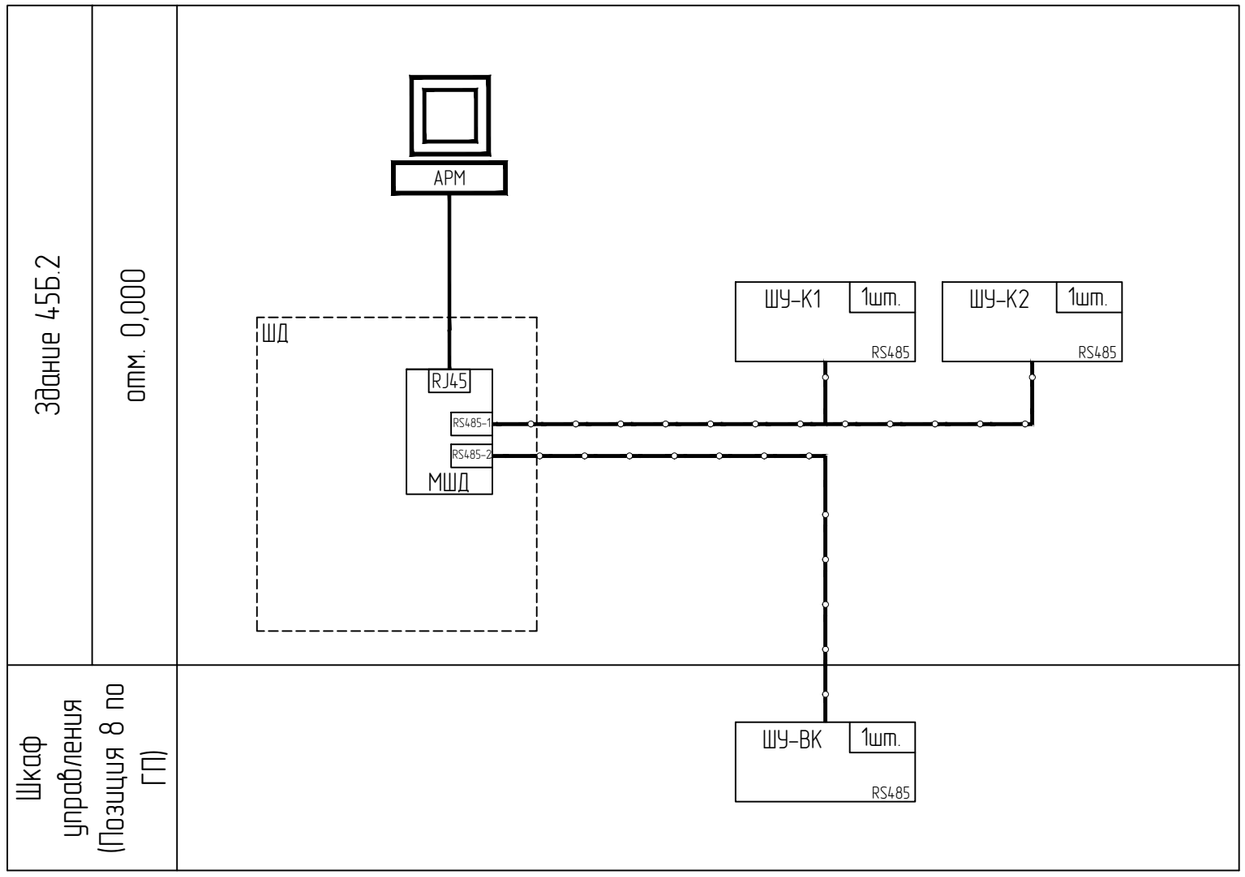
Инв. № подл. 6331-20.8

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-СИ.СО

Формат А3

Поз. обозн.	Наименование	Кол	Примечание
	Шкаф ШД		
МШД	Модуль шлюза данных, 4 порта RS485, 2 порта Ethernet, EKI-12241-CE	1	
	По месту		
ШУ-К1, ШУ-К2	Блок системы управления компрессором марки Metacentre P4	2	Предусмотрены в разделе "ВПр"
ШУ-ВК	Шкаф управления в комплекте накопительной емкости	1	Предусмотрены в разделе "ВК"
АРМ	Автоматизированное рабочее место диспетчера	1	



Условные обозначения линий связи:

Ethernet TCP/IP (Modbus-TCP)

RS485 (Modbus RTU)

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	6331-2016

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гатауллин			
Нач. группы		Спирин			
Нач. отдела		Раков			
Н.контр.		Гаус			2025

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-ДИС

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов »; г. Пермь.»

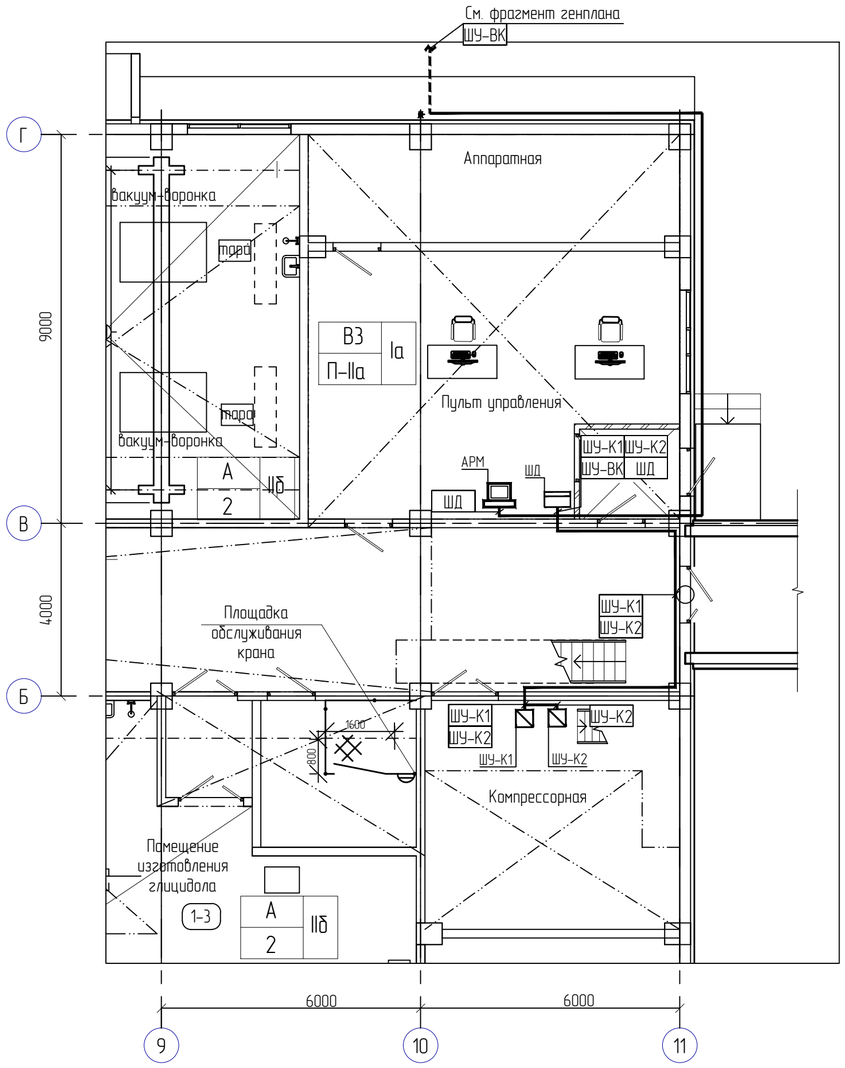
Здание 45Б.2 (Новое строительство)	Стадия	Лист	Листов
	П	1	

Структурная схема диспетчеризации

АО "Казанский Гипронииавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А3

Фргамент плана на отм. 0,000 (М1:100)



Фрагмент генплана (М 500:1)

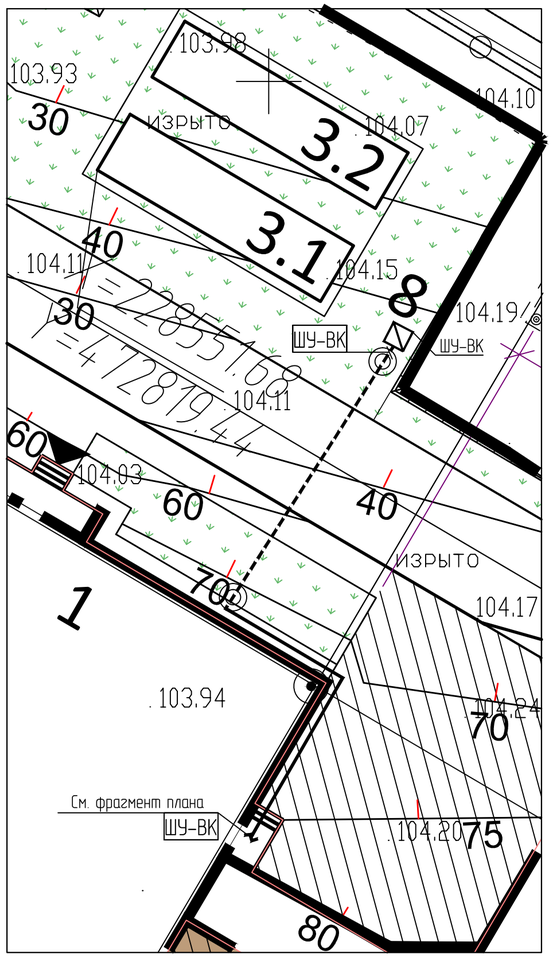


Таблица №1 – Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Здание 45Б.2	Проект.
3.1, 3.2	Емкость накопительная для сбора поверхностных сточных вод	Проект.
8	Шкаф управления	Проект.

Таблица №2 – Условно-графические обозначения

Условное обозначен.	Наименование
	Шкаф диспетчеризации
	Шкаф управления
	Автоматизированное рабочее место диспетчера
	Кабель, прокладываемый по строительным конструкциям
	Кабель, прокладываемый в трубе в траншее
	Смотровое устройство

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Лоток перфорированный 50х50х3000	15	
2		Крышка лотка прямая, осн. 50, L=3000	15	
3		Угол горизонтальный 90 гр., СР090, 50х50	3	
4		Крышка угла гориз. 90 гр., СР090, осн. 50	3	
5		Консоль ВМ на лоток с осн.100	9	
6		П-образный профиль PSL, L500 мм	9	
7		Пластина для электрич. контакта РТСЕ	8	
8		Пластина соединительная GTO 50	8	
9		Труба ПНД гибкая гофр. д.25мм, цвет чёрный	15	Для прокладки по
10		Держатель с защелкой, d=25мм	50	зданию 45Б.2
	ТМ14-29-09-2009 3/4	Проходка одиночных электрических проводок	1	шт
11		через стены и перегородки с применением сальников:		
12	ЗК14-29-03-2009	Проходка размером 1-1	1	
13		Труба 20х2,8 ГОСТ3262-75	1	м
		Сальник трубный У258 У2 ТУ36-1952-81	1	шт
14		Сертифицированная огнестойкая	3	через стены и перегородки
		проходка "СТОП ОГОНЬ" в составе:		Количество указано на 1 проходку
	ТУ 2540-001-76099751-2005	Терморасширяющаяся трубка СОН 12/3	3	
	ТУ 2257-003-33680530-03	Герметик Силотерм ЭП-71	0,3кг	
15		Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75*	2м	Для изготовления гильзы для огнестойкого прохода Стоп-Огонь
		Прокладка кабелей в траншее		
16		Гибкая двустенная гофрированная труба,	15	м
		внеш. диаметр 50мм		
17		Труба стальная бесшовная горячедеформи-	7	м
		рованная Ø95х4.5 ГОСТ 8732-78		
18		Устройство смотровое 335х240х255мм	2	шт
19		Устройство смотровое (без дна), 335х240х255мм	4	шт

Примечания:

1. Размещение приборов и средств автоматизации, а также разводки электрических линий даны как рекомендуемые и подлежат уточнению по месту, исходя из оптимальных условий прокладки трасс и удобства обслуживания технологического оборудования, с учетом фактического расположения строительных конструкций, технологического оборудования и сетей инженерных коммуникаций. Количество и номенклатура фитинговых соединений, фасонных изделий и аксессуаров кабеленесущих систем подлежат уточнению при монтаже. Монтаж вести согласно СП 77.13330.2016, СНиП 3.05.06-85, ППР (ВСН 161-82), РМ14-177-05 (СТО 11233753-004-2011);
2. Позиции аппаратов и электрических кабелей соответствуют схеме соединений внешних проводок на листе 4;
3. Кабель от шкафа управления ШУ-ВК до здания 45Б2 проложить в двустенной трубе в траншее, глубиной не менее 0,7 м от спланированной отметки земли. Места выхода кабеля из трубы герметизировать по месту.
4. Кабели в здании 45Б2 проложить по стенам на высоте 2,4...4,0м от уровня пола. Прокладку кабельных трасс автоматизации вести в кабельных лотках, согласно п.1. Кабельные лотки прокладывать преимущественно за подшивным потолком;
5. Проходы кабелей через стены и перегородки выполнить с применением сертифицированных огнестойких проходок "СТОП ОГОНЬ" и с применением сальников;
6. Отверстия для проходов кабелей просверлить по месту.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 6331-2016

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гатауллин			
Нач. группы		Спирин			
Нач. отдела		Раков			
Н.контр.		Гаус			2025

Заказчик: АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-ДИС

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.»

Здание 45Б.2 (Новое строительство)

Стадия	Лист	Листов
П	2	

План расположения средств диспетчеризации

АО "Казанский Гипронииавиапром" им. Б.И. Тихомирова"

Формат А2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Приборы и средства автоматизации							
1	Рабочая станция Intellect в составе:	WS-1824387		"ProSoft" г. Казань	шт	1		
	Корпус Miditower Zalman ZM-T6							
	Блок питания 400W ATX 12V							
	Мат. Плата GIGABYTE H610M K DDR4							
	Процессор Intel Core i3 12100 OEM							
	Охладитель Arctic Alpine 17 CO							
	Модуль памяти Kingston DDR4 DIMM 8Gb							
	Твердотельный накопитель Enterprise AP240GSC80							
	Привод DVD RW SATA							
2	Монитор	T2736MSC-B1		"IIYAMA"	шт	2		
3	Клавиатура (USB, waterproof, low profile) OEM	Logitech K120 Keyboard			шт	1		
4	Мышь компьютерная (1000dpi, optical, USB, 3btn+Roll) Retail	Logitech M90 Optical Mouse Dark Grey			шт	1		
	Программное обеспечение							
5	ПО Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD				шт	1		в комплекте WS-1824387
6	Расширенная локальная исполнительная система на 500 внешних				шт	1		
	точек ввода-вывода - MasterSCADA 4D							
	Электроаппаратура, устанавливаемая в шкафу ШД							
7	Автоматический выключатель модульный I=6A	YON MD63-1C6-6		"ДКС"	шт	1		
8	Блок питания, ~220В/=24В, 5А	MeanWell NDR-120-24		"Инсат" Россия	шт	1		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.16

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гатауллин			
Нач. группы		Спирин			
Нач. отдела		Раков			
Н. контр.		Гаус			
					2025

1218-ДОО100.1/25-ИОС5.3-ДИС.СО

«Комплекс мероприятий для наращивания производственных мощностей акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; г. Пермь.» Здание 45Б.2
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

АО "Казанский Гипрониавиапром" им.Б.И. Тихомирова

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
9	Модуль шлюза данных, 4 порта RS485, 2 порта Ethernet	EKI-1224I-CE		"ProSoft" г. Казань	шт	1		
	Кабели, провода							
10	Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 10 м, зеленый	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-10M-LSZH-GN		"Hyperline"	шт	1		
11	Кабель симметричный для систем распределенного сбора данных, использующих	КИПЭВнг(А)-LS		НПП "Спецкабель", г.Москва	км	0,08		
	промышленный интерфейс RS-485, сеч.2х2х0,75кв.мм							
12	Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката,	ПуГВ 1х1,5 Ч			км	0,07		
	повышенной гибкости, напряжением до 450 В, черный, сеч 1х1,5 кв.мм							
13	Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката,	ПуГВ 1х1,5 (PE)			км	0,03		
	повышенной гибкости, напряжением до 450 В, сеч 1х1,5 (PE) кв.мм							
	Трубы защитные для электропроводок							
14	Гибкая гофрированная труба из слабогорючего ПНД, цвет черный, легкая с протяжкой, Д25	ТУ2247-008-47022248-2002	91925	"ДКС"	м	50		
	Серийные изделия							
15	Шкаф навесной, 400х300х200мм		R5ST0432	"ДКС"	шт	1		
16	DIN рейка Omega перфорированная 3AF (35 мм) L=2000мм		2150	"ДКС"	шт	2		
17	Клемма 4-проводная, угловое подключение		280-646	"WAGO"	шт	30		
18	Торцевая пластина		280-313	"WAGO"	шт	6		
19	Маркировка WMB		793-501	"WAGO"	шт	1		
20	Фломастер капилярный		210-110	"WAGO"	шт	1		
21	Держатель с защелкой, d=25мм		51025	"ДКС"	шт	50		
22	Лоток перфорированный, горячеоцинкованная сталь	50х50х3000	35260HDZ	"ДКС"	м	15		
23	Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь	осн. 50мм, L=2000	35520HDZ	"ДКС"	м	15		
24	Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь	CP090, 50х50	36000HDZ	"ДКС"	шт	3		
25	Крышка угла гориз. 90 гр., горячеоцинкованная сталь	CP090 осн.50мм	38000HDZ	"ДКС"	шт	3		
26	Консоль ВМ на лоток с осн. 100, горячеоцинкованная сталь	BM	BBM5010HDZ	"ДКС"	шт	13		
27	П-образный профиль PSL, L500 мм, горячеоцинкованная сталь	PSL	BPL2905HDZ	"ДКС"	шт	13		
28	Пластина для электрического контакта, медь	PTCE	37501	"ДКС"	шт	12		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.16

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
29	Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь	GTO 50	37301HDZ	"ДКС"	шт	12		
30	Винт с квадратным подголовником М6х10	М6х10	CM010610	"ДКС"	шт	86		
31	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию	М6	CM100600	"ДКС"	шт	86		
32	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	М5х8	CM030508	"ДКС"	шт	16		
33	Болт с частиной резьбой М8х60	М8х60	CM020860	"ДКС"	шт	26		
34	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию	М8	CM100800	"ДКС"	шт	26		
35	Стандартный анкер со шпилькой	М10	CM441060	"ДКС"	шт	26		
	Проходки кабельные через стены и перегородки							
36	Сертифицированная огнестойкая проходка "СТОП ОГОНЬ" в составе:			"ПРО Энерго" г.Москва	шт	3		
	Терморасширяющаяся трубка, Dy=12 мм	СОН 12/3 ТУ 2540-001-76099751-2005		"ПРО Энерго" г.Москва	шт	3		указано на одну
	Герметик Силотерм	ЭП-71 ТУ2257-003-33680530-03		"ПРО Энерго" г.Москва	кг	0,3		проходку
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным гратом	Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75*			м	2		Для изготовления гильзы
37	Проходка одиночных электрических проводок через стены и перегородки	ТМ14-29-09-2009 3/4			шт	1		
	с применением сальников:							
	Сальник трубный	У258 У2 ТУ 36-1952-81			шт	1		
38	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным гратом	Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75*			м	1		
	Прокладка кабелей в траншее							
39	Гибкая двустенная гофрированная труба с внешним диаметром 50мм	ОКТОПУС	121950	"ДКС" г. Москва	м	15		
40	Труба стальная бесшовная горячедеформированная	Труба 95х4.5 ГОСТ 8732-78			м	7		
41	Устройство смотровое, 335х240х255мм	OKTOPUS	25002		шт	2		
42	Устройство смотровое (без дна), 335х240х255мм	OKTOPUS	25003		шт	4		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6331-20.16